

2.1 坐标法(课时 01·拓区)

【坐标法证明与存在性讨论(数轴绝对值距离不等式)】

T1. [难] 在数轴上, 对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$. (1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

T1. [答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 的坐标 $x \in [-3, 2]$; 等号不成立 $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

[详解] (1) 设 C 的坐标为 x_3 . 因为 $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, 由绝对值三角不等式 $d(A, B) = |x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)| \leq |x_1 - x_3| + |x_3 - x_2| = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) $|x_1 - x_2| = |(x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)|$ 取等号 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 即 x_3 介于 x_1 与 x_2 之间(含端点). 此处 $x_1 = -3, x_2 = 2$, 故等号成立 $\Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$; 等号不成立(即 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$) $\Leftrightarrow x < -3$ 或 $x > 2$.

【坐标法证明与存在性讨论(折线距离不等式与取等范围)】

T2. [难] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$. (1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$; (2) 设 $A(x_1, y_1)$,

$B(x_2, y_2)$, 分别找出 (1) 中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

T2. [答案] (1) 见详解; (2) 等号成立 $\Leftrightarrow C$ 在以 AB 为对角线的矩形内(含边界), 即 $(x_C - x_1)(x_C - x_2) \leq 0$ 且 $(y_C - y_1)(y_C - y_2) \leq 0$; 等号不成立 $\Leftrightarrow C$ 在该矩形外.

[详解] (1) 设 $C(x_3, y_3)$. $x_1 - x_2 = (x_1 - x_3) + (x_3 - x_2)$, $y_1 - y_2 = (y_1 - y_3) + (y_3 - y_2)$, 两次用绝对值三角不等式: $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2| \leq (|x_1 - x_3| + |x_3 - x_2|) + (|y_1 - y_3| + |y_3 - y_2|) = d(A, C) + d(B, C)$, 得证. (2) 横、纵两个方向分别取等: 第一个不等式取等 $\Leftrightarrow (x_1 - x_3)(x_3 - x_2) \geq 0$, 第二个取等 $\Leftrightarrow (y_1 - y_3)(y_3 - y_2) \geq 0$, 故总等号成立 $\Leftrightarrow x_3$ 介于 x_1, x_2 之间且 y_3 介于 y_1, y_2 之间, 即 C 落在以 AB 为对角线(边平行于坐标轴)的矩形内部或边界上; 只要有一个方向不取等, 就有 $d(A, B) < d(A, C) + d(B, C)$, 即 C 在该矩形外.

2.2 倾斜角与斜率(课时 02·拓区)

【倾斜角与斜率(斜率随倾斜角变化说理)】

T1. [中] (1) 如果直线的倾斜角 $\theta \in [0, \pi/2)$, 则当 θ 增大时, 直线的斜率将怎样变化? 如果 $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 呢? (2) 能否说 "直线的倾斜角增大时斜率也增大"? 为什么?

T1.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan\theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ, \theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

【倾斜角与斜率(三点斜率倾斜角与旋转范围)】

T2. [中] 已知坐标平面内三点 $A(-1, 1), B(1, 1), C(2, \sqrt{3}+1)$. (1) 求直线 AB, BC, AC 的斜率和倾斜角; (2) 若 D 为 $\triangle ABC$ 的 AB 边上一动点, 求直线 CD 的倾斜角的取值范围.

T2.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1-1)/(1+1) = 0, k_{BC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2-1) = \sqrt{3}, k_{AC} = (\sqrt{3}+1-1)/(2+1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB, BC, AC 的倾斜角依次为 $0, \pi/3, \pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 $k_{BC}, k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

【倾斜角与斜率(含参两点求倾斜角三问)】

T3. [中] 已知 a, b, c 是两两不相等的实数, 分别求经过下列两点的直线的倾斜角: (1) $A(a, c), B(b, c)$; (2) $C(a, b), D(a, c)$; (3) $P(b, b+c), Q(a, c+a)$.

T3.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 $0^\circ (k=0)$; (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a) - (b+c)]/(a-b) = (a-b)/(a-b) = 1 (a \neq b), \tan\alpha = 1, \alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

【倾斜角与斜率(斜率几何意义求比值范围)】

T4. [难] 点 $M(x, y)$ 在函数 $y = -2x + 8$ 的图象上, 当 $x \in [2, 5]$ 时, 求 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围.

T4.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8 (x \in [2, 5])$ 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2+11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x=2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x=5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

2.2 点斜式与斜截式(课时 04·拓区)

【直线方程形式与互化(含参恒过定点与面积最值·两问)】

T1. [中偏难] 已知直线 $l: kx - y + 4k + 2 = 0 (k \in \mathbb{R})$. (1) 若直线 l 不经过第四象限, 求 k 的取值范围; (2) 若直线 l 交 x 轴的负半轴于点 A , 交 y 轴的正半轴于点 B , O 为坐标原点, 设 $\triangle AOB$ 的面积为 S , 求 S 的最小值及此时直线 l 的方程.

T1.[答案] (1) $k \geq 0$; (2) S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$

[详解] (1) 将方程整理为 $k(x+4)+(-y+2)=0$, 令 $x+4=0$ 且 $y=2$, 得直线恒过定点 $(-4, 2)$ (在第二象限). 斜率 $k = \tan \theta$. 过 $(-4, 2)$ 的直线不经过第四象限, 当且仅当它 "向右上或水平张开": 由 l_1 (过 $(-4, 2)$ 与原点方向的临界位置) 逆时针转到竖直位置均不进入第四象限, 即倾斜角 $\theta \in [0^\circ, 90^\circ]$, 故 $k \geq 0$ (k 不存在时直线 $x = -4$ 也不过第四象限, 但它不在 $y = kx+b$ 的参数范围内——题设方程本身取遍 $k \in R$ 时不含竖直线, 而 $x = -4$ 无法由该方程表示, 故不另计); $k < 0$ 时直线向右下倾斜, 自第二象限的点 $(-4, 2)$ 出发必穿过第四象限, 不合. 所以 $k \geq 0$. (2) 由题意 A, B 存在且 $a < 0, b > 0$ (竖直线 $x = -4$ 不与 y 轴相交, 此时 $k = 0$ 给 $y = 2$ 与 x 轴不相交, 均已在端点情形排除, 直线可设为截距式 $x/a+y/b=1, a < 0, b > 0$). $(-4, 2)$ 在直线上: $-4/a+2/b=1$. 因 $a < 0, b > 0, -4/a > 0, 2/b > 0, 1 = -4/a+2/b \geq 2\sqrt{(-4/a) \cdot (2/b)} = 2\sqrt{-8/(ab)}$, 两边平方得 $1 \geq -32/(ab)$, 即 $-ab \geq 32, ab \leq -32$. $S = (1/2)|OA| \cdot |OB| = (1/2)(-a)b = -ab/2 \geq 16$, 当且仅当 $-4/a = 2/b = 1/2$, 即 $a = -8, b = 4$ 时取等号. 此时直线为 $x/(-8)+y/4=1$, 化简得 $x-2y+8=0$. 所以 S 的最小值为 16, 此时直线 l 的方程为 $x-2y+8=0$.

2.2 两点式与一般式(课时05·拓区)

【直线方程形式与互化(正半轴截距与面积·两问)】

T6. [中] 过点 $P(1, 4)$ 作直线 l , 直线 l 与 x, y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为原点. (1) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 9, 求直线 l 的方程; (2) 若 $\triangle ABO$ 的面积为 S , 求 S 的最小值, 并求出此时直线 l 的方程.

T6.[答案] (1) $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$; (2) $8, 4x+y-8=0$

[详解] 设 $A(a, 0), B(0, b), a > 0, b > 0, l: x/a+y/b=1$, 代入 $P(1, 4)$ 得 $1/a+4/b=1$ (*). (1) 又 $(1/2)ab=9$ 即 $ab=18$; 由 (*) 去分母 $b+4a=ab=18, b=18-4a, a(18-4a)=18, 2a^2-9a+9=0, a=3$ 或 $3/2$; 对应 $b=6$ 或 $12, l$ 为 $x/3+y/6=1$ 或 $x/(3/2)+y/12=1$, 即 $2x+y-6=0$ 或 $8x+y-12=0$. (2) $S = (1/2)ab = (1/2)ab \cdot (1/a+4/b)^2 = (1/2)(8+b/a+16a/b) \geq (1/2)(8+2\sqrt{b/a \cdot 16a/b}) = 8$, 当且仅当 $b/a = 16a/b$ 即 $b=4a$, 代 (*): $1/a+1/a=1, a=2, b=8$ 时取等, S 最小值 8, 此时 $l: x/2+y/8=1$ 即 $4x+y-8=0$.

【直线方程形式与互化(截距积与距离积最值·两问)】

T7. [中] 过点 $P(2, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴的正半轴于 A, B 两点. (1) 当 $|OA| \cdot |OB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程; (2) 当 $|PA| \cdot |PB|$ 取最小值时, 求出最小值及直线 l 的截距式方程.

T7.[答案] (1) 最小值 8, $x/4+y/2=1$; (2) 最小值 4, $x/3+y/3=1$

[详解] (1) 设 $l: x/a+y/b=1 (a > 0, b > 0)$, 过 P 得 $2/a+1/b=1. 1 = 2/a+1/b \geq 2\sqrt{2/(ab)}$, 得 $ab \geq 8$, 当且仅当 $2/a = 1/b$ 即 $a=4, b=2$ 时取等; $|OA| \cdot |OB| = ab$ 的最小值为 8, 此时 $l: x/4+y/2=1$. (2) 由 (1) 得 $b = a/(a-2) (a > 2). A(a, 0), B(0, b), |PA| = \sqrt{(a-2)^2+1}, |PB| = \sqrt{4+(b-1)^2}$, 而 $b-1 = a/(a-2)-1 = 2/(a-2), |PA| \cdot |PB| = \sqrt{(a-2)^2+1} \cdot \sqrt{4+4/(a-2)^2} = 2\sqrt{((a-2)^2+1)/(a-2)^2+2} \geq 2\sqrt{2+2} = 4$, 当且仅当 $(a-2)^2 = 1/(a-2)^2$ 即 $a-2=1, a=3$ 时取等, 此时 $b=3; |PA| \cdot |PB|$ 的最小值为 4, 此时 $l: x/3+y/3=1$.

【直线方程形式与互化(三条件求直线·源误改正)】

- T8.** [中] 求分别满足下列条件的直线 l 的方程: (1) 斜率是 $3/4$, 且与两坐标轴围成的三角形的面积是 6; (2) 经过两点 $A(1,0), B(m,1)$; (3) 经过点 $(4,-3)$, 且在两坐标轴上的截距的绝对值相等.

T8. [答案] (1) $y = (3/4)x \pm 3$; (2) $m \neq 1$ 时 $y = (1/(m-1))(x-1)$, $m = 1$ 时 $x = 1$; (3) $x+y-1=0$ 或 $x-y-7=0$ 或 $y = -(3/4)x$

[详解] (1) 设 $l: y = (3/4)x + b$, 则 y 轴截距 b , x 轴截距 $-4b/3$, 面积 $(1/2)|b \cdot (-4b/3)| = 2b^2/3 = 6$, $b^2 = 9$, $b = \pm 3$, $l: y = (3/4)x \pm 3$; 回代验证: $b = 3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |3 \cdot (-4)| = 6$; $b = -3$ 代回, 面积 $(1/2) \cdot |(-3) \cdot 4| = 6$, 双向验证成立; (2) $m \neq 1$ 时两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1-0)/(m-1) = 1/(m-1)$, 点斜式 $y = (1/(m-1))(x-1)$; $m = 1$ 时 A, B 同在直线 $x = 1$ 上, $l: x = 1$; (3) 设截距 a, b . ①过原点 ($a = b = 0$): l 过 $(0,0), (4,-3)$, $y = -(3/4)x$; ②不过原点, $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$ 且 $4/a - 3/b = 1$: $a = b$ 时 $1/a = 1, a = 1 (x+y-1=0)$; $a = -b$ 时 $4/a + 3/a = 1, a = 7 (x-y-7=0)$. 共 3 条. (按源卷核对注: 源答案 (1) 写作 " $y = (4/3)x \pm 3$ ", 与其题面 "斜率 $3/4$ " 不符——本卷按题面取修正值 $y = (3/4)x \pm 3$; 面积回代双向验证已并入 (1) 详解正文, 详见亲算账④ "源误更正".)

2.4 曲线与方程(课时 10·拓区)

【定义法轨迹+椭圆定直线(重心模型)】

- 02.** [难] 已知 $B(-1,0), C(1,0)$ 为 $\triangle ABC$ 的两个顶点, P 为 $\triangle ABC$ 的重心, 边 AC, AB 上的两条中线长度之和为 6. (1) 求点 P 的轨迹 T 的方程; (2) 已知点 $N(-3,0), E(-2,0), F(2,0)$, 直线 PN 与曲线 T

的另一个公共点为 Q , 直线 EP 与 FQ 交于点 M , 试问: 当点 P 变化时, 点 M 是否恒在一条定直线上? 若是, 请证明; 若不是, 请说明理由.

02. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$; (2) 点 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上

[详解] (1) 重心 P 分中线为 $2:1$, 故 $|PB| + |PC| = (2/3) \times 6 = 4 > |BC| = 2$, P 的轨迹是以 B, C 为焦点的椭圆 (A 与 BC 共线时退化, 除去长轴端点), $a = 2, c = 1, b = \sqrt{3}$: $x^2/4 + y^2/3 = 1 (x \neq \pm 2)$. (2) 设 $PQ: x = my - 3, P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 联立 $(3m^2 + 4)y^2 - 18my + 15 = 0, y_1 + y_2 = 18m/(3m^2 + 4), y_1 y_2 = 15/(3m^2 + 4)$, 得 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$. 直线 $EP: y = y_1/(my_1 - 1) \cdot (x + 2)$; 直线 $FQ: y = y_2/(my_2 - 5) \cdot (x - 2)$. 联立解得 $x = 2(2my_1 y_2 - y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1)$, 代入 $2my_1 y_2 = (5/3)(y_1 + y_2)$: $x = 2[(2/3)y_2 - (10/3)y_1]/(-y_2 + 5y_1) = (4/3)(y_2 - 5y_1)/(-y_2 + 5y_1) = -4/3$ 恒成立. 故 M 恒在定直线 $x = -4/3$ 上.

【垂足轨迹·隐圆(定义法)】

- 03.** [中] 已知过抛物线 $y^2 = 4x$ 焦点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 过原点 O 作 OM , 使 $OM \perp AB$, 垂足为点 M , 求点 M 的轨迹方程.

03. [答案] $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$

[详解] $F(1,0)$. $OM \perp AB$ 且垂足 M 在过 F 的动直线 AB 上 $\Rightarrow \angle OMF = 90^\circ$ ($M = F$ 时直线 AB 为 $x = 1$ 亦合), 故 M 在以 OF 为直径的圆上: 圆心 $(1/2, 0)$ 、半径 $1/2$, 方程 $(x - 1/2)^2 + y^2 = 1/4$.

【垂足轨迹·齐次化(隐圆)】

04. [中] Q_1, Q_2 为椭圆 $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 = 1$ 上的两个动点, 且 $OQ_1 \perp OQ_2$, 过原点 O 作直线 Q_1Q_2 的垂线 OD , 求 D 的轨迹方程.

04.[答案] $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$ [图注: 题面示意照录自源]

[详解] 设弦 $Q_1Q_2: mx + ny = 1$ (不过原点可如此设). 齐次化: $x^2/(2b^2) + y^2/b^2 - (mx + ny)^2 = 0$, 展开乘 $2b^2$: $(2 - 2b^2n^2)y^2 + (1 - 2b^2m^2)x^2 - 4mnb^2xy = 0$, 两边除 x^2 得关于 $k = y/x$ 的方程 $(2 - 2b^2n^2)k^2 - 4mnb^2k + 1 - 2b^2m^2 = 0$, 两根即 OQ_1, OQ_2 斜率, 垂直 $\Rightarrow k_1k_2 = (1 - 2b^2m^2)/(2 - 2b^2n^2) = -1 \Rightarrow 1 - 2b^2m^2 = -2 + 2b^2n^2 \Rightarrow 2b^2(m^2 + n^2) = 3$ (*). 设 $D(x_0, y_0)$, $OD \perp Q_1Q_2$ 且 D 在弦上: 直线 Q_1Q_2 即 $x_0x + y_0y = x_0^2 + y_0^2$ (过 D 垂直于 OD), 对照 $mx + ny = 1$ 得 $m = x_0/(x_0^2 + y_0^2), n = y_0/(x_0^2 + y_0^2)$, 代入 (*): $2b^2(x_0^2 + y_0^2)/(x_0^2 + y_0^2)^2 = 3 \Rightarrow x_0^2 + y_0^2 = (2/3)b^2$. D 轨迹为 $x^2 + y^2 = (2/3)b^2$. 验算: $a^2 = 2b^2, c^2 = b^2$, 原点到 "斜距" 型结论 $|OD|^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) = 2b^4/(3b^2) = (2/3)b^2$ (椭圆切线对偶结构, 此处仅作后台校核不作讲解).

【向量条件轨迹(中点伸位)】

05. [中] 已知过点 $(0, 1)$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP , 则点 P 的轨迹方程是 ()
- A. $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1$ B. $x^2 + (y - 1)^2 = 1$
C. $x^2 + (y - 1/2)^2 = 2$ D. $x^2 + (y - 1)^2 = 2$

05.[答案] B

[详解] 设过 $(0, 1)$ 的直线 $y = kx + 1$ (竖直线 $x = 0$ 时 $A(0, 2), B(0, -2), OP = OA + OB = (0, 0), P = (0, 0)$ 适合下文方程), 代入圆: $(1 + k^2)x^2 + 2kx - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = -2k/(1 + k^2), y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 2 = 2/(1 + k^2)$. 由向量 $OA +$ 向量 $OB =$ 向量 OP 得 $P(x, y) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (-2k/(1 + k^2), 2/(1 + k^2))$. 消 k : $y - 1 = (2 - (1 + k^2))/(1 + k^2) = (1 - k^2)/(1 + k^2)$, 于是 $x^2 + (y -$

$1)^2 = [4k^2 + (1 - k^2)^2]/(1 + k^2)^2 = (1 + 2k^2 + k^4)/(1 + k^2)^2 = (1 + k^2)^2/(1 + k^2)^2 = 1$, 即 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 几何法 (源【编注】口径): 设 AB 中点 $D, OP = 2OD$ (向量), 且 $OD \perp AB, D$ 在以 $O(0, 0)$ 与 $(0, 1)$ 为直径端点的圆 $x^2 + (y - 1/2)^2 = 1/4$ 上, 以 O 为中心 2 倍伸位即得 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$. 选 B.

【交轨法(斜率积定值)】

06. [中] 求两动直线 $y = kx + 1$ 与 $y = -(2/k)x - 1$ 的交点 P 的轨迹方程.

06.[答案] $x^2/(1/2) + y^2 = 1 (x \neq 0)$, 即 $2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$

[详解] l_1 过定点 $A(0, 1)$ 、斜率 $k_1 = k$; l_2 过定点 $B(0, -1)$ 、斜率 $k_2 = -2/k, k_1 \cdot k_2 = -2$ 为定值. 设 $P(x, y)$, 两斜率存在 ($k \neq 0$) 故 $x \neq 0, k_1 = (y - 1)/x, k_2 = (y + 1)/x: (y - 1)(y + 1)/x^2 = -2 \Rightarrow y^2 - 1 = -2x^2 \Rightarrow 2x^2 + y^2 = 1 (x \neq 0)$.

【交轨法(动线段载体)】

07. [中] 已知点 $P(-2, 2), Q(0, 2)$ 以及直线 $l: y = x$, 设长为 $\sqrt{2}$ 的线段 AB 在直线 l 上移动 (如图所示), 求直线 PA 和 QB 的交点 M 的轨迹方程. [图注: 照录自源]

07.[答案] $(y + 1)^2/8 - (x + 1)^2/8 = 1$

[详解] 设 $A(a, a), B(b, b) (b > a), M(x, y)$. P, A, M 共线: $(x + 2)/(y - 2) = (a + 2)/(a - 1) \Rightarrow a = 2(x + y)/(x - y + 4) (y \neq 2)$; Q, B, M 共线: $x/(y - 2) = b/(b - 2) \Rightarrow b = 2x/(x - y + 2)$. $|AB| = \sqrt{2}(b - a) = \sqrt{2} \Rightarrow b = a + 1$. 代入整理: $2x/(x - y + 2) = 2(x + y)/(x - y + 4) + 1 \Rightarrow x^2 - y^2 + 2x - 2y + 8 = 0$. $y = 2$ 时交点 M 与 P 或 Q 重合, 两点坐标均满足该方程, 故方程即轨迹

方程; 配方 $(y+1)^2/8 - (x+1)^2/8 = 1$, 轨迹为中心 $(-1, -1)$ 、焦点在直线 $x = -1$ 上的双曲线。

【两线交点轨迹(交轨·隐式)+定向直线存在性】

08. [难] 圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 与 x 轴的负半轴和正半轴分别交于 A, B 两点, MN 是圆与 x 轴垂直非直径的弦, 直线 AM 与直线 BN 交于点 P , 记动点 P 的轨迹为 E . (1) 求轨迹 E 的方程; (2) 在平面直角坐标系中, 倾斜角确定的直线称为定向直线. 是否存在不过点 A 的定向直线 l , 当直线 l 与轨迹 E 交于 C, D 时, $AC \perp AD$; 若存在, 求直线 l 的一个方向向量; 若不存在, 说明理由.

08. [答案] (1) $x^2 - y^2 = 4 (x \neq \pm 2)$; (2) 存在, 方向向量 $(1, 0)$

[详解] (1) $A(-2, 0), B(2, 0)$. 设 $M(m, n), N(m, -n) (m \neq 0, \text{非直径}), m^2 + n^2 = 4$. $AM: y = n/(m+2) \cdot (x+2)$; $BN: y = -n/(m-2) \cdot (x-2)$. 两式相乘: $y^2 = -n^2/(m^2-4) \cdot (x^2-4) = (-n^2/-n^2)(x^2-4) = x^2-4$, 即 $x^2 - y^2 = 4$; $m \neq 0$ 排除 M, N 在 x 轴上 ($x \neq \pm 2$). (2) ① l 倾斜角 90° : 设 $x = t (|t| > 2)$, $C, D = (t, \pm\sqrt{t^2-4})$, $AC \cdot AD = (t+2)^2 - (t^2-4) = 8t+8 = 0 \Rightarrow t = -1$ 与 $|t| > 2$ 矛盾, 无解. ② l 不竖直: 设 $y = kx+t$, 联立 $(1-k^2)x^2 - 2ktx - t^2 - 4 = 0 (1-k^2 \neq 0, \Delta > 0)$, $x_1+x_2 = 2kt/(1-k^2), x_1x_2 = (-t^2-4)/(1-k^2)$. $AC \perp AD: (x_1+2)(x_2+2) + (kx_1+t)(kx_2+t) = 0 \Rightarrow (1+k^2)x_1x_2 + (2+kt)(x_1+x_2) + t^2+4 = 0$, 代入化简得 $k(t-2k) = 0: k = 0$ (恒合, 验证 $\Delta = 4(t^2+4) > 0$ 且 $1-0 \neq 0$) 或 $t = 2k (l: y = k(x+2)$ 恒过 $A(-2, 0)$, 舍). 综上存在, $k = 0$, 一个方向向量为 $(1, 0)$.

【相关点法·中点双问(多问计1)】

09. [中] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 上的一定点 $A(2, 0)$, 点 $B(1, 1)$ 为圆内一点, P, Q 为圆上的动点. (1) 求线

段 AP 中点的轨迹方程; (2) 若 $\angle PBQ = 90^\circ$, 求线段 PQ 中点的轨迹方程.

09. [答案] (1) $(x-1)^2 + y^2 = 1$; (2) $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0) (x_0^2 + y_0^2 = 4)$, AP 中点 $M(x, y)$: $x = (2+x_0)/2, y = y_0/2 \Rightarrow x_0 = 2x-2, y_0 = 2y$, 代入: $(2x-2)^2 + (2y)^2 = 4$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. (2) 设 PQ 中点 $N(x, y)$. $\angle PBQ = 90^\circ \Rightarrow Rt\triangle PBQ$ 斜边中线 $|BN| = |PN| = |PQ|/2$; 又 $ON \perp PQ$ (垂径定理), $|OP|^2 = |ON|^2 + |PN|^2 \Rightarrow |PN|^2 = 4 - (x^2 + y^2)$. 于是 $|BN|^2 = |PN|^2: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4 - x^2 - y^2$, 展开整理 $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 即 $(x-1/2)^2 + (y-1/2)^2 = 3/2$.

【距离差最值·定义转化(隐圆)】

10. [难] 已知点 $M(1, 2)$, 点 P 是双曲线 $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$ 左支上的动点, N 是圆 $D: (x+4)^2 + y^2 = 1$ 上的动点, 则 $|PM| - |PN|$ 的最小值为 ()
A. $5 - \sqrt{10}$ B. $\sqrt{10} - 5$
C. $\sqrt{13} - 3$ D. $3 - \sqrt{13}$

10. [答案] D

[详解] 双曲线 $c = \sqrt{4+12} = 4$, 圆心 $D(-4, 0)$ 即左焦点, 右焦点 $F_2(4, 0)$; 圆半径 $r = 1$. $|PN| \leq |PD| + r$ (N 取 PD 延长线与圆交点时等号), 故 $-|PN| \geq -|PD| - 1$; 又 $|PM| \geq |PF_2| - |MF_2| = |PF_2| - \sqrt{13}$ (P, M, F_2 共线时等号). 两式相加: $|PM| - |PN| \geq |PF_2| - |PD| - \sqrt{13} - 1$. P 在左支: $|PF_2| - |PD| = 2a = 4$ (双曲线定义), 得 $|PM| - |PN| \geq 4 - \sqrt{13} - 1 = 3 - \sqrt{13}$. 选 D.

【动弦交点隐圆+向量最值(多步)】

11. [中] 已知直线 $l_1: mx - y - 3m + 1 = 0$ 与 $l_2: x + my - 3m - 1 = 0$ 相交于点 P , 线段 AB 是圆 $C: (x+1)^2 + (y+1)^2 = 4$ 的一条动弦, 且 $|AB| =$

- 2, 则 | 向量 PA + 向量 PB | 的最小值是 ()
- A. $2\sqrt{2}-\sqrt{3}$ B. $4\sqrt{2}-2\sqrt{3}$
C. $2\sqrt{2}-1$ D. $4\sqrt{2}-2$

11.[答案] B

[详解] $l_1 \perp l_2 (m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0)$, l_1 恒过定点 $S(3, 1)$, l_2 恒过定点 $T(1, 3)$ ($m = 0$ 与一般值均合), $\angle SPT = 90^\circ \Rightarrow P$ 在以 ST 为直径的圆上; 圆心 $M(2, 2)$ 、半径 $r_2 = |ST|/2 = \sqrt{2}$, 即 $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 2$. 设 AB 中点 D : $|CD| = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3} \Rightarrow D$ 在以 $C(-1, -1)$ 为心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆上. $PA + PB = 2PD$, $|PD| \geq |MC| - r_2 - \sqrt{3} = \sqrt{18} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 3\sqrt{2} - \sqrt{2} - \sqrt{3} = 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$ (P, D 在连心线上时等号可达), 故 $|PA + PB|_{\min} = 2|PD| \geq 4\sqrt{2} - 2\sqrt{3}$. 选 B.

【垂直双弦中点轨迹+距离最值(隐圆·向量)】

12. [难] 平面直角坐标系 xOy 中, $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 过点 $P(2, 2)$ 作两条直线, 被圆 M 截得弦 AB, CD , 满足 $AB \perp CD$. 设线段 AC 的中点为 N , 则 $|ON|$ 的最小值为 $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$.

12.[答案] $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$

[详解] $M(1, 1)$, $P(2, 2)$, $|MP| = \sqrt{2}$. 设 MP 中点 $Q(3/2, 3/2)$. $AB \perp CD$ 于 $P \Rightarrow Rt\triangle APC$ 中 N 为斜边 AC 中点: $|PN| = |AN| = |CN|$. 垂径: $AN^2 + MN^2 = AM^2 = 4$, 故 $PN^2 + MN^2 = 4$. 向量: $PN = NQ + QP$, $MN = NQ + QM$, $QP = -QM$ 且 $|QM| = |QP| = \sqrt{2}/2$, 相加: $PN^2 + MN^2 = 2NQ^2 + 2QM^2 = 2NQ^2 + 1 = 4 \Rightarrow NQ^2 = 3/2$, N 在以 Q 为心、 $\sqrt{3/2} = \sqrt{6}/2$ 为半径的圆上. $|ON| \geq |OQ| - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2})/2 - \sqrt{6}/2 = (3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$. 验算存在性: $N = OQ$ 连线与圆交点确对应某对垂直弦 ($|PN|^2 + |MN|^2 = 4$ 与 $PN = MN$ 型中点可反解), 等号可达. 答 $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})/2$.

【定比轨迹·含参分类(直接法+曲线形状判定)】

13. [中] 已知某曲线上的点到定点 $O(0, 0)$ 与到定点 $A(a, 0)$ ($a \neq 0$) 的距离的比值为 k , 求此曲线的方程, 并判定曲线的形状.

13.[答案] $k = 1: x = a/2$ (线段 OA 的垂直平分线); $k \neq 1 (k > 0): (k^2 - 1)x^2 + (k^2 - 1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$, 即圆心 $(k^2a/(k^2 - 1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2 - 1)|$ 的圆 (阿波罗尼斯圆)

[详解] 设 $M(x, y)$ 为曲线上任意一点, 依题意 $|MO|/|MA| = k (k > 0): \sqrt{x^2 + y^2} / \sqrt{(x-a)^2 + y^2} = k$, 两边平方并展开: $x^2 + y^2 = k^2[(x-a)^2 + y^2]$, 整理得 $(k^2 - 1)x^2 + (k^2 - 1)y^2 - 2k^2ax + k^2a^2 = 0$ (化简步步同解, 两性保住了). 分类: ① $k = 1$: 方程化为 $-2ax + a^2 = 0$, 即 $x = a/2$ ——过 OA 中点 $(a/2, 0)$ 且垂直于 x 轴的直线, 即线段 OA 的垂直平分线. ② $k \neq 1$: 两边除以 $k^2 - 1: x^2 + y^2 - [2k^2a/(k^2 - 1)]x + k^2a^2/(k^2 - 1) = 0$. 配方: $(x - k^2a/(k^2 - 1))^2 + y^2 = k^4a^2/(k^2 - 1)^2 - k^2a^2/(k^2 - 1) = k^2a^2[k^2 - (k^2 - 1)]/(k^2 - 1)^2 = k^2a^2/(k^2 - 1)^2 > 0$ 恒成立, 故恒表示圆, 圆心 $(k^2a/(k^2 - 1), 0)$ 、半径 $|ka/(k^2 - 1)|$ (无需再验 $D^2 + E^2 - 4F > 0$, 配方已直接给出正的半径平方). 验算 ($k = 1/2, a = 2$ 特值): 圆心 $(-2/3, 0)$ 、半径 $4/3$, 圆与 x 轴交点 $(2/3, 0)$: $|MO|/|MA| = (2/3)/(4/3) = 1/2; (-2, 0): 2/4 = 1/2$.

【圆系方程+完备性辨析(退化陷阱位)】

14. [中] 求通过圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与 $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ 的交点, 并且过点 $(2, -1)$ 的圆的方程.

14.[答案] $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ (即圆 C_2 本身, $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$)

[详解] 记 $C_1: x^2 + y^2 - 1 = 0, C_2: x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$. ① 两圆确有两个交点: C_1 圆心 $(0, 0)$ 半径 1, C_2 圆心 $(2, 2)$ 半径 3, 圆心距 $2\sqrt{2}$, 满足 $3 - 1 < 2\sqrt{2} < 3 + 1$.

②过两交点的一切圆可表为 $C_1 + \lambda C_2 = 0$ ($\lambda \neq -1$; $\lambda = -1$ 时退化为公共弦所在直线 $x + y = 0$)——注意该系不含圆 C_2 本身。③代点 $(2, -1)$: C_1 值 $= 4 + 1 - 1 = 4$, C_2 值 $= 4 + 1 - 8 + 4 - 1 = 0$, 系内圆过 $(2, -)$ 须 $4 + \lambda \cdot 0 = 0$, 无解! ④而点 $(2, -1)$ 恰在 C_2 上 (上式 $= 0$), C_2 本身即 "过两交点且过 $(2, -1)$ " 的圆; 两相交点加线外一点定一圆, 故唯一, 所求圆即 $C_2: x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ 。

【轨迹方程·相关点法(重心)】

15. [中] 双曲线 $x^2/9 - y^2 = 1$ 有动点 P, F_1, F_2 是曲线的两个焦点, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的重心 M 的轨迹方程。

15. [答案] $x^2 - 9y^2 = 1$ ($y \neq 0$)

[详解] 设 $P(x_1, y_1), M(x, y)$ 。双曲线中 $a = 3, b = 1, c = \sqrt{10}, F_1(-\sqrt{10}, 0), F_2(\sqrt{10}, 0)$ 。P 为三角形顶点, $y_1 \neq 0$ 。重心坐标公式: $x = (x_1 - \sqrt{10} + \sqrt{10})/3 = x_1/3, y = y_1/3$, 即 $x_1 = 3x, y_1 = 3y$ 。P 在双曲线上: $(3x)^2/9 - (3y)^2 = 1$, 即 $x^2 - 9y^2 = 1$; 由 $y_1 \neq 0$ 得 $y \neq 0$ 。故重心 M 的轨迹方程为 $x^2 - 9y^2 = 1$ ($y \neq 0$)。

2.5.1 椭圆的标准方程(课时 11·拓区)

【利用定义求方程(根式和式)】

01. [中] 已知椭圆 C 上任意一点 $P(x, y)$ 都满足关系式 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x+1)^2 + y^2} = 4$, 则椭圆 C 的标准方程为 ()
- A. $x^2/3 + y^2/4 = 1$ B. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$ D. $x^2/4 + y^2 = 1$

01. [答案] B

[详解] 关系式即 "到两定点 $(1, 0), (-1, 0)$ 距离和为常数 4", $4 > |F_1F_2| = 2$, P 轨迹为椭圆: 焦点在 x

轴, $c = 1, 2a = 4 \Rightarrow a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。标准方程 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。选 B。

【动圆相切条件下的椭圆轨迹(挖点)】

03. [中] 一动圆 M_1 与圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 1$ 外切, 与圆 $M_2: (x-1)^2 + y^2 = 9$ 内切, 则动圆圆心 M_1 的轨迹方程为 ()
- A. $x^2/4 + y^2/3 = 1$
B. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq \pm 2$)
C. $x^2/16 + y^2/15 = 1$
D. $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x \neq -2$)

03. [答案] D

[详解] 圆 M 圆心 $M(-1, 0)$ 半径 1; 圆 M_2 圆心 $(1, 0)$ 半径 3。 $|MM_2| = 2 = 3 - 1$, 两定圆内切于点 $A(-2, 0)$ (左端点)。设动圆半径 r_1 : 外切 $\Rightarrow |M_1M| = r_1 + 1$; 内切 (动圆含于大圆内) $\Rightarrow |M_1M_2| = 3 - r_1$ 。相加: $|M_1M| + |M_1M_2| = 4 > |MM_2| = 2$, M_1 轨迹以 M, M_2 为焦点的椭圆: $a = 2, c = 1, b^2 = 3, x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。退化剔除: $r_1 = 0$ 时 M_1 与切点 $A(-2, 0)$ 重合 ("动圆" 退化为点, 圆 M_1 不存在), 故去 $x = -2$ (右端点 $x = 2$ 处 $r_1 = \dots$ 检验: $M_1(2, 0): |M_1M| = 3 = r_1 + 1 \rightarrow r_1 = 2; |M_1M_2| = 1 = 3 - 2$ 合法保留)。选 D。

【到焦点距离计算(两点距离+定义)】

04. [中] 已知椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 上一点 P 的横坐标是 2, 求: (1) 点 P 到椭圆左焦点的距离 $|PF_1|$; (2) 点 P 到椭圆右焦点的距离 $|PF_2|$ 。

04. [答案] (1) $33/5$; (2) $17/5$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 。
P 横坐标 2: $4/25 + y^2/9 = 1 \Rightarrow y^2 = 9 \cdot 21/25 = 189/25$ 。(1) $|PF_1| = \sqrt{(2+4)^2 + y^2} = \sqrt{36 + 189/25} = \sqrt{1089/25} = 33/5$ 。(2) 定义: $|PF_2| = 2a - |PF_1| = 10 - 33/5 = 17/5$ 。(直算复核: $|PF_2| = \sqrt{(2-4)^2 + y^2} = \sqrt{4 + 189/25} = 17/5$)。

$4)^2+189/25) = \sqrt{4+189/25} = \sqrt{289/25} = 17/5$ 两路一致)

【椭圆上点到定点距离最值(二次函数)】

05. [中] 已知 P 是椭圆 $x^2/4+y^2/36=1$ 上一点, $A(0,5)$, 求 $|PA|$ 的最小值与最大值.

05.[答案] 最小值 $\sqrt{14}/4$, 最大值 11

[详解] 焦点在 y 轴, $a=6, b=2$. 设 $P(x_0, y_0): x_0^2/4 + y_0^2/36 = 1 \Rightarrow x_0^2 = 4(1-y_0^2/36) = 4-y_0^2/9, y_0 \in [-6, 6]$.
 $|PA|^2 = x_0^2 + (y_0-5)^2 = 4-y_0^2/9 + y_0^2 - 10y_0 + 25 = (8/9)y_0^2 - 10y_0 + 29 = (8/9)(y_0 - 45/8)^2 + 7/8$. 顶点 $y_0 = 45/8 \in [-6, 6]$, 最小值 $|PA|^2 = 7/8 \Rightarrow |PA|_{\min} = \sqrt{7/8} = \sqrt{14}/4$; 端点比较: $y_0 = -6$ 时 $(8/9) \cdot 36 + 60 + 29 = 121 \Rightarrow |PA| = 11$; $y_0 = 6$ 时 $32 - 60 + 29 = 1 \Rightarrow |PA| = 1$. 最大 11、最小 $\sqrt{14}/4$.

【椭圆动点与圆动点距离最值(隐圆转化)】

06. [中] 已知点 M 在椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 上运动, 点 N 在圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 上运动, 则 $|MN|$ 的最大值为 ()
A. $1+\sqrt{19}$ B. $1+2\sqrt{5}$
C. 5 D. 6

06.[答案] B

[详解] 圆心 $C(0,1)$ 、半径 1: $|MN| \leq |MC|+1$ (N 在 MC 延长线与圆交点时等号). 设 $M(x_0, y_0), x_0^2 = 18-2y_0^2$ ($y_0 \in [-3, 3]$). $|MC|^2 = x_0^2 + (y_0-1)^2 = 18-2y_0^2 + y_0^2 - 2y_0 + 1 = -(y_0+1)^2 + 20 \leq 20, y_0 = -1 \in [-3, 3]$ 可取, $|MC|_{\max} = 2\sqrt{5}, |MN|_{\max} = 2\sqrt{5}+1$. 选 B.

【定义与焦距离最值·多选辨析】

07. (多选题) [中] 设 P 是椭圆 $x^2/5+y^2/3=1$ 上的动点, 则 ()

- A. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{5}$
- B. 点 P 到该椭圆的两个焦点的距离之和为 $2\sqrt{2}$
- C. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5}+\sqrt{2}$
- D. 点 P 到左焦点距离的最大值为 $\sqrt{5}+2\sqrt{2}$

07.[答案] AC

[详解] $a^2=5, b^2=3, c^2=2: a=\sqrt{5}, c=\sqrt{2}$. A 对 B 错: 定义距离和 $=2a=2\sqrt{5}$. C 对 D 错: $|PF_1|=2a-|PF_2|$, 要最大须 $|PF_2|$ 最小 $=a-c$ (右顶点), 故 $\max = 2a-(a-c) = a+c = \sqrt{5}+\sqrt{2}$. ($|PF_2| \in [a-c, a+c]$ 由拓 4 型距离直算可得, 未引 2.5.2 性质表.)

【到焦点和定点距离和最值(左焦点转化定和)】

08. [中] 已知 F_1 是椭圆 $9x^2+25y^2=225$ 的左焦点, P 是此椭圆上的动点, $A(1,2)$ 是一定点, 则 $|PA|+|PF_1|$ 的最大值为 $10+\sqrt{13}$.

08.[答案] $10+\sqrt{13}$

[详解] 标准形 $x^2/25+y^2/9=1: a=5, c=4, F_1(-4,0)$ 、右焦点 $F_2(4,0)$. 定义转化: $|PF_1|=10-|PF_2|, |PA|+|PF_1|=10+(|PA|-|PF_2|) \leq 10+|AF_2|=10+\sqrt{((1-4)^2+2^2)}=10+\sqrt{13}$ (三角不等式, $|PA|-|PF_2| \leq |AF_2|$ 当 F_2 在线段 PA 上取等). 等号可取性: $A(1,2)$ 在椭圆内 ($1/25+4/9=109/225 < 1$), 自 A 出发过 F_2 的射线必与椭圆交于一点 P (F_2 亦椭圆内点, 交点在 F_2 外侧), 此时 $|PA|-|PF_2|=|AF_2|=\sqrt{13}$. 最大值 $10+\sqrt{13}$.

【垂直条件求 P 坐标(隐圆联立)】

09. [中] 已知椭圆 $x^2/45+y^2/20=1$ 上一点 P 与两个焦点的连线互相垂直, 求点 P 的坐标.

09.[答案] $(3,4)$ 或 $(3,-4)$ 或 $(-3,4)$ 或 $(-3,-4)$

[详解] $c^2=45-20=25: F_1(-5,0), F_2(5,0)$. 设 $P(x,y)$: 垂直 $\Rightarrow$ 向量 $\overrightarrow{PF_1} \cdot$ 向量 $\overrightarrow{PF_2} = (-5-x, -y) \cdot (5-x, -y) =$

$x, -y) = (x^2 - 25) + y^2 = 0$, 即 P 在圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上; 联立 $x^2/45 + y^2/20 = 1$: 代 $x^2 = 25 - y^2$: $(25 - y^2)/45 + y^2/20 = 1$, $\times 180$: $100 - 4y^2 + 9y^2 = 180 \Rightarrow y^2 = 16$, $x^2 = 9$. $P = (\pm 3, \pm 4)$ 四解。验算任一组: $9/45 + 16/20 = 1/5 + 4/5 = 1$; $(-5-3)(5-3) + (-4)(-4) = 0$? 取 $(3, 4)$: $(x^2 - 25) + y^2 = 9 - 25 + 16 = 0$ 。

【依条件求方程(共焦+轴不定分类·多问计1)】

10. [中] 求满足下列条件的椭圆的标准方程. (1) 过点 $Q(2\sqrt{2}, 1)$, 且与椭圆 $x^2/9 + y^2/4 = 1$ 有公共的焦点; (2) 中心在原点, 焦点在坐标轴上, 且经过两点 $P(1/3, 1/3)$ 、 $Q(0, -1/2)$.

10.[答案] (1) $x^2/10 + y^2/5 = 1$; (2) $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (即 $5x^2 + 4y^2 = 1$)

[详解] (1) 共焦: $c^2 = 9 - 4 = 5$, 设 $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 5) = 1$, 代 $Q: 8/a^2 + 1/(a^2 - 5) = 1$, 令 $u = a^2$: $8(u - 5) + u = u(u - 5) \Rightarrow u^2 - 14u + 40 = 0 \Rightarrow u = 10$ 或 4 ($u = 4 < 5$ 舍, $b^2 < 0$): $a^2 = 10$, $b^2 = 5$, $x^2/10 + y^2/5 = 1$. 验算 Q : $8/10 + 1/5 = 1$. (源法二共焦系 $x^2/(9 + \lambda) + y^2/(4 + \lambda) = 1$ 代点 $\lambda = 1$ 同果.) (2) 焦点轴不定, 设 $mx^2 + ny^2 = 1$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$). 代 $P(1/3, 1/3)$: $(m + n)/9 = 1$; 代 $Q(0, -1/2)$: $n/4 = 1 \Rightarrow n = 4, m = 5$: $5x^2 + 4y^2 = 1$, 标准形 $y^2/(1/4) + x^2/(1/5) = 1$ (焦点在 y 轴). 验算: $P: 5/9 + 4/9 = 1$ 。

【祖暅原理·椭球体积(文化)】

11. [中] 祖暅(公元5-6世纪, 祖冲之之子, 是我国齐梁时代的数学家)提出了一条原理: "幂势既同, 则积不容异." 意思是: 两个等高的几何体若在所有等高处的水平截面的面积相等, 则这两个几何体的体积相等. 该原理在西方直到十七世纪才由意大利数学家卡瓦列利发现, 比祖暅晚一千一百多年. 椭球体是椭圆绕其轴旋转所成的旋

转体. 如图, 将底面直径皆为 $2b$ 、高皆为 a 的椭半球体及已被挖去了圆锥体的圆柱体放置于同一平面 β 上, 用平行于平面 β 的平面于距平面 β 任意高 d 处截, 得到 $S_{\text{圆}}$ 及 $S_{\text{环}}$ 两截面, 可以证明 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 总成立. 据此, 短轴长为 $2cm$ 、长轴为 $4cm$ 的椭球体的体积是 () cm^3 . [图注: 半球体与挖锥圆柱并置示意, 照录自源]

- A. $2\pi/3$ B. $4\pi/3$
C. $8\pi/3$ D. $16\pi/3$

11.[答案] C

[详解] 由 $S_{\text{圆}} = S_{\text{环}}$ 恒成立, 半椭球体积 = 柱 - 锥 = $\pi b^2 a - (1/3)\pi b^2 a = (2/3)\pi b^2 a$. 短轴长 $2 \Rightarrow b = 1$; 长轴 $4 \Rightarrow$ 半长轴 $a = 2$. $V_{\text{椭球}} = 2 \cdot (2/3)\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = 8\pi/3$. 选 C。

【祖暅原理·旋转体体积(类比)】

12. [中] 运用祖暅原理计算球的体积时, 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意一个平面所截, 若截面面积都相等, 则这两个几何体的体积相等. 构造一个底面半径和高都与球的半径相等的圆柱, 与半球(如图①)放置在同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点、圆柱上底面为底面的圆锥后得到一新几何体(如图②), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此可证明新几何体与半球体积相等. 现将椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 绕 y 轴旋转一周后得一橄榄状的几何体(如图③), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 (). [图注: 图①②③三联示意, 照录自源]
- A. 8π B. 16π C. 24π D. 32π

12.[答案] B

[详解] 绕 y 轴旋转: 截面为半径 $|x|$ 的圆盘. 构造底面半径 2、高 3 的圆柱, 挖去以下底面圆心为顶点、以上底为底的圆锥. 高 h 处 ($0 \leq h \leq 3$): 圆锥截面半径 $r = (2/3)h$, 环面积 = $4\pi - (4h^2\pi)/9$; 橄榄体

同高处截面 $= \pi x^2$, 由 $x^2/4 + h^2/9 = 1$ 得 $x^2 = 4(1 - h^2/9)$, 截面 $= 4\pi - (4h^2\pi)/9$, 两处恒等。半橄榄 = 柱 - 锥 $= \pi \cdot 2^2 \cdot 3 - (1/3)\pi \cdot 2^2 \cdot 3 = 12\pi - 4\pi = 8\pi$, $V = 2 \times 8\pi = 16\pi$ 。选 B。

【椭圆定义实际应用(绳-桅杆模型)】

13. [中] 船上两根高 7.5m 的桅杆相距 15m, 一条 30m 长的绳子两端系在桅杆的顶上, 并按如图所示的方式绷紧。假设绳子位于两根桅杆所在的平面内, 求绳子与甲板接触点 P 到桅杆 AB 的距离 (精确到 0.01m)。(图注: 双桅杆 - 甲板 - 绷绳示意, 照录自源)

13.[答案] 4.75m

[详解] 接触点 P 处绳两直段和 $= 30: |PA| + |PC| = 30$ (A、C 为两桅杆顶), P 在以 A、C 为焦点的椭圆上: $2a = 30, a = 15$; 两焦点距离 = 两桅杆顶间距 $= 15$ (两顶等高 7.5m、水平相距 15m), $2c = 15, c = 7.5; b^2 = a^2 - c^2 = 225 - 56.25 = 168.75 = 675/4$ 。以 AC 中点为原点建系: $x^2/225 + y^2/(675/4) = 1$ 。甲板在杆顶下方 7.5m: $y_P = -7.5$, 代得 $x_P^2 = 225(1 - 56.25/168.75) = 225 \cdot (2/3) = 150$, P 偏 AB 侧取 $x_P = -\sqrt{150}$ 。P 到桅杆 AB (所在竖直线 $x = -7.5$) 的距离 $= |x_P| - 7.5 = \sqrt{150} - 7.5 \approx 12.25 - 7.5 = 4.75(m)$ 。

【垂动直线交点轨迹(隐圆) + 焦点距离积范围】

14. [中] 已知直线 $l_1: mx - y + m = 0$ 与直线 $l_2: x + my - 1 = 0$ 的交点为 Q, 椭圆 $x^2/5 + y^2/2 = 1$ 的焦点为 F_1, F_2 , 则 $|QF_1| \cdot |QF_2|$ 的取值范围是 ()
- A. $[2, +\infty)$ B. $[2\sqrt{3}, +\infty)$
C. $[2, 4]$ D. $[2\sqrt{3}, 4]$

14.[答案] C

[详解] l_1 恒过 $(-1, 0)$ 、 l_2 恒过 $(1, 0)$ ($m = 0$ 与 $m \neq 0$ 均合), 且 $l_1 \perp l_2$ (系数 $m \cdot 1 + (-1) \cdot m = 0$), 交点 Q

满足 $\angle(-1, 0)Q(1, 0) = 90^\circ$ 或重合端点, 即 Q 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上 (含 $(\pm 1, 0)$ 退化界点——m 致两线共线时无交, 逐 m 检验交点总存在, 轨迹即整圆)。椭圆 $c^2 = 3; F_1(-\sqrt{3}, 0), F_2(\sqrt{3}, 0)$ 。设 $Q(\cos\theta, \sin\theta)$: $|QF_1| = \sqrt{(\cos\theta + \sqrt{3})^2 + \sin^2\theta} = \sqrt{4 + 2\cos\theta}, |QF_2| = \sqrt{4 - 2\cos\theta}$, 乘积 $= \sqrt{16 - 12\cos^2\theta} \in [\sqrt{4}, \sqrt{16}] = [2, 4]$ ($\cos^2\theta \in [0, 1]$)。选 C。

【焦点三角形面积通式(定义 + 余弦定理消元)】

15. [中] 已知点 P 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 上任一点, F_1, F_2 为两焦点, $\angle F_1PF_2 = \alpha$, 求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。

15.[答案] $b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$

[详解] $|PF_1| + |PF_2| = 2a, |F_1F_2| = 2c$ 。余弦定理: $\cos\alpha = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 4c^2)/(2|PF_1||PF_2|) = [(2a)^2 - 2|PF_1||PF_2| - 4c^2]/(2|PF_1||PF_2|) = (4b^2 - 2|PF_1||PF_2|)/(2|PF_1||PF_2|) = (2b^2)/(|PF_1||PF_2|) - 1$, 解出 $|PF_1||PF_2| = 2b^2/(1 + \cos\alpha)$ 。 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\alpha = b^2 \cdot \sin\alpha/(1 + \cos\alpha) = b^2 \cdot [2\sin(\alpha/2)\cos(\alpha/2)]/[2\cos^2(\alpha/2)] = b^2 \cdot \tan(\alpha/2)$ 。

【焦点三角形内心模型(面积法)】

16. [中] 已知椭圆 C: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , M 为 C 上一点, 且 $\triangle MF_1F_2$ 的内心为 $I(x_0, 2)$, 若 $\triangle MF_1F_2$ 的面积为 $4b$, 则 $(|MF_1| + |MF_2|)/|F_1F_2| = ()$
- A. 3/2 B. 5/3
C. $\sqrt{13}/2$ D. 4/3

16.[答案] B

[详解] 内心到三边距离 = 内切圆半径 r; $I(x_0, 2)$ 到 x 轴 (边 F_1F_2 所在直线) 距离为 2, 故 $r = 2$ 。面积 $= \frac{1}{2}r \times$ 周长: $4b = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (|MF_1| + |MF_2| + |F_1F_2|) = 2a + 2c \Rightarrow a + c = 2b$ 。平方: $(a + c)^2 = 4b^2 = 4(a^2 -$

$c^2 = 4(a-c)(a+c) \Rightarrow a+c = 4(a-c) \Rightarrow 5c = 3a$, 所求 $= (2a)/(2c) = a/c = 5/3$ 。选 B。验算: $a/c = 5/3$ 时取 $a = 5k, c = 3k, b = 4k; a+c = 8k = 2b = 8k$ 面积式闭合。

【方程表示椭圆的条件(含参三段分类)】

17. [中] 已知 $x^2/(m-3) + y^2/(11-m) = 1$, 当 m 为何值时, (1) 方程表示椭圆; (2) 方程表示焦点在 x 轴上的椭圆; (3) 方程表示焦点在 y 轴上的椭圆。

- 17.[答案] (1) $3 < m < 7$ 或 $7 < m < 11$; (2) $7 < m < 11$; (3) $3 < m < 7$

[详解] (1) 椭圆标准方程要求两分母同正且不相等(相等即圆): $m-3 > 0, 11-m > 0, m-3 \neq 11-m \Rightarrow 3 < m < 11$ 且 $m \neq 7$ 。(2) 焦点在 x 轴 $\Leftrightarrow x^2$ 项分母大: $m-3 > 11-m > 0 \Rightarrow m > 7$ 且 $m < 11$ 。(3) 焦点在 y 轴 $\Leftrightarrow y^2$ 项分母大: $11-m > m-3 > 0 \Rightarrow 3 < m < 7$ 。

2.5.2 椭圆的几何性质(课时 12·拓区)

01. [简] 求下列椭圆的焦点坐标: (1) $x^2/9 + y^2/4 = 1$; (2) $x^2/3 + y^2/9 = 1$; (3) $16x^2 + 7y^2 = 112$; (4) $x^2 + 2y^2 = 1$ 。

- 01.[答案] (1) $(\sqrt{5}, 0), (-\sqrt{5}, 0)$; (2) $(0, \sqrt{6}), (0, -\sqrt{6})$; (3) $(0, -3), (0, 3)$; (4) $(\sqrt{2}/2, 0), (-\sqrt{2}/2, 0)$

[详解] 化标准式后比较分母定焦点所在轴, 按 $c^2 = a^2 - b^2$ 求 c 。(1) $a^2 = 9, b^2 = 4, c^2 = 5$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{5}, 0)$; (2) $a^2 = 9, b^2 = 3, c^2 = 6$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm\sqrt{6})$; (3) 化为 $x^2/7 + y^2/16 = 1, a^2 = 16, b^2 = 7, c^2 = 9$, 焦点在 y 轴: $(0, \pm 3)$; (4) 化为 $x^2 +$

$y^2/(1/2) = 1, a^2 = 1, b^2 = 1/2, c^2 = 1/2, c = \sqrt{2}/2$, 焦点在 x 轴: $(\pm\sqrt{2}/2, 0)$ 。

02. [中] 已知椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左右两个焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_1F_2 为斜边的等腰直角三角形 PF_1F_2 与椭圆有两个不同的交点 M, N , 且 $MN = (1/3)F_1F_2$, 则该椭圆的离心率为 $\sqrt{5} - \sqrt{2}$ 。

- 02.[答案] $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

[详解] 以 O 为原点、 F_1F_2 为 x 轴, 则 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$, 等腰直角三角形顶点 $P(0, c)$ ($|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = c$)。斜边 F_1F_2 外的两腰 $PF_1: y = x + c (x \in [-c, 0])$ 、 $PF_2: x + y = c (x \in [0, c])$ 。由对称性, M, N 分别在两腰上且关于 y 轴对称, MN 水平, $|MN| = (1/3)|F_1F_2| = 2c/3$, 故 N 的横坐标为 $c/3$ 、 M 的横坐标为 $-c/3$, 代入相应腰的方程得 $N(c/3, 2c/3)$ 、 $M(-c/3, 2c/3)$ 。由椭圆定义: $2a = |NF_1| + |NF_2| = \sqrt{((c/3+c)^2 + (2c/3)^2)} + \sqrt{((c/3-c)^2 + (2c/3)^2)} = \sqrt{16c^2/9 + 4c^2/9} + \sqrt{4c^2/9 + 4c^2/9} = (2\sqrt{5}/3)c + (2\sqrt{2}/3)c$, 故 $e = c/a = 3/(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 3(\sqrt{5} - \sqrt{2})/(5 - 2) = \sqrt{5} - \sqrt{2}$ 。(数值核验: $\sqrt{5} - \sqrt{2} \approx 2.236 - 1.414 = 0.822 \in (0, 1)$)

03. [中] 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 。若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 Γ 的离心率等于 $1/2$ 或 $3/2$ 。

- 03.[答案] $1/2$ 或 $3/2$

[详解] 设 $|PF_1| = 4t, |F_1F_2| = 2c = 3t, |PF_2| = 2t (t > 0)$, 则 $c = 3t/2$ 。椭圆支: $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6t \Rightarrow a = 3t, e = c/a = (3t/2)/(3t) = 1/2$ (且 $2a > 2c: 6t > 3t$, 可成椭圆); 双曲线支: $2a = ||PF_1| - |PF_2|| = 2t \Rightarrow a = t, e = c/a = (3t/2)/t = 3/2$ ($2a < 2c: 2t < 3t$, 可成双曲线)。

04. [中] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 长轴的两个端点分别为 A_1, A_2 , 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 。(1) 证明: 四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形; (2)

若四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的面积为 120, 边长为 13, 求椭圆 C 的方程

04.[答案] (1) 证明见详解; (2) $x^2/144 + y^2/25 = 1$

[详解] (1) $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 、 $B_1(0, -b)$ 、 $B_2(0, b)$, 两对角线 A_1A_2 与 B_1B_2 同为对方的中垂线 (互相垂直平分), 故 $A_1B_1A_2B_2$ 是平行四边形且对角线垂直, 即为菱形. (2) 菱形面积 $= \frac{1}{2} \cdot |A_1A_2| \cdot |B_1B_2| = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2b = 2ab = 120 \Rightarrow ab = 60$; 相邻顶点 $A_2(a, 0)$ 、 $B_2(0, b)$ 的距离即边长 $\sqrt{a^2 + b^2} = 13 \Rightarrow a^2 + b^2 = 169$. 联立 $a^2 + b^2 = 169$ 与 $ab = 60$: a^2 、 b^2 是 $u^2 - 169u + 3600 = 0$ 的两根, $\Delta = 169^2 - 4 \cdot 3600 = 28561 - 14400 = 14161 = 119^2$, $u = (169 \pm 119)/2 = 144$ 或 25 , 由 $a > b$ 得 $a^2 = 144$ 、 $b^2 = 25$, 椭圆 $x^2/144 + y^2/25 = 1$.

05. [中] 已知 F_1, F_2 为椭圆 $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 8.

05.[答案] 8

[详解] P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称, 故 PF_1QF_2 的对角线 PQ 与 F_1F_2 互相平分 (是平行四边形); 又 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等的平行四边形为矩形, 于是 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$. $a^2 = 16$ 、 $b^2 = 4 \Rightarrow c^2 = 12$, $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 48$. 设 $|PF_1| = m$ 、 $|PF_2| = n$, 则 $m+n = 2a = 8$, $m^2 + n^2 = 48$, $\Rightarrow 2mn = (m+n)^2 - (m^2 + n^2) = 64 - 48 = 16 \Rightarrow mn = 8$. 矩形面积 $= mn = 8$.

06. [中] 若 P 为椭圆 $x^2/25 + y^2/(25/2) = 1$ 上的一点, F_1, F_2 分别是椭圆的左、右焦点, 则 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 90°

06.[答案] D

[详解] $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 25/2$, $c^2 = a^2 - b^2 = 25/2$, $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 故 $b = c = 5\sqrt{2}/2$. 设 $P(x, y)$, $x^2 \in [0, 25]$. 由焦半径 $|PF_1| = a + ex$ 、 $|PF_2| = a - ex$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = (a + ex)^2 + (a - ex)^2 = 2a^2 + 2e^2x^2 = 50 + x^2$, $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x^2 = 25 - x^2/2$, 且 $|F_1F_2|^2 = 4c^2 = 50$, 故 $\cos \angle F_1PF_2 = (|PF_1|^2 + |PF_2|^2 - |F_1F_2|^2) / (2|PF_1| \cdot |PF_2|) = (50 + x^2 - 50) / [2(25 - x^2/2)] = x^2 / (50 - x^2) \geq 0$, 分母 $50 - x^2 \geq 25 > 0$ 恒正, 等号当且仅当 $x = 0$, 即 P 为短轴端点 $(0, \pm 5\sqrt{2}/2)$. $\cos \angle F_1PF_2 \geq 0$ 说明 $\angle F_1PF_2 \leq 90^\circ$, 且 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上随角单调递减, 故 $\cos$ 取最小值 0 时顶角最大: $x = 0$ 时 $|PF_1| = |PF_2| = \sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{25/2 + 25/2} = 5 = a$, $|F_1F_2| = 2c = 5\sqrt{2}$, $5^2 + 5^2 = 50 = (5\sqrt{2})^2 \Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$; $x^2 = 25$ (长轴端点, 三点共线) 时 $\cos = 25 / (50 - 25) = 1$, 顶角 0° , 与图形一致. 所以 $\angle F_1PF_2$ 的最大值为 90° . 故选: D.

07. [中] 已知椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点, 求使 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ$ 的 x 的取值范围.

07.[答案] $[-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$

[详解] $c^2 = 4 - 1 = 3$, $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$. P 不在 x 轴上的线段 F_1F_2 内 (椭圆上点 $|y|$ 可取 0 但此时 $x = \pm 2$, 在 F_1F_2 之外), 故 $\angle F_1PF_2 \geq 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $PF_1 \cdot PF_2 \leq 0 \Leftrightarrow (-\sqrt{3} - x)(\sqrt{3} - x) + y^2 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 - 3 \leq 0$, 即 P 在以原点为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆内 (含界). 以 $y^2 = 1 - x^2/4$ 代入: $x^2 + 1 - x^2/4 - 3 \leq 0 \Rightarrow (3/4)x^2 \leq 2 \Rightarrow x^2 \leq 8/3 \Rightarrow |x| \leq 2\sqrt{6}/3$, 又 $2\sqrt{6}/3 \approx 1.633 < 2$ 在椭圆 x 范围内, 故 $x \in [-2\sqrt{6}/3, 2\sqrt{6}/3]$.

08. [中] 如图所示, A_1, A_2 是椭圆 $C: x^2/18 + y^2/9 = 1$ 的短轴端点, 点 M 在椭圆上运动, 且点 M 不与 A_1, A_2 重合, 点 N 满足 $NA_1 \perp MA_1$, $NA_2 \perp MA_2$, 则 $S\triangle MA_1A_2 / S\triangle NA_1A_2 =$ ()
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5/2 【图注】短轴在 y 轴上 ($a^2 = 18$ 在 x 项), $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$; M 在椭圆上, N 为两垂线交点。

08.[答案] A

[详解] $a^2 = 18$ 、 $b^2 = 9$, 短轴端点 $A_1(0, 3)$ 、 $A_2(0, -3)$.

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $N(x_1, y_1)$. $k_{MA_1} = (y_0 - 3)/x_0$, $NA_1 \perp MA_1 \Rightarrow k_{NA_1} = -x_0/(y_0 - 3)$, $NA_1: y = -x_0/(y_0 - 3) \cdot x + 3$; 同理 $NA_2: y = -x_0/(y_0 + 3) \cdot x - 3$. 两式相减消 y : $0 = -x_0x[1/(y_0 - 3) - 1/(y_0 + 3)] + 6 \Rightarrow x_0x \cdot 6/(y_0^2 - 9) = 6 \Rightarrow x_1 = (y_0^2 - 9)/x_0$. 由 M 在椭圆上: $x_0^2/18 + y_0^2/9 = 1 \Rightarrow y_0^2 - 9 = -x_0^2/2$, 故 $x_1 = -x_0/2$. 两三角形共底 A_1A_2 (在 y 轴上), 面积比等于高的比 $= |x_0|/|x_1| = 2$. 故选: A.

09. [中] 已知动点 $P(x, y)$ 在椭圆 $x^2/25 + y^2/16 = 1$ 上, 若 A 点坐标为 $(3, 0)$, $|AM| = 1$, 且向量 $PM \cdot$ 向量 $AM = 0$, 则 $|PM|$ 的最小值是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

09.[答案] B

[详解] 向量 $PM \cdot$ 向量 $AM = 0 \Rightarrow PM \perp AM$, 故 $\triangle PMA$ 是以 M 为直角顶点的直角三角形, $|PM|^2 = |PA|^2 - |AM|^2 = |PA|^2 - 1$, 即 $|PM| = \sqrt{|PA|^2 - 1}$ ($|PA| > 1$ 时 M 即以 A 为圆心、1 为半径的圆上自 P 所引切线的切点, 必存在), 所以 $|PM|$ 随 $|PA|$ 单调增大, 只需求 $|PA|$ 的最小值. 椭圆 $a^2 = 25$ 、 $b^2 = 16 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2 = 9$ 、 $c = 3$, 右焦点为 $(3, 0)$, 恰与点 A 重合, 故 $|PA|$ 即焦半径 $|PF_2|$, 其最小值为 $a - c = 5 - 3 = 2$ (P 为右顶点 $(5, 0)$). 于是 $|PM| \geq \sqrt{2^2 - 1} = \sqrt{3}$, 当 P 为右顶点时取等 (此时 $|PA| = 2 > 1$, 切点 M 存在, $|PM| = \sqrt{3}$). 故选: B.

10. [中] 若曲线 $x = \sqrt{a - y^2}$ 与椭圆 $x^2/9 + y^2/7 = 1$ 有两个不同的交点, 则 a 的取值范围是 [7, 9).

10.[答案] [7, 9)

[详解] $x = \sqrt{a - y^2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a$ 且 $x \geq 0$ (须 $a > 0$), 表示以原点为圆心、 $\sqrt{a}$ 为半径的右半圆 (含 x 轴上的两端点). 椭圆 $a_1^2 = 9$ 、 $b_1^2 = 7$, 即 $a_1 = 3$ 、 $b_1 = \sqrt{7}$. 椭圆上任一点 $P(x, y)$ 到原点的距离平方: $|OP|^2 = x^2 + y^2$, 由 $x^2 = 9(1 - y^2/7)$ 得 $|OP|^2 = 9 - (2/7)y^2$, $y^2 \in [0, 7]$, 故 $|OP|^2 \in [7, 9]$; 其中 $|OP|^2 = 7$ 仅在上下顶点 $(0, \pm\sqrt{7})$, $|OP|^2 = 9$ 仅在左右顶点 $(\pm 3, 0)$, 介于两者之间的每个值对应 $x = \pm$ 两个、 $y = \pm$ 两个共四个点. 按 $a = |OP|^2$ 逐段数交点 (半圆只取 $x \geq 0$): $a < 7$: $|OP|^2$ 在椭圆上最小为 7, 半圆落在椭圆内部, 无交点; $a = 7$: 交点 $(0, \sqrt{7})$ 、 $(0, -\sqrt{7})$, 恰 2 个; $7 < a < 9$: 由 $9 - (2/7)y^2 = a$ 得 $y^2 = 7(9 - a)/2 \in (0, 7)$, 两个 y 值各配 $x = \sqrt{(9 - a - 7)/2} > 0$ 一个交点, 共 2 个; $a = 9$: 仅 $y = 0$ 、 $x = 3$, 1 个交点 (左顶点 $x = -3$ 不在半圆上); $a > 9$: 无交点. 综上 $a \in [7, 9)$.

11. [中] 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的中心和左焦点, 点 P 为椭圆上的任意一点, 则向量 $OP \cdot$ 向量 FP 的最大值为 6.

11.[答案] 6

[详解] $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 3 \Rightarrow c^2 = 1$, 故 $F(-1, 0)$ 、 $O(0, 0)$. 设 $P(x, y)$, $x \in [-2, 2]$, 向量 $OP \cdot$ 向量 $FP = (x, y) \cdot (x + 1, y) = x^2 + x + y^2$. 以 $y^2 = 3(1 - x^2/4) = 3 - (3/4)x^2$ 代入: 原式 $= x^2 + x + 3 - (3/4)x^2 = (1/4)x^2 + x + 3 = (1/4)(x + 2)^2 + 2$. $x \in [-2, 2]$ 上该二次函数自对称轴 $x = -2$ 起单调递增, 故 $x = 2$ (P 为右顶点) 时取最大值 $(1/4) \cdot 16 + 2 = 6$.

12. [中] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, A_1, A_2 为长轴的两个端点, 点 P 是椭圆上的一点, 且满足直线 PA_1 的斜率的取值范围是 $[1, 2]$, 则直线 PA_2 的斜率的取值范围是 $[-3/4, -3/8]$.

12.[答案] $[-3/4, -3/8]$

[详解] $a = 2$, $A_1(-2, 0)$ 、 $A_2(2, 0)$. 设 $P(m, n)$ ($m \neq \pm 2$, 两斜率均存在且非零), 则 $n^2 = 3(1 - m^2/4) = 3(4 - m^2)/4$, $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = [n/(m + 2)] \cdot [n/(m - 2)] = n^2/(m^2 -$

$4) = [3(4-m^2)/4]/(m^2-4) = -3/4$, 即第三定义的斜率积定值 $-b^2/a^2 = -3/4$. 由 $1 \leq k_{PA_1} \leq 2$ 且 $k_{PA_2} = -3/(4k_{PA_1})$; $k_{PA_1} > 0$ 时 $k \mapsto -3/(4k)$ 单调递增, $k_{PA_1} = 1 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/4$; $k_{PA_1} = 2 \Rightarrow k_{PA_2} = -3/8$, 故 $k_{PA_2} \in [-3/4, -3/8]$.

13. [中] 点 P 在圆 $C: x^2 + (y-2)^2 = 1/4$ 上移动, 点 Q 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上移动, 则 $|PQ|$ 的最大值为 _____, 相应的点 Q 的坐标为 _____.

13.[答案] $1/2 + 2\sqrt{21}/3; (\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$

[详解] 椭圆化为 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $Q(2\cos\alpha, \sin\alpha)$; 圆心 $C(0, 2)$ 、半径 $1/2$. 三角不等式 $|PQ| \leq |PC| + |CQ| = 1/2 + |CQ|$, 等号当 P 为半径 CQ 延长线与圆的交点时成立, 故只需求 $|CQ|$ 的最大值. $|CQ|^2 = 4\cos^2\alpha + (\sin\alpha - 2)^2 = 4(1 - \sin^2\alpha) + \sin^2\alpha - 4\sin\alpha + 4 = 8 - 4\sin\alpha - 3\sin^2\alpha = -3(\sin\alpha + 2/3)^2 + 28/3 \leq 28/3$, 等号当 $\sin\alpha = -2/3$ (可取) 时成立, 此时 $\cos\alpha = \pm\sqrt{1-4/9} = \pm\sqrt{5}/3$, $|CQ|_{\max} = \sqrt{28/3} = 2\sqrt{7}/\sqrt{3} = 2\sqrt{21}/3$, 相应 $Q(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$. 故 $|PQ|_{\max} = 1/2 + 2\sqrt{21}/3$, 相应点 Q 为 $(\pm 2\sqrt{5}/3, -2/3)$.

14. [中] 人造地球卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动定律: 如图, 卫星在以地球的中心为焦点的椭圆轨道上绕地球运行时, 其运行速度是变化的, 速度的变化服从面积守恒规律, 即卫星的向径 (卫星与地心的连线) 在相同的时间内扫过的面积相等. 设该椭圆的长轴长、焦距分别为 $2a$, $2c$. 某同学根据所学知识, 得到下列结论: ①卫星向径的取值范围是 $[a-c, a+c]$; ②卫星向径的最小值与最大值的比值越大, 椭圆轨道越扁; ③卫星在左半椭圆弧的运行时间大于其在右半椭圆弧的运行时间; ④卫星运行速度在近地点时最小, 在远地点时最大. 其中正确的结论是 ()
- A. ①②
B. ①③
C. ②④
D. ①③④ 【图注】源图未随文本提取; 据③为真相应读作地球 (焦点) 位于右焦点、近地

点在右侧顶点 (若焦点画在左侧, ③须反向表述)。

14.[答案] B

[详解] ①向径即焦半径, $|PF| = a - ex$ (设焦点为右焦点, $x \in [-a, a]$), 故取值范围为 $[a-c, a+c]$, ①正确. ②比值为 $(a-c)/(a+c) = (1-e)/(1+e)$, 对 e 求导得 $[(1-e)/(1+e)]' = -2/(1+e)^2 < 0$, 故比值越大 $\Leftrightarrow e$ 越小 $\Leftrightarrow$ 轨道越圆, ②错误. ③以焦点 $F(c, 0)$ 为顶点看两半弧扫过的面积: 左半弧 ($x \leq 0$ 段) 扫过面积 = 半个椭圆面积 + $\triangle FB_1B_2$ (B_1, B_2 为短轴端点) = $\pi ab/2 + bc$; 右半弧扫过面积 = $\pi ab/2 - bc$. 由面积守恒, 扫过面积与用时成正比, 左半弧用时长, ③正确. ④近地点向径短、单位时间扫过同面积须弧长长, 故速度最大; 远地点速度最小, ④所说相反, 错误. 综上所述正确的是①③. 故选: B.

15. [中] 定义离心率是 $(\sqrt{5}-1)/2$ 的椭圆为 "黄金椭圆". 已知椭圆 $E: x^2/10 + y^2/m = 1 (10 > m > 0)$ 是 "黄金椭圆", 则 $m = 5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$; 若 "黄金椭圆" $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 两个焦点分别为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0) (c > 0)$, P 为椭圆 C 上的异于顶点的任意一点, 点 M 是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 连接 PM 并延长交 F_1F_2 于点 N , 则 $|PM|/|MN| =$ _____.

15.[答案] $5\sqrt{5}-5; (\sqrt{5}+1)/2$

[详解] 第一空: $10 > m > 0$ 时焦点在 x 轴上, $e^2 = 1 - m/10$. 又 $e = (\sqrt{5}-1)/2 \Rightarrow e^2 = (6-2\sqrt{5})/4 = (3-\sqrt{5})/2$, 故 $m/10 = 1 - (3-\sqrt{5})/2 = (\sqrt{5}-1)/2$, $m = 5(\sqrt{5}-1) = 5\sqrt{5}-5$. 第二空: 设 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆半径为 r , 则 M 到三边距离均为 r . $S\triangle PF_1F_2 = (1/2)r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|) = (1/2)r(2a+2c) = (a+c)r$; $S\triangle MF_1F_2 = (1/2)r|F_1F_2| = cr$. $\triangle MF_1F_2$ 与 $\triangle PF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比等于高之比; 又 P, M, N 共线且 N 在 F_1F_2 上, 故高之比 = $|MN|/|PN|$, 于是 $|MN|/|PN| = cr/[(a+c)r] = c/(a+c)$, $|PM| = |PN| - |MN| = [1 - c/(a+c)]|PN| = a/(a+c) \cdot |PN|$, 所以 $|PM|/|MN| = a/c = 1/e = 2/(\sqrt{5}-1) = (\sqrt{5}+1)/2$.

16. (多选题) [难] 曲率半径是用来描述曲线上某点处曲线弯曲变化程度的量, 已知对于曲线 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 上点 $P(x_0, y_0)$ 处的曲率半径公式为 $R = a^2 b^2 (x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4)^{3/2}$, 则下列说法正确的是 ()

- A. 对于半径为 R 的圆, 其圆上任一点的曲率半径均为 R
- B. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最大值为 a
- C. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点处的曲率半径的最小值为 b^2/a
- D. 对于椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上点 $(1/2, y_0)$ 处的曲率半径随着 a 的增大而减小

16.[答案] AC

[详解] A: 圆写作 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$, 即 $a^2 = b^2 = R^2$, 圆上点满足 $x_0^2 + y_0^2 = R^2$, $R' = R^4((x_0^2 + y_0^2)/R^4)^{3/2} = R^4(R^2/R^4)^{3/2} = R^4/R^3 = R$, 与点的位置无关, A 正确. B、C: 记 $f = x_0^2/a^4 + y_0^2/b^4$, 令 $u = x_0^2/a^2 \in [0, 1]$, 则 $y_0^2/b^2 = 1 - u$, $f = u/a^2 + (1 - u)/b^2 = 1/b^2 + u(1/a^2 - 1/b^2)$, 因 $a > b > 0$ 有 $1/a^2 - 1/b^2 < 0$, 故 f 关于 u 单调递减: $u = 0$ (短轴端点 $(0, \pm b)$) 时 f 最大 $= 1/b^2$, $u = 1$ (长轴端点 $(\pm a, 0)$) 时 f 最小 $= 1/a^2$. 于是 $R_{\max} = a^2 b^2 (1/b^2)^{3/2} = a^2/b$ (在 $(0, \pm b)$ 处), $R_{\min} = a^2 b^2 (1/a^2)^{3/2} = b^2/a$ (在 $(\pm a, 0)$ 处), $R \in [b^2/a, a^2/b]$. 故 B (最大值 a) 错误, C 正确. D: $b^2 = 1$, $R = a^2(1/(4a^4) + y_0^2)^{3/2}$, 其中 $y_0^2 = 1 - 1/(4a^2)$. 令 $w = 1/a^2 \in (0, 1)$, 则 $1/(4a^4) = w^2/4$, $R = (1/w)(1 - w/4 + w^2/4)^{3/2}$, 取对数 $\ln R = -\ln w + (3/2)\ln(1 - w/4 + w^2/4)$, 记 $g(w) = 1 - w/4 + w^2/4$ ($g' = -1/4 + w/2$; g 的判别式 $1/16 - 1 < 0$, 故 $g > 0$ 恒成立), $d(\ln R)/dw = -1/w + (3/2)g'/g = [-g(w) + (3/2)w \cdot g'(w)]/[w \cdot g(w)] = (w^2/2 - w/8 - 1)/[wg(w)]$, $w \in (0, 1)$ 时 $w^2/2 < 1/2$, 分子 $< -1/2 - w/8 < 0$, 分母 > 0 , 故 $d(\ln R)/dw < 0$, 即 R 关于 w 单调递减, 而 $w = 1/a^2$ 随 a 增大而减小, 所以曲率半径 R 随 a 增大而增大, D 错误. 故选: AC.

17. (多选题) [难] "脸谱" 是戏曲舞台演出时的化妆造型艺术, 更是中国传统戏曲文化的重要载

体. 如图, "脸谱" 图形可近似看作由半圆和半椭圆组成的曲线 C , 其方程为 $C: x^2 + y^2 = 4 (y > 0)$; $x^2/4 + y^2/9 = 1 (y \leq 0)$. 则下列说法正确的是 ()

- A. 曲线 C 包含的封闭图形内部 (不含边界) 有 11 个整数点 (横、纵坐标均为整数)
- B. 曲线 C 上任意一点到原点距离的最大值与最小值之和为 5
- C. 若 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$, P 是曲线 C 下半部分中半椭圆上的一个动点, 则 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$
- D. 画法几何的创始人加斯帕尔·蒙日发现: 椭圆中任意两条互相垂直的切线, 其交点都在与椭圆同中心的圆上, 称该圆为椭圆的蒙日圆; 那么曲线 C 中下半部分半椭圆扩充为整个椭圆 $C': x^2/4 + y^2/9 = 1 (-3 \leq y \leq 3)$ 后, 椭圆 C' 的蒙日圆方程为 $x^2 + y^2 = 13$

17.[答案] BCD

[详解] A: 封闭图形由上半圆 (半径 2) 与下半椭圆 (横半轴 2、竖半轴 3) 拼成, 横坐标范围 $-2 \leq x \leq 2$. 按 $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 逐列数严格内部整数点: $x = \pm 2$ 时 $y = 0$ 在边界上, 无内部整数点; $x = \pm 1$ 时: 上半需 $y > 0$ 且 $1 + y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下半需 $y \leq 0$ 且 $1/4 + y^2/9 < 1 \Rightarrow y^2 < 27/4 \Rightarrow y = 0, -1, -2$ ($y = -3$ 时 $1/4 + 1 > 1$ 在形外); 即 $(-1, 1)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(-1, -2)$ 与 $(1, 1)$ 、 $(1, 0)$ 、 $(1, -1)$ 、 $(1, -2)$, 共 8 个; $x = 0$ 时: 上需 $y > 0$ 、 $y^2 < 4 \Rightarrow y = 1$; 下需 $y^2 < 9 \Rightarrow y = 0, -1, -2$, 共 $(0, 1)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(0, -2)$, 4 个. 合计 $8 + 4 = 12$ 个整数点, A 说 11 个, 错误. B: $y > 0$ 段在半圆上, 到原点距离恒为 2; $y \leq 0$ 段设 $P(2\cos\theta, 3\sin\theta)$, $\theta \in [\pi, 2\pi]$, $|OP|^2 = 4\cos^2\theta + 9\sin^2\theta = 9 - 5\cos^2\theta \in [4, 9]$ ($\theta = \pi, 2\pi$ 时取 4, $\theta = 3\pi/2$ 时取 9), 即 $|OP| \in [2, 3]$; 故曲线上到原点距离的最大值 3、最小值 2, 和为 5, B 正确. C: 椭圆 $x^2/4 + y^2/9 = 1$ 中 $a^2 = 9$ (在 y 项)、 $b^2 = 4$, $c^2 = 5$, 焦点恰为 $A(0, -\sqrt{5})$ 、 $B(0, \sqrt{5})$, 故 P 在半椭圆上时 $|PA| + |PB| = 2a = 6$, $|AB| = 2\sqrt{5}$. $|PA| \cdot |PB| \leq [(|PA| + |PB|)/2]^2 = 9$, 等号当 $|PA| = |PB|$, 即 P 在 x 轴上 ($P(\pm 2, 0)$, 属 $y \leq 0$ 段) 取到. $\cos \angle APB = (|PA|^2 +$

$|PB|^2 - |AB|^2 / (2|PA||PB|) = [(|PA| + |PB|)^2 - 2|PA||PB| - 20] / (2|PA||PB|) = 16 / (2|PA||PB|) - 1 = 8 / (|PA||PB|) - 1 \geq 8/9 - 1 = -1/9$, 故 $\cos \angle APB$ 的最小值为 $-1/9$, C 正确. D : 由蒙日圆半径公式 $r^2 = a^2 + b^2 = 9 + 4 = 13$ (亦如源取两条特殊切线 $x = 2, y = 3$, 交点 $(2, 3)$ 在蒙日圆上, $r^2 = 4 + 9 = 13$), 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = 13$, D 正确. 故选: BCD .

18. [难] (本小题满分 16 分) 已知圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ 有以下性质: ①过圆 C 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的圆的切线方程是 $x_0x + y_0y = r^2$; ②若 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $x_0x + y_0y = r^2$; ③若不在坐标轴上的点 $M(x_0, y_0)$ 为圆 C 外一点, 过 M 作圆 C 的两条切线, 切点分别为 A, B , 则 OM 垂直 AB , 即 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -1$, 且 OM 平分线段 AB . (1) 类比上述有关结论, 猜想过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上一点 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程 (不要求证明); (2) 过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求过 A, B 两点的直线方程; (3) 若过椭圆 $C': x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 外一点 $M(x_0, y_0)$ (M 不在坐标轴上) 作两直线, 与椭圆相切于 A, B 两点, 求证: $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值, 且 OM 平分线段 AB .

18. [答案] (1) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (2) $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$; (3) 定值为 $-b^2/a^2$, 证明见详解

[详解] (1) 类比 ①: 圆方程 $x^2/R^2 + y^2/R^2 = 1$ 中 r^2 同时充当 a^2, b^2 , 切线 $x_0x + y_0y = r^2$ 即 $x_0x/R^2 + y_0y/R^2 = 1$, 故把 r^2 对应替换为 a^2, b^2 , 猜想过 $M(x_0, y_0)$ 的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 (1), 过椭圆上点 A 的切线 l_1 为 $x_1x/a^2 + y_1y/b^2 = 1$; l_1 过 $M(x_0, y_0)$, 故 $x_1x_0/a^2 + y_1y_0/b^2 = 1$. 同理 $x_2x_0/a^2 + y_2y_0/b^2 = 1$. 两式说明 A, B 的坐标都满足同一方程 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 而

两点确定一条直线, 故直线 AB 的方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. (3) 由 (2), $AB: x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$, 因 M 不在坐标轴上, $x_0y_0 \neq 0$, 故 $k_{AB} = -(b^2x_0)/(a^2y_0)$; 又 $k_{OM} = y_0/x_0$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -(b^2x_0)/(a^2y_0) \cdot y_0/x_0 = -b^2/a^2$, 为定值 (与切点位置无关). 设 AB 的中点为 $P((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. A, B 均在椭圆上: $x_1^2/a^2 + y_1^2/b^2 = 1, x_2^2/a^2 + y_2^2/b^2 = 1$, 两式相减得 $(x_2^2 - x_1^2)/a^2 + (y_2^2 - y_1^2)/b^2 = 0$, 即 $(x_2 + x_1)(x_2 - x_1)/a^2 + (y_2 + y_1)(y_2 - y_1)/b^2 = 0$, 于是 $k_{AB} \cdot k_{OP} = [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] \cdot [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] = -b^2/a^2$. 结合已证的 $k_{AB} \cdot k_{OM} = -b^2/a^2$, 且 $k_{AB} \neq 0$ (M 不在坐标轴上使 $x_0y_0 \neq 0$), 得 $k_{OP} = k_{OM}$, 故 O, P, M 三点共线, 即直线 OM 过弦 AB 的中点 P , 所以 OM 平分线段 AB .

19. [难] 设椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 且经过点 $(-2, 1)$. (1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设 $P(m, n)$ 为椭圆 C 外一动点, 过点 P 作椭圆 C 的两条互相垂直的切线 PA, PB, A, B 为切点, 求动点 P 的轨迹方程.

19. [答案] (1) $x^2/6 + y^2/3 = 1$; (2) $x^2 + y^2 = 9$

[详解] (1) $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$, 又 $a^2 = b^2 + c^2$, 故 $a^2 = 2b^2$. 点 $(-2, 1)$ 在椭圆上: $4/a^2 + 1/b^2 = 1$, 即 $4/(2b^2) + 1/b^2 = 3/b^2 = 1$, 得 $b^2 = 3, a^2 = 6$, 椭圆 $C: x^2/6 + y^2/3 = 1$. (2) (i) 两切线中有一条斜率不存在时: 该切线为 $x = \pm\sqrt{6}$, 另一条与之垂直且与椭圆相切, 只能是 $y = \pm\sqrt{3}$, 交点 P 为 $(\pm\sqrt{6}, \pm\sqrt{3})$ (四组), 均满足 $6+3=9$. (ii) 两切线斜率均存在时, 设切线为 $y-n = k(x-m)$, 与 $x^2/6 + y^2/3 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 6$) 联立, 消 y 得 $(1+2k^2)x^2 - 4k(km-n)x + 2(km-n)^2 - 6 = 0$. 相切 $\Rightarrow \Delta = 16k^2(km-n)^2 - 4(1+2k^2)[2(km-n)^2 - 6] = 0$, 展开约去同类项后得 $(m^2-6)k^2 - 2mnk + n^2 - 3 = 0$ ($m^2 \neq 6$ 时为关于 k 的二次方程). 设两切线斜率为 k_1, k_2 , 则 $k_1k_2 = (n^2-3)/(m^2-6)$, 垂直 $\Rightarrow (n^2-3)/(m^2-6) = -1$, 即 $m^2 + n^2 = 9$ ($m \neq \pm\sqrt{6}$).

结合(i)知斜率不存在的情形也在同一圆上,且该圆上每一点到原点的距离3大于椭圆上点的最大距离 $\sqrt{6}$,故圆上点均在椭圆外、两切线总存在,所以动点 P 的轨迹方程为 $x^2+y^2=9$ (即以 $a^2+b^2=9$ 为半径平方的蒙日圆).

20. [中] 已知 A, B 在椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 上, 动点 P 在直线 $3x+4y-10=0$ 上, 若 $\angle APB$ 始终为锐角, 则椭圆离心率的取值范围是 $(0, \sqrt{6}/3)$.

20. [答案] $(0, \sqrt{6}/3)$

[详解] 先定临界位置: 对平面内一点 P (在椭圆外), 过 P 的两条切线的夹角是 P 对椭圆上两点的张角 $\angle APB$ 的最大值(A, B 沿切线方向时张角最大), 而两切线夹角为直角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆上、为钝角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆内、为锐角 $\Leftrightarrow P$ 在蒙日圆外. 因此"对椭圆上任意 A, B 与直线上任意 $P, \angle APB$ 恒为锐角" $\Leftrightarrow$ 直线 $3x+4y-10=0$ 上每一点都在蒙日圆外, 即直线与蒙日圆相离. 椭圆 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ 的 $a^2 = a^2, b^2 = 1$, 蒙日圆为 $x^2 + y^2 = a^2+1$, 圆心 $O(0,0)$ 、半径 $\sqrt{a^2+1}$. 相离 $\Leftrightarrow d = |-10|/\sqrt{9+16} = 2 > \sqrt{a^2+1} \Leftrightarrow a^2+1 < 4 \Leftrightarrow a^2 < 3$, 结合 $a > 1$ 得 $1 < a < \sqrt{3}$, 即 $a^2 \in (1, 3)$. $e^2 = 1 - b^2/a^2 = 1 - 1/a^2$ 在 $a^2 \in (1, 3)$ 上随 a^2 递增: $a^2 \rightarrow 1^+$ 时 $e^2 \rightarrow 0^+$, $a^2 \rightarrow 3^-$ 时 $e^2 \rightarrow 2/3$, 故 $e^2 \in (0, 2/3)$, $e \in (0, \sqrt{6}/3)$.

21. [中] 已知点 P 为直线 $ax+y-4=0$ 上一点, PA, PB 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2 = 1 (a > 1)$ 的两条切线, 若恰好存在一点 P 使得 $PA \perp PB$, 则椭圆 C 的离心率为 $\sqrt{6}/3$.

21. [答案] $\sqrt{6}/3$

[详解] 设 $P(m, n)$, 过 P 的切线 $y-n=k(x-m)$ 与 $x^2/a^2 + y^2 = 1$ (即 $x^2+a^2y^2=a^2$)联立, 消 y 得 $(1+a^2k^2)x^2+2a^2k(n-km)x+a^2(n-km)^2-a^2=0$, 相切 $\Rightarrow \Delta=0$, 化简得 $(a^2-m^2)k^2+2mnk+(1-n^2)=0$. 当两切线斜率均存在时, $k_1k_2=(1-n^2)/(a^2-m^2)$, $PA \perp PB \Leftrightarrow (1-n^2)/(a^2-m^2)=-1 \Leftrightarrow m^2+n^2=a^2+1$, 即满足 $PA \perp PB$ 的点落在以 O 为圆心、 $\sqrt{a^2+1}$

为半径的圆上(蒙日圆). "恰好存在一点 P 使 $PA \perp PB$ " $\Leftrightarrow$ 直线 $ax+y-4=0$ 与该圆恰有一个公共点, 即相切: $d = |-4|/\sqrt{a^2+1} = \sqrt{a^2+1} \Rightarrow a^2+1=4 \Rightarrow a^2=3$ ($a > 1$ 故 $a=\sqrt{3}$), 此时唯一点 P 为 O 到直线的垂足 $(\sqrt{3}, 1)$ ($\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}+1=4, 3+1=4=a^2+1$). 该点 $m^2=a^2$ 使上面关于 k 的方程退化, 其两切线为 $x=\sqrt{3}$ (竖直, 切于右顶点)与 $y=1$ (水平, 切于上顶点), 确实互相垂直, 故取等情形成立、结论不受影响. 于是 $a^2=3, b^2=1, c^2=2, e=c/a=\sqrt{2}/\sqrt{3}=\sqrt{6}/3$.

22. [中] 已知椭圆 $C: x^2/16 + y^2/9 = 1$, 直线 $l: x+y=6\sqrt{2}$, M 是平面上一动点, 若由 M 向椭圆引两条切线 l_1, l_2 , 且 l_1 与 l_2 的夹角为钝角, 则动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$.

22. [答案] $(1, 11)$

[详解] 两切线夹角为钝角 $\Leftrightarrow M$ 在蒙日圆内部(不含边界); 又要能引出两条切线, 须 M 在椭圆外. 蒙日圆半径平方 $r^2=a^2+b^2=16+9=25$, 即 M 在圆 $x^2+y^2=25$ 内、椭圆外(开区域, 两端边界均不含). 圆心 O 到 $l: x+y-6\sqrt{2}=0$ 的距离 $d_0=6\sqrt{2}/\sqrt{2}=6 > 5$, 故直线 l 在蒙日圆外, 圆上点到 l 的距离取值恰为 $(6-5, 6+5)=(1, 11)$ 的上下确界. 对任一 $v \in (1, 11)$, 与 l 平行且相距 v 的直线与开圆盘相交成一条弦, 弦的端点趋近圆上点; 因椭圆上点到原点距离最大为 $a=4 < 5$, 圆附近、弦上的点必在椭圆外, 故该直线上的可取点确实存在, v 可达; 反过来, 区域内的点到 l 的距离不可能达到1或11(那需在圆外或圆上). 故动点 M 到直线 l 的距离的取值范围是 $(1, 11)$ (开区间, 不含端点).

23. [难] 已知椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$, M 是圆 $x^2+y^2=3$ 上的任意一点, MA, MB 分别与椭圆切于 A, B . 求 $\triangle AOB$ 面积的取值范围.

23.[答案] $[2/3, \sqrt{2}/2]$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0^2 + y_0^2 = 3$)、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$. 由切线代换式 (见 12-拓 18): 过椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 上点 (x_1, y_1) 的切线为 $x_1x/2 + y_1y = 1$, 切线 MA 过 $M \Rightarrow x_1x_0/2 + y_1y_0 = 1$, 同理 $x_2x_0/2 + y_2y_0 = 1$, 故切点弦 $AB: x_0x/2 + y_0y = 1$. (i) $y_0 \neq 0$ 时, 由直线解出 $y = (1 - x_0x/2)/y_0$ 代入 $x^2 + 2y^2 = 2$, 整理并用 $x_0^2 = 3 - y_0^2$ 化简得 $(y_0^2 + 3)x^2 - 4x_0x + (4 - 4y_0^2) = 0$, $\therefore x_1 + x_2 = 4x_0/(y_0^2 + 3)$, $x_1x_2 = (4 - 4y_0^2)/(y_0^2 + 3)$, $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = [16x_0^2 - 16(1 - y_0^2)(y_0^2 + 3)]/(y_0^2 + 3)^2 = 16y_0^2(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)^2$, 又 $y_1 - y_2 = -[x_0/(2y_0)](x_1 - x_2)$, 故 $|AB| = |x_1 - x_2| \cdot \sqrt{(1 + x_0^2/(4y_0^2))} = [4|y_0|\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)] \cdot [\sqrt{4y_0^2 + x_0^2}/(2|y_0|)]$, 而 $4y_0^2 + x_0^2 = 4y_0^2 + 3 - y_0^2 = 3(y_0^2 + 1)$, 所以 $|AB| = 2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)$. 原点 O 到 AB 的距离 $d = 1/\sqrt{x_0^2/4 + y_0^2} = 1/\sqrt{3(1 + y_0^2)/4} = 2/[\sqrt{3} \cdot \sqrt{y_0^2 + 1}]$, $S = (1/2)|AB| \cdot d = (1/2) \cdot [2\sqrt{3}(y_0^2 + 1)/(y_0^2 + 3)] \cdot [2/(\sqrt{3}\sqrt{y_0^2 + 1})] = 2\sqrt{y_0^2 + 1}/(y_0^2 + 3)$. (ii) $y_0 = 0$ 时 $x_0^2 = 3$, AB 为 $x = 2/x_0 = \pm 2\sqrt{3}/3$, 切点纵坐标满足 $y^2 = 1 - x^2/2 = 1 - (2/\sqrt{3})^2/2 = 1 - 2/3 = 1/3$, $|AB| = 2\sqrt{3}/3$, $d = 2\sqrt{3}/3$, $S = (1/2) \cdot (2\sqrt{3}/3) \cdot (2\sqrt{3}/3) = 2/3$, 与 (i) 式在 $y_0 = 0$ 时的值一致, 故通式覆盖全部情形. 令 $t = \sqrt{y_0^2 + 1}$, 由 $y_0^2 \in [0, 3]$ 得 $t \in [1, 2]$, 则 $y_0^2 + 3 = t^2 + 2$, $S = 2t/(t^2 + 2) = 2/(t + 2/t)$. $t + 2/t$ 在 $[1, 2]$ 上: 由对勾函数性质, 在 $t = \sqrt{2}$ ($\in [1, 2]$) 处取最小 $2\sqrt{2}$, 在端点 $t = 1$ 、 $t = 2$ 处取最大 3, 故 $t + 2/t \in [2\sqrt{2}, 3]$, $S \in [2/3, 2/(2\sqrt{2})] = [2/3, \sqrt{2}/2]$. 所以 $\triangle AOB$ 面积的取值范围为 $[2/3, \sqrt{2}/2]$.

24. [中] 已知从圆 $C: x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上一点 $Q(0, r)$ 作两条互相垂直的直线与椭圆 $\tau: x^2/12 + y^2/4 = 1$ 相切, 同时圆 C 与直线 $l: mx + y - \sqrt{3}m - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ().
A. $2\sqrt{3}$ B. 4 C. $4\sqrt{3}$ D. 8

24.[答案] C

[详解] 设过 $Q(0, r)$ 的切线为 $y = kx + r$, 与 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ (即 $x^2 + 3y^2 = 12$) 联立: $(1 + 3k^2)x^2 + 6krx + 3r^2 - 12 = 0$, $\Delta = 36k^2r^2 - 4(1 + 3k^2)(3r^2 - 12) = -12r^2 + 48 + 144k^2 = 0 \Rightarrow k^2 = (r^2 - 4)/12$. 两条切线的斜率为该式的两根 $k = \pm\sqrt{(r^2 - 4)/12}$, 互相垂直 $\Rightarrow$ 其

积 $-(r^2 - 4)/12 = -1 \Rightarrow r^2 = 16$, 圆 $C: x^2 + y^2 = 16$ (半径 4). 直线 $l: m(x - \sqrt{3}) + (y - 1) = 0$ 恒过定点 $P(\sqrt{3}, 1)$, 且 $|OP| = \sqrt{3 + 1} = 2 < 4$, P 在圆内. 弦长 $|AB| = 2\sqrt{16 - d^2}$ (d 为圆心 O 到 l 的距离), 要使 $|AB|$ 最小须 d 最大; l 恒过定点 P , 故 $d \leq |OP| = 2$, 等号当 $l \perp OP$ 时取得 (此时 m 使 l 的方向与 OP 垂直, 可取). 所以 $|AB|_{\min} = 2\sqrt{16 - 4} = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 故选: C.

25. [难] "蒙日圆" 涉及几何学中的一个著名定理, 该定理的内容为: 椭圆上任意两条互相垂直的切线的交点, 必在一个与椭圆同心的圆上. 称此圆为该椭圆的 "蒙日圆", 该圆由法国数学家加斯帕尔·蒙日 (1746—1818) 最先发现. 若椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , P 为椭圆 C 上一动点, 过 P 和原点作直线 l 与椭圆 C 的蒙日圆相交于 M, N , 则 $(|PM| \cdot |PN|)/(|PF_1| \cdot |PF_2|) = \underline{\quad 1 \quad}$.

25.[答案] 1

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = 3$; 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 5$ (过四顶点作切线所得矩形的外接圆, 对角线一半即 $\sqrt{5}$), 圆方程 $x^2 + y^2 = 5$, 记圆心 O 、半径 $r = \sqrt{5}$. 设 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$, 由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a = 4$ 得 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 16 - 2m$; 在 $\triangle PF_1F_2$ 中 O 为 F_1F_2 的中点, 由中线 (阿波罗尼奥斯) 定理 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = 2(|PO|^2 + |OF_1|^2) = 2|PO|^2 + 2c^2 = 2|PO|^2 + 6$, 故 $16 - 2m = 2|PO|^2 + 6 \Rightarrow |PO|^2 = 5 - m$. 又 $|PF_1| \cdot |PF_2| = a^2 - e^2x_P^2 = 4 - (3/4)x_P^2$, $x_P^2 \in [0, 4]$, 故 $m \in [1, 4]$, 从而 $|PO|^2 = 5 - m \in [1, 4] < r^2 = 5$, 即 P 在蒙日圆内 (与图相符, 直线 l 与圆总交于两点). 过圆内一点 P 的弦 MN 被 P 分成两段, 由相交弦定理 (或直接 $(r - |PO|)(r + |PO|)$) 得 $|PM| \cdot |PN| = r^2 - |PO|^2 = 5 - (5 - m) = m$, 所以 $(|PM| \cdot |PN|)/(|PF_1| \cdot |PF_2|) = m/m = 1$.

26. [难] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 34$, 椭圆 $C: x^2/25 + y^2/9 = 1$. (1) 若点 P 在圆 O 上, 线段 OP 的垂直平分线经过椭圆的右焦点, 求点 P 的横坐标; (2) 现有如下真命题: ① 过圆 $x^2 + y^2 = 5^2 + 3^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$

作椭圆 $x^2/5^2 + y^2/3^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; ②过圆 $x^2 + y^2 = 4^2 + 7^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/4^2 + y^2/7^2 = 1$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直. 据此写出一一般结论, 并加以证明.

解答书写区

26.[答案] (1) $17/4$; (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直; 证明见详解

[详解] (1) 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0^2 + y_0^2 = 34$ ①. 椭圆 $a^2 = 25, b^2 = 9 \Rightarrow c^2 = 16$, 右焦点 $F(4, 0)$. F 在线段 OP 的垂直平分线上 $\Leftrightarrow |FP| = |FO| = 4$, 即 $(x_0 - 4)^2 + y_0^2 = 16$ ②, ②展开为 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 + 16 = 16$, 即 $x_0^2 + y_0^2 - 8x_0 = 0$, 代①: $34 - 8x_0 = 0 \Rightarrow x_0 = 34/8 = 17/4$. (存在性核: $x_0 = 17/4 < \sqrt{34}, y_0^2 = 34 - 289/16 = 255/16 > 0$) 故点 P 的横坐标为 $17/4$. (2) 一般结论: 过圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 上任意一点 $Q(m, n)$ 作椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的两条切线, 则这两条切线互相垂直 (即题中①②所述 "圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ " 正是该椭圆的蒙日圆, ①中 $5^2 + 3^2 = 34$ 与 (1) 的圆 O 同). 证明: 设 $Q(m, n)$ 满足 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$. (i) 若过 Q 的切线中有一条斜率不存在, 则该切线为 $x = \pm a$, 于是 $m = \pm a$, 由 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2$ 得 $n^2 = b^2$, 即 $n = \pm b, Q(\pm a, \pm b)$; 此时直线 $y = \pm b$ 也过 Q 且与椭圆相切 (切于上、下顶点), 它与 $x = \pm a$ 垂直, 故两切线互相垂直 (再过 Q 不能有其他切线, 因椭圆的切线必在 $x = \pm a, y = \pm b$ 围成的矩形外或为其边). (ii) 若过 Q 的两条切线斜率均存在, 设切线为 $y - n = k(x - m)$, 与 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 联立, 消 y 得 $(b^2 + a^2k^2)x^2 + 2a^2k(n - km)x + a^2(n - km)^2 - a^2b^2 = 0$, 相切 $\Rightarrow \Delta = 4a^4k^2(n - km)^2 - 4(b^2 + a^2k^2)[a^2(n - km)^2 - a^2b^2] = 0$, 两边除 $4a^2$ 并整理得 $(m^2 - a^2)k^2 - 2mnk + (n^2 - b^2) = 0$ (ii 中两根即两切线斜率; 若 $m^2 = a^2$ 则由 $a^2 + b^2 = m^2 + n^2$ 得 $n^2 = b^2$, 即情形 (i)). 故 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/(m^2 - a^2)$;

又 $m^2 + n^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow m^2 - a^2 = b^2 - n^2 = -(n^2 - b^2)$, 所以 $k_1k_2 = (n^2 - b^2)/[-(n^2 - b^2)] = -1$, 两切线互相垂直. 综合 (i)(ii), 一般结论成立.

【蒙日圆族】

- 28.** [简] 已知 F_1, F_2 分别是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点, 若椭圆上存在点 P , 使 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆的离心率 e 的取值范围为 ()
- A. $(0, \sqrt{2}/2]$ B. $[\sqrt{2}/2, 1)$
C. $(0, \sqrt{3}/2]$ D. $[\sqrt{5}/2, 1)$

28.[答案] B

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径、即以原点 O 为圆心、 c 为半径的圆上, 故题设等价于该圆与椭圆有公共点. 椭圆上点到中心 O 的距离: $|OP|^2 = x^2 + y^2 = a^2 - (a^2 - b^2)x^2/a^2$ (用 $y^2 = b^2(1 - x^2/a^2)$), $x^2 \in [0, a^2]$ 时随 x^2 递减, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即 $|OP| \in [b, a]$. 于是圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 与椭圆有交点 $\Leftrightarrow b \leq c \leq a$; 而 $c < a$ 恒成立 ($c^2 = a^2 - b^2 < a^2$), 故条件即 $b \leq c, b^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 - c^2 \leq c^2 \Rightarrow a^2 \leq 2c^2 \Rightarrow e^2 \geq 1/2$, 结合 $0 < e < 1$ 得 $e \in [\sqrt{2}/2, 1)$. 故选: B.

- 29.** [简] 离心率相同的椭圆是同一个椭圆. () (判断正误)

29.[答案] 错误

[详解] 椭圆的离心率 $e = \sqrt{1 - b^2/a^2}$ 只含 a 与 b 的比值这一个信息, 而确定一个椭圆需要 a, b 两个量 (还需定位焦点在哪个轴上), 故 e 相同只保证形状相似, 不保证大小与方位相同. 反例: $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 与 $x^2/8 + y^2/6 = 1$, 两者的 b^2/a^2 同为 $3/4, e$ 均为 $1/2$, 但长轴长分别为 4 与 $4\sqrt{2}$, 显然不是同一个椭圆; 再把第二个改写为 $y^2/8 + x^2/6 = 1$, 则离心率仍为 $1/2$ 而焦点改在 y 轴上. 故 "离心率

相同的椭圆是同一个椭圆" 错误 (正确说法是: 离心率相同的椭圆形状相同 / 相似, 长短轴之比相同).

30. [中] 已知点 M 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一点, 椭圆的长轴长为 $8\sqrt{2}$, 离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 其中 $B(3, 2)$, 则 $|MF_1| + |MB|$ 的最小值为 ()
- A. $5\sqrt{2}$ B. $6\sqrt{2} - \sqrt{3}$
C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$

30.[答案] D

[详解] $2a = 8\sqrt{2} \Rightarrow a = 4\sqrt{2}, a^2 = 32; e = \sqrt{2}/2 \Rightarrow c = a \cdot e = 4, c^2 = 16, b^2 = 32 - 16 = 16$, 椭圆为 $x^2/32 + y^2/16 = 1, F_2(4, 0)$. 由定义 $|MF_1| = 2a - |MF_2|$, 故 $|MF_1| + |MB| = 2a + (|MB| - |MF_2|) = 8\sqrt{2} + (|MB| - |MF_2|)$. 对任意 M , 由三角形两边之差: $|MB| - |MF_2| \geq -|MF_2| + |MB| \geq -|BF_2|$ (即 $\|MB\| - \|MF_2\| \leq \|BF_2\|$), 而 $|BF_2| = \sqrt{(3-4)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5}$, 故 $|MF_1| + |MB| \geq 8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 等号条件: $|MF_2| - |MB| = |BF_2|$, 即 B 在线段 MF_2 上, 亦即 M 在射线 F_2B (自 F_2 过 B 向外) 上; 因 $B(3, 2)$ 满足 $9/32 + 4/16 = 17/32 < 1$ 在椭圆内, 该射线必与椭圆交于一点 M , 故等号可取到. 所以最小值为 $8\sqrt{2} - \sqrt{5}$. 故选: D.

31. [简] 定义: 若点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上, 则以 P 为切点的切线方程为 $x_0x/a^2 + y_0y/b^2 = 1$. 已知椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$, 点 M 为直线 $x - 2y - 6 = 0$ 上一个动点, 过点 M 作椭圆 C 的两条切线 MA, MB , 切点分别为 A, B , 则直线 AB 恒过定点 ()
- A. $(1/2, -1/3)$ B. $(-1/2, 1/3)$
C. $(1/2, -2/3)$ D. $(-1/2, 2/3)$

31.[答案] C

[详解] 设 $M(2t+6, t)$ (在直线上, $x_0 = 2y_0 + 6$), $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由题给切线公式, 切线 $MA: x_1x/3 + y_1y/2 = 1$, 它过 $M \Rightarrow x_1(2t+6)/3 + y_1t/2 = 1$; 同理 $x_2(2t+6)/3 + y_2t/2 = 1$. 故 A, B 的坐标同满足方程

$(2t+6)x/3 + ty/2 = 1$, 此即直线 AB 的方程. 两边乘 $6: 2(2t+6)x + 3ty = 6 \Rightarrow (4x+3y)t + (12x-6) = 0$ 对一切 t 成立 $\Rightarrow 4x+3y = 0$ 且 $12x-6 = 0$, 解得 $x = 1/2, y = -2/3$ (满足 $4 \cdot (1/2) + 3 \cdot (-2/3) = 2 - 2 = 0$). (可行性核验: 直线上点 $M(2t+6, t)$ 到椭圆的定位 $(2t+6)^2/3 + t^2/2 = (11/6)t^2 + 8t + 12$, 其最小值在 $t = -24/11$ 处为 $36/11 > 1$, 故 M 恒在椭圆外, 两切线总存在.) 所以直线 AB 恒过定点 $(1/2, -2/3)$. 故选: C.

32. [中] 已知椭圆 E 的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 长轴长为 4, 离心率等于 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 $N(0, 1)$, 若椭圆 E 上存在两个不同点 P, Q 满足 $\angle PNQ = 90^\circ$, 证明: 直线 PQ 过定点, 并求该定点的坐标.

- 32.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 证明见详解, 定点为 $(0, -3/5)$

[详解] (1) $2a = 4 \Rightarrow a = 2; e = c/a = \sqrt{3}/2 \Rightarrow c = \sqrt{3}, b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 椭圆 $E: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 先设直线 PQ 斜率存在, 方程 $y = kx + m (m \neq 1)$, 否则直线过 $N(0, 1), P, Q$ 中有一点与 N 重合, $\angle PNQ$ 无意义). 与 $x^2 + 4y^2 = 4$ 联立: $(1+4k^2)x^2 + 8kmx + 4(m^2-1) = 0$, 须 $\Delta = 64k^2m^2 - 16(1+4k^2)(m^2-1) = 16[(1+4k^2) - m^2] > 0$, 且 $x_1 + x_2 = -8km/(1+4k^2), x_1x_2 = 4(m^2-1)/(1+4k^2)$. $\angle PNQ = 90^\circ \Leftrightarrow$ 向量 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ} = 0$, 其中 $\overrightarrow{NP} = (x_1, y_1-1), \overrightarrow{NQ} = (x_2, y_2-1): x_1x_2 + (kx_1+m-1)(kx_2+m-1) = (1+k^2)x_1x_2 + k(m-1)(x_1+x_2) + (m-1)^2 = 0$, 代韦达并乘 $(1+4k^2): (1+k^2) \cdot 4(m^2-1) + k(m-1)(-8km) + (m-1)^2(1+4k^2) = 0$, 提取 $(m-1) (m \neq 1): 4(1+k^2)(m+1) - 8k^2m + (m-1)(1+4k^2) = 0$, 展开: $4+4k^2+4m+4k^2m-8k^2m+m+4k^2m-1-4k^2 = 0 \Rightarrow 3+5m = 0 \Rightarrow m = -3/5$ (满足 $\Delta > 0: 1+4k^2 > 9/25$ 恒成立). 故 $PQ: y = kx - 3/5$ 过定点 $(0, -3/5)$. 再设直线 PQ 斜率不存在 ($x = s$): $P(s, u), Q(s, -u) (u^2 = 1-s^2/4)$, 则 $\overrightarrow{NP} \cdot \overrightarrow{NQ} = s^2 + (u-1)(-u-1) = s^2 +$

$1-u^2=s^2+s^2/4=(5/4)s^2$, 要为 0 须 $s=0$, 此时 $P(0, \pm 1)$, 其中 $(0, 1)$ 即 N , $\angle PNQ$ 不存在, 故此情形不合题意. 综上, 直线 PQ 恒过定点 $(0, -3/5)$.

33. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{3}/2$, 且过点 $(1, \sqrt{3}/2)$, A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, P 为直线 $x=3$ 上的动点 (不在 x 轴上), PA 与椭圆 E 的另一交点为 C , PB 与椭圆 E 的另一交点为 D , 记直线 PA 与 PB 的斜率分别为 k_1, k_2 . (I) 求椭圆 E 的方程; (II) 求 k_1/k_2 的值; (III) 证明: 直线 CD 过一个定点, 并求出此定点的坐标.

33.[答案] (I) $x^2/4 + y^2 = 1$; (II) $1/5$; (III) 证明见详解, 定点为 $(4/3, 0)$

[详解] (I) $e^2 = c^2/a^2 = 3/4 \Rightarrow a^2 = 4b^2$ (由 $c^2 = a^2 - b^2$); 点 $(1, \sqrt{3}/2)$ 代入: $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$, 即 $1/(4b^2) + 3/(4b^2) = 1/b^2 = 1 \Rightarrow b^2 = 1, a^2 = 4, E: x^2/4 + y^2 = 1$. (II) $A(-2, 0), B(2, 0)$, 设 $P(3, t) (t \neq 0)$, $k_1 = t/(3+2) = t/5, k_2 = t/(3-2) = t$, 故 $k_1/k_2 = 1/5$. (III) $PA: y = (t/5)(x+2)$, 与 $x^2/4 + y^2 = 1$ 联立得 $(4t^2 + 25)x^2 + 16t^2x + 16t^2 - 100 = 0$. 其一根为 $x_A = -2$, 由韦达 $x_A + x_C = -16t^2/(4t^2 + 25) \Rightarrow x_C = -16t^2/(4t^2 + 25) + 2 = (50 - 8t^2)/(4t^2 + 25)$, $y_C = (t/5)(x_C + 2) = 20t/(4t^2 + 25)$. $PB: y = t(x-2)$, 联立得 $(1 + 4t^2)x^2 - 16t^2x + 16t^2 - 4 = 0$, 一根为 $x_B = 2$, $x_B + x_D = 16t^2/(1 + 4t^2) \Rightarrow x_D = (8t^2 - 2)/(1 + 4t^2)$, $y_D = t(x_D - 2) = -4t/(1 + 4t^2)$. 直线 CD 令 $y = 0$ 求横截距: $x_0 = x_C - y_C(x_D - x_C)/(y_D - y_C)$, 代上述四式化简得 $x_0 = 4/3$ (与 t 无关); (独立核验: 直接取 $t = 1, t = 2$ 分别算得 C, D 坐标, 两点连线与 x 轴交点均为 $(4/3, 0)$) 故直线 CD 恒过定点 $(4/3, 0)$.

34. [中] 如图, 已知椭圆 $\Gamma: x^2/b^2 + y^2/a^2 = 1 (a > b > 0)$ 的离心率 $e = \sqrt{2}/2$, 短轴右端点为 $A, M(1, 0)$ 为线段 OA 的中点. (1) 求椭圆 Γ 的方程; (2) 过点 M 任

作一条直线与椭圆 Γ 相交于两点 P, Q , 试问在 x 轴上是否存在定点 N , 使得 $\angle PNM = \angle QNM$, 若存在, 求出点 N 的坐标; 若不存在, 说明理由.

34.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/8 = 1$; (2) 存在, $N(4, 0)$

[详解] (1) a^2 在 y 项下, 故长轴在 y 轴、短轴在 x 轴, 短轴右端点 $A(b, 0)$. $M(1, 0)$ 为 OA 中点 $\Rightarrow b = 2$. $e^2 = c^2/a^2 = 1/2$ 且 $c^2 = a^2 - b^2 \Rightarrow a^2 - 4 = a^2/2 \Rightarrow a^2 = 8$, 故 $\Gamma: x^2/4 + y^2/8 = 1$. (2) 因 M, N 均在 x 轴上, $\angle PNM = \angle QNM$ 表示射线 NP, NQ 关于 x 轴对称, 即 $k_{PN} + k_{QN} = 0$ ($k_{PN} = k_{QN}$ 会使 P, Q, N 共线, 此时两角互补不相等, 舍). 设 $N(x_0, 0)$. 当 $PQ \perp x$ 轴时, $PQ: x = 1, P, Q$ 关于 x 轴对称, 对任意 x_0 恒有 $\angle PNM = \angle QNM$, 不产生约束. 当 PQ 不垂直 x 轴时, 设 $PQ: y = k(x-1)$, 代入 $2x^2 + y^2 = 8$ 得 $(k^2 + 2)x^2 - 2k^2x + k^2 - 8 = 0$ ($\Delta = 4k^4 - 4(k^2 + 2)(k^2 - 8) = 24k^2 + 64 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 2k^2/(k^2 + 2)$, $x_1x_2 = (k^2 - 8)/(k^2 + 2)$. $k_{PN} + k_{QN} = k(x_1 - 1)/(x_1 - x_0) + k(x_2 - 1)/(x_2 - x_0) = k[2x_1x_2 - (x_0 + 1)(x_1 + x_2) + 2x_0]/[(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)]$, 其中分子方括号 $= [2(k^2 - 8) - (x_0 + 1) \cdot 2k^2 + 2x_0(k^2 + 2)]/(k^2 + 2) = (4x_0 - 16)/(k^2 + 2) = 4(x_0 - 4)/(k^2 + 2)$, 故 $k_{PN} + k_{QN} = 4k(x_0 - 4)/\{(k^2 + 2)(x_1 - x_0)(x_2 - x_0)\}$. (分母不为 0: 椭圆上点横坐标 $|x| \leq 2$, 取 $x_0 = 4$ 时 $x_i - x_0 \neq 0$) 要对一切实数 k 成立, 须 $x_0 - 4 = 0$, 即 $x_0 = 4$. 综上, x 轴上存在定点 $N(4, 0)$, 使 $\angle PNM = \angle QNM$ 恒成立.

【蒙日圆族】

35. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的短轴长是 2, 且离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 $y = kx + \sqrt{3}$ 与椭圆 C 交于 M, N 两点, 点 $A(2, 0)$. 问在直线 $x = 3$ 上是否存在点 P , 使得四边形 $PAMN$ 是平行四边形, 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 说明理由.

35.[答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 存在, $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$

[详解] (1) $2b = 2 \Rightarrow b = 1$; $e = c/a = \sqrt{3}/2$ 且 $a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 3a^2/4 \Rightarrow a^2/4 = 1 \Rightarrow a^2 = 4$, $c = \sqrt{3}$, $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 若 $PAMN$ 为平行四边形, 则 $PA \parallel MN$ 且 $|PA| = |MN|$. 由 $PA \parallel MN$ 且过 $A(2,0)$, $PA: y = k(x-2)$, 与 $x = 3$ 交于 $P(3,k)$, 故 $|PA| = \sqrt{1+k^2}$. 联立 $y = kx + \sqrt{3}$ 与 $x^2 + 4y^2 = 4: (4k^2+1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0, \Delta = 192k^2 - 32(4k^2+1) = 64k^2 - 32 > 0 \Leftrightarrow k^2 > 1/2$, $x_1 + x_2 = -8\sqrt{3}k/(4k^2+1)$, $x_1x_2 = 8/(4k^2+1)$, $|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_1-x_2| = \sqrt{1+k^2} \cdot \sqrt{64k^2-32}/(4k^2+1)$. $|PA| = |MN| \Rightarrow \sqrt{64k^2-32} = 4k^2+1$, 平方: $64k^2 - 32 = 16k^4 + 8k^2 + 1 \Rightarrow 16k^4 - 56k^2 + 33 = 0$, 即 $(4k^2-3)(4k^2-11) = 0 \Rightarrow k^2 = 3/4$ 或 $k^2 = 11/4$, 得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, $k = \pm\sqrt{11}/2$ (均满足 $k^2 > 1/2$). 逐一检验四边形是否退化: $k = -\sqrt{3}/2$ 时直线 MN 为 $y = -(\sqrt{3}/2)x + \sqrt{3}$, 令 $x = 2$ 得 $y = 0$, 即直线 MN 过 $A(2,0)$, 此时 M, N 中有一点与 A 重合 (解 $(4k^2+1)x^2 + 8\sqrt{3}kx + 8 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $x = 2$), A, M, N 三点共线, 不能构成平行四边形, 舍去; 其余三值: $k = \sqrt{3}/2$ 时 MN 不过 A ($x = 2$ 处 $y = 2\sqrt{3} \neq 0$), $k = \pm\sqrt{11}/2$ 时 $x = 2$ 处 $y = \pm\sqrt{11} + \sqrt{3} \neq 0$, 且 $|PA| = |MN|, PA \parallel MN$ 同时成立, 命名 M, N 使向量 $PA =$ 向量 NM 即得平行四边形, 均符合. 故 $k = \sqrt{3}/2$ 或 $k = \pm\sqrt{11}/2$.

36. [中] 已知点 Q 是圆 $M: (x+1)^2 + y^2 = 64$ (圆心为 M) 上的动点, 点 $N(1,0)$, 线段 QN 的垂直平分线交 MQ 于点 P . (1) 求动点 P 的轨迹 E 的方程; (2) 已知点 $B(2,2)$, S 是轨迹 E 上一动点, 求 $|SN| + |SB|$ 的最大值; (3) 在轨迹 E 上是否存在点 T , 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$? 若存在, 求出 $|TM|$ 与 $|TN|$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

36.[答案] (1) $x^2/16 + y^2/15 = 1$; (2) $8 + \sqrt{13}$; (3) 不存在

[详解] (1) 圆心 $M(-1,0)$ 、半径 8, $N(1,0)$ 在圆内 ($|MN| = 2 < 8$). P 在 QN 的垂直平分线上 $\Rightarrow |PN| = |PQ|$; 又 P 在半径 MQ 上 $\Rightarrow |PM| + |PQ| = 8$, 故 $|PM| + |PN| = |PM| + |PQ| = 8 > |MN| = 2$, 由椭圆定义, P 的轨迹是以 M, N 为焦点、长轴长 8 的椭圆: $2a = 8, 2c = 2 \Rightarrow a = 4, c = 1, b^2 = 15, E: x^2/16 + y^2/15 = 1$. (2) N 为右焦点, M 为左焦点, $|SN| + |SM| = 2a = 8 \Rightarrow |SN| = 8 - |SM|, |SN| + |SB| = 8 + (|SB| - |SM|) \leq 8 + |MB|$ (三角形两边之差小于第三边), $|MB| = \sqrt{(2+1)^2 + 2^2} = \sqrt{13}$; 等号当 M 在线段 SB 上, 即 S 在射线 BM 自 M 向外的部分上—— $M(-1,0)$ 在椭圆内 ($1/16 < 1$), 该射线与椭圆有唯一交点 S , 故等号可取到, 最大值为 $8 + \sqrt{13}$. (3) 不存在. 理由: $|MN| = 2$, 若存在 T 使 $2/|MN| = 1/|TM| + 1/|TN|$, 即 $1 = (|TM| + |TN|)/(|TM| \cdot |TN|)$, 由定义 $|TM| + |TN| = 8$, 得 $|TM| \cdot |TN| = 8$, 故 $|TM|, |TN|$ 是 $u^2 - 8u + 8 = 0$ 的两根, $u = 4 \pm 2\sqrt{2}$; 另一方面, T 在椭圆上, 焦半径 $|TM| = a + ex_T$ ($e = 1/4$) $\in [a-c, a+c] = [3, 5]$, 同理 $|TN| \in [3, 5]$; 但 $4 - 2\sqrt{2} \approx 1.17 < 3, 4 + 2\sqrt{2} \approx 6.83 > 5$, 均落在 $[3, 5]$ 之外 (亦可从乘积看: $u \in [3, 5]$ 时 $u(8-u)$ 在 $[3, 4]$ 上递增、 $[4, 5]$ 上递减, 取值 $[15, 16]$, 恒大于 8), 故满足条件的点 T 不存在.

37. [简] 如图, 过原点 O 的直线交椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过点 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC 并延长, 交椭圆于另一点 B , 求证: $k_{PA} \cdot k_{PB}$ 为定值.

37.[答案] 定值为 -1

[详解] 设 $P(x_1, y_1)$ ($x_1 > 0, y_1 > 0$)、 $B(x_2, y_2)$, 由 P, A 关于原点对称得 $A(-x_1, -y_1)$, 又 $C(x_1, 0)$. A, B, P 均在椭圆上, 即 $x^2 + 2y^2 = 4$, 故 $y_i^2 = 2 - x_i^2/2$ ($i = 1, 2$). 因 A, C, B 三点共线 (B 在 AC 的延长线上), $k_{AB} = k_{AC}$, 而 $k_{AB} \cdot k_{PB} = [(y_2 + y_1)/(x_2 + x_1)] \cdot [(y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)] = (y_2^2 - y_1^2)/(x_2^2 - x_1^2) = [(2 - x_2^2/2) -$

$(2 - x_1^2/2)/(x_2^2 - x_1^2) = -1/2$, (此即第三定义: 椭圆上两点与关于原点对称的两点连线斜率之积 $= (b^2/a^2) - 1 = 2/4 - 1 = -1/2$ 的变式, 此处 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的 $a^2 = 4, b^2 = 2$) 又 $k_{AC} = (0 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/(2x_1)$, $k_{PA} = (y_1 + y_1)/(x_1 + x_1) = y_1/x_1$, 故 $k_{PA} = 2k_{AC} = 2k_{AB}$, 所以 $k_{PA} \cdot k_{PB} = 2k_{AB} \cdot k_{PB} = 2 \times (-1/2) = -1$, 为定值 (与 P 的位置无关).

38. [中] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点坐标为 $F(3, 0)$, 过 F 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 当 A 与上顶点重合时, 向量 $AF = 3$ 向量 FB . (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若点 $P(6, 0)$, 记直线 PA, PB 的斜率分别为 k_1, k_2 , 证明: $k_1 + k_2$ 为定值.

38. [答案] (1) $x^2/18 + y^2/9 = 1$; (2) $k_1 + k_2$ 为定值 0, 证明见详解

[详解] (1) $c = 3, A(0, b)$. 向量 $AF = (3, -b)$, 由向量 $AF = 3$ 向量 FB 得向量 $FB = (1, -b/3)$, 故 $B = F +$ 向量 $FB = (4, -b/3)$. B 在椭圆上: $16/a^2 + (b^2/9)/b^2 = 1 \Rightarrow 16/a^2 + 1/9 = 1 \Rightarrow a^2 = 18, b^2 = a^2 - c^2 = 18 - 9 = 9, E: x^2/18 + y^2/9 = 1$ (即 $x^2 + 2y^2 = 18$). (2) 当 l 不为 x 轴时, 设 $l: x = my + 3$ (此式可表示除 x 轴外一切过 F 的直线, 其中 $m = 0$ 即垂直于 x 轴的直线 $x = 3$), 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 代入 $x^2 + 2y^2 = 18: (m^2 + 2)y^2 + 6my - 9 = 0$ ($\Delta = 36m^2 + 36(m^2 + 2) > 0$ 恒成立), $y_1 + y_2 = -6m/(m^2 + 2), y_1 y_2 = -9/(m^2 + 2)$. $k_1 + k_2 = y_1/(x_1 - 6) + y_2/(x_2 - 6) = y_1/(my_1 - 3) + y_2/(my_2 - 3) = [2my_1 y_2 - 3(y_1 + y_2)]/[(my_1 - 3)(my_2 - 3)]$, 分子 $= 2m \cdot (-9/(m^2 + 2)) - 3 \cdot (-6m/(m^2 + 2)) = (-18m + 18m)/(m^2 + 2) = 0$, 分母 $= m^2 y_1 y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 9 = -9m^2/(m^2 + 2) + 18m^2/(m^2 + 2) + 9 = 9m^2/(m^2 + 2) + 9 = (18m^2 + 18)/(m^2 + 2) \neq 0$, 故 $k_1 + k_2 = 0$. 当 l 为 x 轴 ($y = 0$) 时, A, B 为左右顶点 $(\pm 3\sqrt{2}, 0)$, $k_1 = k_2 = 0$, 仍有 $k_1 + k_2 = 0$. (另核: $P(6, 0)$ 在椭圆外 ($36/18 = 2 > 1$), 且

$6 \notin [-3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}]$, 故 $x_i - 6 \neq 0$, 斜率总有意义.) 所以 $k_1 + k_2$ 为定值 0.

39. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 过 $A(2, 0), B(0, 1)$ 两点. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M , 直线 PB 与 x 轴交于点 N , 求证: 四边形 $ABNM$ 的面积为定值.

39. [答案] (1) $x^2/4 + y^2 = 1$; (2) 定值为 2, 证明见详解
[详解] (1) $A(2, 0)$ 在 x 轴上, $B(0, 1)$ 在 y 轴上, 故 $a = 2, b = 1$ ($a > b > 0$ 满足), $C: x^2/4 + y^2 = 1$. (2) 设 $P(x_0, y_0)$, 第三象限故 $x_0 \in (-2, 0), y_0 \in (-1, 0)$, 且 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$. 直线 $PA: y = y_0/(x_0 - 2) \cdot (x - 2)$, 令 $x = 0$ 得 $M(0, -2y_0/(x_0 - 2))$; 直线 $PB: y - 1 = (y_0 - 1)/x_0 \cdot x$, 令 $y = 0$ 得 $N(-x_0/(y_0 - 1), 0)$. 因 $x_0 - 2 < 0, -2y_0 > 0$, M 的纵坐标 < 0 ; $y_0 - 1 < 0, -x_0 > 0$, N 的横坐标 < 0 , 即 M 在 y 轴负半轴、 N 在 x 轴负半轴. 四边形 $ABNM$ 的顶点依次为 $A(2, 0), B(0, 1), N(负, 0), M(0, 负)$, 两条对角线 AN 在 x 轴上、 BM 在 y 轴上, 互相垂直且相交于原点, 故 $S = (1/2)|AN| \cdot |BM| = (1/2) \cdot |2 + x_0/(y_0 - 1)| \cdot |1 + 2y_0/(x_0 - 2)| = (1/2) \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)/(y_0 - 1)| \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)/(x_0 - 2)| = (1/2) \cdot |(x_0 + 2y_0 - 2)^2 / [(y_0 - 1)(x_0 - 2)]|$. 分子展开并用 $x_0^2 + 4y_0^2 = 4$: $(x_0 + 2y_0 - 2)^2 = x_0^2 + 4y_0^2 + 4 + 4x_0 y_0 - 4x_0 - 8y_0 = 8 + 4x_0 y_0 - 4x_0 - 8y_0 = 4(x_0 y_0 - x_0 - 2y_0 + 2) = 4(y_0 - 1)(x_0 - 2)$, 所以 $S = (1/2) \cdot |4| = 2$, 与 P 的位置无关, 即四边形 $ABNM$ 的面积为定值 2.

40. [中] 设椭圆 E 的方程为 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$, 椭圆 E 的短轴长为 2, 离心率为 $\sqrt{3}/2$. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 设 A, B 分别为椭圆 E 的左、右顶点, 过定点 $T(1, 0)$ 的直线与椭圆 E 交于 C, D 两点, 证明: 直线 AC, BD 的交点在定直线上.

40.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $2b=2 \Rightarrow b=1$; $e=c/a=\sqrt{3}/2$ 且 $a^2=b^2+c^2 \Rightarrow a^2=4$, $c=\sqrt{3}$, $E: x^2/4+y^2=1$. (2) $A(-2,0)$ 、 $B(2,0)$, 设 $C(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$. 过 T 的直线不能为 x 轴 (否则 C 、 D 即两顶点, AC 、 BD 均退化为 x 轴), 故设为 $x=my+1$ ($m=0$ 时为直线 $x=1$). 代入 $x^2+4y^2=4$: $(m^2+4)y^2+2my-3=0$, $\Delta=4m^2+12(m^2+4)>0$ 恒成立, $y_1+y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3/(m^2+4)$. ①直线 $AC: y=y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$; 直线 $BD: y=y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$. 设交点为 $Q(x, y)$, 两式相除得 $(x+2)/(x-2)=y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)]=y_2(my_1+3)/[y_1(my_2-1)]=(my_1y_2+3y_2)/(my_1y_2-y_1)$. 由 ①: $my_1y_2=-3m/(m^2+4)=(3/2) \cdot (-2m/(m^2+4))=(3/2)(y_1+y_2)$, 故分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2=(3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1=(1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 不可能: 若 $y_1=-3y_2$, 则 $y_1+y_2=-2y_2=-2m/(m^2+4)$, $y_1y_2=-3y_2^2=-3/(m^2+4)$, 两式相除得 $y_2=m$, 代回得 $m^2=m^2+4$, 矛盾) 所以 $(x+2)/(x-2)=3 \Rightarrow x+2=3x-6 \Rightarrow x=4$, 即直线 AC 与 BD 的交点横坐标恒为 4, 交点恒在定直线 $x=4$ 上.

41. [中] 已知椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 的左、右焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 、 $F_2(c,0)$, M, N 分别为左、右顶点, 直线 $l: x=ty+1$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 当 $t=-\sqrt{3}/3$ 时, A 是椭圆的上顶点, 且 $\triangle AF_1F_2$ 的周长为 6. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设直线 AM, BN 交于点 Q , 证明: 点 Q 在定直线上.

41.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=4$

[详解] (1) $t=-\sqrt{3}/3$ 时 $l: x=-(\sqrt{3}/3)y+1$, 令 $x=0$ 得 $y=\sqrt{3}$, 即上顶点为 $(0, \sqrt{3})$, 故 $b=\sqrt{3}$; A 为上顶点时 $\triangle AF_1F_2$ 的周长 $=|AF_1|+|AF_2|+|F_1F_2|=2a+$

$2c=6$, 即 $a+c=3$; 又 $a^2=b^2+c^2=3+c^2$, 联立 $a=3-c$: $(3-c)^2=3+c^2 \Rightarrow 9-6c=3 \Rightarrow c=1$, $a=2$, $C: x^2/4+y^2/3=1$. (2) 直线 $l: x=ty+1$ 恒过 $(1,0)=F_2$, 且不为 x 轴 (x 轴与椭圆交于两顶点, 此时 AM, BN 退化), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 代入 $3x^2+4y^2=12$: $(3t^2+4)y^2+6ty-9=0$ ($\Delta=36t^2+36(3t^2+4)>0$ 恒成立), $y_1+y_2=-6t/(3t^2+4)$, $y_1y_2=-9/(3t^2+4)$. $M(-2,0)$ 、 $N(2,0)$, 直线 $AM: y=y_1/(x_1+2) \cdot (x+2)$, 直线 $BN: y=y_2/(x_2-2) \cdot (x-2)$, 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x+2)/(x-2)=y_2(x_1+2)/[y_1(x_2-2)]=y_2(ty_1+3)/[y_1(ty_2-1)]=(ty_1y_2+3y_2)/(ty_1y_2-y_1)$, 由 $ty_1y_2=-9t/(3t^2+4)=(3/2)(y_1+y_2)$, 得分子 $= (3/2)(y_1+y_2)+3y_2=(3/2)(y_1+3y_2)$, 分母 $= (3/2)(y_1+y_2)-y_1=(1/2)(y_1+3y_2)$, ($y_1+3y_2=0$ 时同 12- 拓 40 由 y_1y_2 与 y_1+y_2 之比会推出矛盾, 此处 $3t^2=3t^2+4$ 不可能) 故 $(x+2)/(x-2)=3$, 解得 $x=4$, 即点 Q 恒在定直线 $x=4$ 上.

42. [中] 如图, 椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 上顶点为 A , 过点 A 与 AF_2 垂直的直线交 x 轴负半轴于点 Q , 且 F_1 恰是 QF_2 的中点, 若过 A, Q, F_2 三点的圆与直线 $l: x-\sqrt{3}y-3=0$ 相切. (1) 求椭圆 C 的方程; (2) 设 M, N 为椭圆 C 的长轴两 endpoints, 直线 m 过点 $P(4,0)$ 交 C 于不同两点 G, H , 证明: 四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线上, 并求出定直线方程.

42.[答案] (1) $x^2/4+y^2/3=1$; (2) 证明见详解, 定直线为 $x=1$

[详解] (1) 设半焦距为 c , $A(0,b)$ 、 $F_2(c,0)$ 、 $F_1(-c,0)$ 、 $Q(q,0)$ ($q<0$). $AQ \perp AF_2 \Rightarrow$ 向量 $AQ \cdot$ 向量 $AF_2 = (q, -b) \cdot (c, -b) = qc+b^2=0 \Rightarrow q=-b^2/c$; F_1 为 QF_2 的中点 $\Rightarrow (q+c)/2=-c \Rightarrow q=-3c$, 故 $b^2=3c^2$, $a^2=b^2+c^2=4c^2$, 即 $a=2c$, 且 $|QF_2|=q$ 到 c 的距离 $=4c$, $\triangle QAF_2$ 中 $\angle QAF_2=90^\circ$, 故过 A, Q, F_2 三点的圆以 QF_2 为直径, 圆心为 $F_1(-c,0)$ 、

半径 $2c$; 该圆与 $l: x - \sqrt{3}y - 3 = 0$ 相切 $\Rightarrow |-c - 3|/\sqrt{1+3} = 2c \Rightarrow (c+3)/2 = 2c (c > 0) \Rightarrow c = 1$, 于是 $a = 2, b^2 = 3, C: x^2/4 + y^2/3 = 1$. (2) 直线 m 过 $P(4,0)$ 且与椭圆交于两点, 不能为 x 轴 (否则 G, H 即长轴两端点, 四边形退化), 设 $m: x = my + 4$, 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12: (3m^2 + 4)y^2 + 24my + 36 = 0$, 须 $\Delta = 576m^2 - 144(3m^2 + 4) = 144(m^2 - 4) > 0$, 即 $m^2 > 4, y_1 + y_2 = -24m/(3m^2 + 4), y_1y_2 = 36/(3m^2 + 4)$, 由此得 $my_1y_2 = -(3/2)(y_1 + y_2)$. 设 $H(x_1, y_1), G(x_2, y_2), M(-2, 0), N(2, 0)$, 四边形 $MNHG$ 的两条对角线为 MH 与 NG : $MH: y = y_1/(x_1 + 2) \cdot (x + 2), NG: y = y_2/(x_2 - 2) \cdot (x - 2)$, 交点横坐标 $x = 2 \cdot [y_1(x_2 - 2) + y_2(x_1 + 2)]/[y_2(x_1 + 2) - y_1(x_2 - 2)]$, 由 $x_1 + 2 = my_1 + 6, x_2 - 2 = my_2 + 2$, 分子方括号 $= y_1(my_2 + 2) + y_2(my_1 + 6) = 2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2$, 分母方括号 $= y_2(my_1 + 6) - y_1(my_2 + 2) = 6y_2 - 2y_1 = 2(3y_2 - y_1)$, 故 $x = 2 \cdot (2my_1y_2 + 2y_1 + 6y_2)/[2(3y_2 - y_1)] = 2 \cdot (my_1y_2 + y_1 + 3y_2)/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [-(3/2)(y_1 + y_2) + y_1 + 3y_2]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot [(3/2)y_2 - (1/2)y_1]/(3y_2 - y_1) = 2 \cdot (1/2) = 1$. (分母 $3y_2 - y_1 = 0$ 不可能: 若 $y_1 = 3y_2$, 由 $y_1 + y_2 = 4y_2 = -24m/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2 = -6m/(3m^2 + 4)$, 而 $y_1y_2 = 3y_2^2 = 36/(3m^2 + 4)$ 得 $y_2^2 = 12/(3m^2 + 4)$, 两式平方相较得 $36m^2 = 12(3m^2 + 4)$, 即 $0 = 48$, 矛盾, 故两对角线恒相交、交点总存在) 所以对角线交点的横坐标恒为 1, 即四边形 $MNHG$ 的对角线交点在定直线 $x = 1$ 上.

2.6.1 双曲线的标准方程(课时 13·拓区)

01. [中] 如图, 已知动圆 M 与两个定圆 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 分别外切 ($\odot O_1, \odot O_2$ 外离), 则动圆圆心 M 的轨迹是什么图形?【图注】 $\odot O_1, \odot O_2$ 半径可不等, 两圆外离 (圆心距大于两半径之和).

01.[答案] 见详解 (按半径大小分三类: 等半径 $\rightarrow$ 线段 O_1O_2 的垂直平分线; 不等 $\rightarrow$ 以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的一支)

[详解] 设 $\odot O_1, \odot O_2$ 的半径为 R_1, R_2 , 动圆 M 的半径为 r . 动圆与两定圆都外切 $\Rightarrow |MO_1| = r + R_1, |MO_2| = r + R_2$, 两式相减消去动半径 r : 若 $R_1 = R_2$, 则 $|MO_1| = |MO_2|$, M 到两定点等距, 轨迹是线段 O_1O_2 的垂直平分线; 若 $R_1 > R_2$, 则 $|MO_1| - |MO_2| = R_1 - R_2 > 0$, 且 $R_1 - R_2 < R_1 + R_2 < |O_1O_2|$ (外离条件), 故 M 的轨迹是以 O_1, O_2 为焦点的双曲线中靠近 O_2 的一支 (即远离大圆一侧的支), 因差恒为正, 只含一支; 若 $R_2 > R_1$, 同理 $|MO_2| - |MO_1| = R_2 - R_1 \in (0, |O_1O_2|)$, 轨迹是以 O_1, O_2 为焦点的双曲线的另一支. (三支并论: 后两类合起来即 "以 O_1, O_2 为焦点的双曲线", 但每种半径关系下只取其中一支, 故本题须按 R_1, R_2 大小分类作答, 不能直接答 "双曲线".)

02. [中] 已知椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$ 有公共焦点 F_1, F_2 , 且两条曲线在第一象限的交点为 P . 若 $\triangle PF_1F_2$ 是以 PF_1 为底边的等腰三角形, 曲线 C_1, C_2 的离心率分别为 e_1 和 e_2 , 则 $1/e_1 - 1/e_2 = (\quad)$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

02.[答案] B

[详解] 设公共半焦距为 c (焦距 $2c$), $|F_1F_2| = 2c$. $\triangle PF_1F_2$ 以 PF_1 为底边, 故两腰相等: $|PF_2| = |F_1F_2| = 2c$. P 在椭圆上: $|PF_1| + |PF_2| = 2a_1 \Rightarrow |PF_1| = 2a_1 - 2c$; P 又在第一象限 (位于双曲线右支, 靠 F_2 一侧): $|PF_1| - |PF_2| = 2a_2 \Rightarrow |PF_1| = 2a_2 + 2c$, 两式相等: $2a_1 - 2c = 2a_2 + 2c \Rightarrow a_1 - a_2 = 2c$, 两边同除 $c: a_1/c - a_2/c = 2$, 而 $a_1/c = 1/e_1, a_2/c = 1/e_2$, 故 $1/e_1 - 1/e_2 = 2$. (相容性核验: 取 $e_2 = 2$ (双曲线 $e_2 > 1$), 则 $1/e_1 = 2 + 1/2 = 5/2, e_1 = 2/5 < 1$; 此时 $a_1 = 5c/2, a_2 = c/2, |PF_1| = 2a_2 + 2c = 3c, |PF_2| = 2c, |F_1F_2| = 2c$, 三边 $2c, 2c, 3c$ 满足三角不等式等腰三角形存在.) 故选: B.

03. [中] 已知直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 且向量 $\overrightarrow{AB} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$ (O 为坐标原点), 若 M 是直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 上的一个动点, 则 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值为 ()
- A. 12 B. 6 C. 16 D. 8

03.[答案] D

[详解] 由向量 $\overrightarrow{AB} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$ 得向量 $\overrightarrow{OB} - \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OA} = \lambda$ 向量 $\overrightarrow{OB}$, 即向量 $\overrightarrow{OA} = (1 - \lambda)$ 向量 $\overrightarrow{OB}$, 故 O, A, B 三点共线, 直线 l 过原点 O . 双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 关于原点中心对称, 过原点的直线与它交于 A, B 两点时, O 恰为弦 AB 的中点. 对任意点 M , 由中线 (阿波罗尼奥斯) 恒等式 (或平行四边形恒等式): $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2 = 2|\overrightarrow{MO}|^2 + 2|\overrightarrow{AO}|^2 = 2|\overrightarrow{MO}|^2 + (1/2)|\overrightarrow{AB}|^2$. 两项可各自取最小: ① $|\overrightarrow{MO}|$ 的最小值为原点 O 到直线 $x - \sqrt{2}y - 3 = 0$ 的距离 $d = |-3|/\sqrt{1+2} = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$, 此时 $2|\overrightarrow{MO}|^2 = 2 \times 3 = 6$; ② $|\overrightarrow{AB}| = 2|\overrightarrow{AO}|$, 而 A 在双曲线上, O 为对称中心, $|\overrightarrow{AO}|$ 的最小值为实半轴 $a = 1$ (A 取顶点 $(\pm 1, 0)$, 此时直线 l 为 x 轴, 与双曲线确实交于 $(\pm 1, 0)$ 两点), 故 $|\overrightarrow{AB}|_{\min} = 2$, $(1/2)|\overrightarrow{AB}|^2 = (1/2) \times 4 = 2$; 两最小可同时达到 (M 取 O 到已知直线的垂足, l 取 x 轴, 二者互不牵制), 所以 $|\overrightarrow{MA}|^2 + |\overrightarrow{MB}|^2$ 的最小值为 $6 + 2 = 8$. 故选: D.

04. [简] 如图, 双曲线 $C: x^2/9 - y^2/10 = 1$ 的左焦点为 F_1 , 双曲线上的点 P_1 与 P_2 关于 y 轴对称, 则 $|\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_1F_1}|$ 的值是 ()
- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

04.[答案] C

[详解] $a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$, 设右焦点为 F_2 . 双曲线关于 y 轴对称, 且 F_1 与 F_2 关于 y 轴对称, 故把 P_1 关于 y 轴反射到 P_2 时, 其到左焦点的距离变为到右焦点的距离: $|\overrightarrow{P_1F_1}| = |\overrightarrow{P_2F_2}|$. 于是 $|\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_1F_1}| = |\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_2F_2}|$, 由图 (源图 P_2 在右支上, P_1 在左支上), P_2 在右支 $\Rightarrow |\overrightarrow{P_2F_1}| - |\overrightarrow{P_2F_2}| = 2a = 6$, 故所求值为 6. 故选: C. (若图中 P_2 落在左支, 则差为 $-2a = -6$; 本题选项只含正值, 且源图 P_2 标在右支, 故取 6.)

05. (多选题) [中] (多选题) 若方程 $x^2/(5-t) + y^2/(t-1) = 1$ 所表示的曲线为 C , 则下面四个命题中正确的是 ()
- A. 若 $1 < t < 5$, 则 C 为椭圆
B. 若 $t < 1$, 则 C 为双曲线
C. 若 C 为双曲线, 则焦距为 4
D. 若 C 为焦点在 y 轴上的椭圆, 则 $3 < t < 5$

05.[答案] BD

[详解] A: $1 < t < 5$ 时两分母同正, 但当 $t = 3$ 时 $5 - t = t - 1 = 2$, 方程化为 $x^2 + y^2 = 2$, 是圆不是椭圆, A 错误. B: $t < 1$ 时 $5 - t > 0, t - 1 < 0$, 方程即 $x^2/(5-t) - y^2/(1-t) = 1$, 两分母均为正, 表示焦点在 x 轴上的双曲线, B 正确. C: C 为双曲线 $\Leftrightarrow (5-t)(t-1) < 0 \Leftrightarrow t < 1$ 或 $t > 5$; 此时实、虚半轴平方为 $|5-t|$ 与 $|t-1|$, 半焦距平方 $c^2 = |5-t| + |t-1|$, 随 t 变化: $t < 1$ 时 $c^2 = 6 - 2t, t > 5$ 时 $c^2 = 2t - 6$, 均非定值. 反例 $t = 0: x^2/5 - y^2/1 = 1, c^2 = 6$, 焦距 $2c = 2\sqrt{6} \neq 4$, C 错误. D: 焦点在 y 轴上的椭圆 $\Leftrightarrow t - 1 > 5 - t > 0 \Leftrightarrow t > 3$ 且 $t < 5 \Leftrightarrow 3 < t < 5$, D 正确. 故选: BD.

06. [中] 已知 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 若点 $P(x, y)$ 满足 $|\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = m (m \geq 0)$, 则 P 点的轨迹是什么, 并求点 P 的轨迹方程.

- 06.[答案] $m = 0$: 直线 $x = 0$; $0 < m < 6$: 双曲线右支, $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; $m = 6$: 射线 $y = 0 (x \geq 3)$; $m > 6$: 点 P 不存在

[详解] $|F_1F_2| = 2c = 6$. (1) $m = 0: |\overrightarrow{PF_1}| = |\overrightarrow{PF_2}|$, P 在 F_1F_2 的垂直平分线上, 轨迹是直线, 方程 $x = 0$; (2) $0 < m < 6: |\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = m < |F_1F_2|$ 且差为正, 故 P 到 F_2 较近, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线中靠近 F_2 的一支, 即右支; 实半轴 $a = m/2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - m^2/4 (0 < m < 6$ 保证 $b^2 > 0)$, 轨迹方程 $x^2/(m^2/4) - y^2/(9 - m^2/4) = 1 (x \geq m/2)$; (3) $m = 6 = |F_1F_2|: |\overrightarrow{PF_1}| - |\overrightarrow{PF_2}| = |F_1F_2|$ 须 $P, F_1,$

F_2 共线且 P 不在两焦点之间, 再由 $|PF_1| > |PF_2|$ 定 P 在 F_2 外侧, 轨迹是射线, 方程 $y = 0 (x \geq 3)$;
(4) $m > 6$: 与 $||PF_1| - |PF_2|| \leq |F_1F_2| = 6$ 矛盾, 满足条件的点 P 不存在.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

2.6.2 双曲线的性质(课时 14·拓区)

【拓展·通径直角求 e】

01. [难] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 的右焦点 F_2 作垂直于实轴的弦 PQ , F_1 是左焦点, 若 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, 则双曲线的离心率是 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{2}$ C. $2 + \sqrt{2}$ D. $3 - \sqrt{2}$

01.[答案] B

[详解] PQ 为通径, $P(c, \pm b^2/a)$, $|PQ| = 2b^2/a$. $\triangle PF_1Q$ 中 $\angle PF_1Q = 90^\circ$, F_2 为斜边 PQ 的中点, 由直角三角形斜边中线定理: $|F_1F_2| = |PQ|/2$, 即 $2c = b^2/a$, $2ac = b^2 = c^2 - a^2$. 两边除以 a^2 : $e^2 - 2e - 1 = 0, e > 1$, $e = 1 + \sqrt{2}$, 故选 B. 验算: $e = 1 + \sqrt{2}$ 时 $e^2 = 3 + 2\sqrt{2}$, $e^2 - 2e - 1 = (3 + 2\sqrt{2}) - 2(1 + \sqrt{2}) - 1 = 0$.

【拓展·渐近线交点中点垂直求 e】

02. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $|F_1A| = |AB|$, $F_1B \cdot F_2B = 0$, 则 C 的离心率为 2.

02.[答案] 2

[详解] A 在线段 F_1B 上且 $|F_1A| = |AB|$, 故 A 为 F_1B 的中点; O 为 F_1F_2 的中点, 故 OA 是 $\triangle F_1F_2B$ 的中位线: $OA \parallel F_2B$, $|F_2B| = 2|OA|$. 由 $F_1B \cdot F_2B = 0$ 得 $F_1B \perp F_2B$, 结合 $OA \parallel F_2B$ 得 $OA \perp F_1B$. 于是 $\triangle F_1OB$ 中, OA 既是边 F_1B 上的中线又是高, 故 $\triangle F_1OB$ 等腰: $|OB| = |OF_1| = c$, 且 $\angle AOF_1 = \angle AOB$. 又 A, B 分别在两条渐近线上, 两渐近线关于 x 轴对称, 故 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$; 而 $\angle AOF_1 + \angle AOB + \angle BOF_2 = 180^\circ$, 三者在上述等量关系下相等, 各为 60° . 故 $b/a = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$. 验算: 三内角和 $3 \times 60^\circ = 180^\circ$; $b/a = \sqrt{3}$ 时 $e = 2$.

【拓展·正六边形模型求 e】

03. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 以 F_1F_2 为直径的圆与双曲线交于不同的四点, 顺次连接焦点和这四点恰好组成一个正六边形, 则该双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3} + 1$ D. $(\sqrt{5} + 1)/2$

03.[答案] C

[详解] 六个顶点内接于以 F_1F_2 为直径的圆, 由直径所对圆周角 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$; 正六边形各边对圆心角 60° , 得 $\angle PF_2F_1 = 30^\circ$. 解三角形: $|PF_2| = 2c \cdot \cos 30^\circ = \sqrt{3}c$, $|PF_1| = 2c \cdot \sin 30^\circ = c$. P 在双曲线上, $|PF_2| - |PF_1| = 2a \rightarrow \sqrt{3}c - c = 2a \rightarrow e = c/a = 2/(\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} + 1$, 故选 C. 验算: $2/(\sqrt{3} - 1)$ 有理化 $= 2(\sqrt{3} + 1)/2 = \sqrt{3} + 1$; P 在右支, 长焦半径减短焦半径. (卷③自带详解照录, 验算一致.)

【拓展·蒙日圆交点+焦半径比例求 e】

04. [难] 如图, F_1, F_2 分别是双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 点 P 是双曲线与圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 在第二象限的一个交点, 点 Q 在双曲线上, 且 $F_1P = (1/2)F_2Q$, 则双曲线的离心率为 ()
- A. $\sqrt{10}/2$ B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{17}/3$

04.[答案] D

[详解] 圆 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ 的半径为 c , 其直径恰为 F_1F_2 , 故 P 在圆上 $\Rightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角). 设 $|PF_1| = n$, 由定义 $|PF_2| = 2a + n$. $Rt\triangle PF_1F_2$ 中: $n^2 + (2a + n)^2 = 4c^2 \rightarrow 2n^2 + 4an + 4a^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow n^2 = 2b^2 - 2an$. 由 $F_1P = (1/2)F_2Q$ (同向向量) 得 $|F_2Q| = 2n$ 且 $F_1P \parallel F_2Q$, 故 $\angle QF_2F_1 = 180^\circ - \angle PF_1F_2$, $\cos \angle QF_2F_1 = -n/(2c)$

($Rt\triangle$ 中 $\cos\angle PF_1F_2 = n/(2c)$)。由定义 $|F_1Q| = 2a + 2n$ 。 $\triangle F_1F_2Q$ 中余弦定理: $(2a + 2n)^2 = (2n)^2 + (2c)^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an + 4n^2 = 4n^2 + 4c^2 + 4n^2 \rightarrow 4a^2 + 8an = 4c^2 + 4n^2 \rightarrow a^2 + 2an = c^2 + n^2 = (a^2 + b^2) + n^2 \rightarrow 2an = b^2 + n^2$, 即 $b^2 = 2an - n^2$ 。与 $n^2 = 2b^2 - 2an$ 联立: $n^2 = 2(2an - n^2) - 2an = 2an - 2n^2 \rightarrow 3n^2 = 2an \rightarrow a = (3/2)n$; $b^2 = 2an - n^2 = 3n^2 - n^2 = 2n^2$; $c^2 = a^2 + b^2 = (9/4 + 2)n^2 = (17/4)n^2$ 。 $e = c/a = [(\sqrt{17}/2)n]/[(3/2)n] = \sqrt{17}/3$, 故选 D。验算: $n = 1$ 时 $a = 1.5$ 、 $b = \sqrt{2}$ 、 $c = \sqrt{17}/2 \approx 2.06$, $c^2 = a^2 + b^2 = 2.25 + 2 = 4.25$ 。(卷③自带详解照录校订, 读数一致。)

【拓展·圆交点斜率差求 e】

05. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点分别为 A, B , 圆 $P: x^2 + (y - a)^2 = 2a^2$ 与双曲线 C 在第一象限的交点为 M , 记直线 MA, MB 的斜率分别为 m, n , 且 $n - m = 3$, 则双曲线的离心率为 $\underline{\sqrt{3}}$ 。

05.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] $O(0, 0)$, $A(-a, 0)$, $B(a, 0)$, 圆 P 的圆心为 $P(0, a)$, 半径 $\sqrt{2}a$ 。 $|OA| = |OB| = |OP| = a$, 故 O, A, P, B 四点共圆 (圆心 O 、半径 a), 其中 AB 为该圆的直径 (A, B 关于 O 对称), P 在圆上, 由直径所对圆周角得 $\angle APB = 90^\circ$ 。 M 在圆上且在第一象限, 位于弦 AB 所对优弧, 故圆周角 $\angle AMB = (1/2)\angle APB = 45^\circ$ 。夹角公式: $\tan\angle AMB = (n - m)/(1 + nm) = 1$, $n - m = 3 \rightarrow nm = 2$ 。设 $M(x, y)$: $m = y/(x + a)$, $n = y/(x - a)$, $nm = y^2/(x^2 - a^2)$; 由 $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 得 $nm = b^2/a^2 = 2$ 。 $e^2 = 1 + b^2/a^2 = 3$, $e = \sqrt{3}$ 。验算: $mn = (y^2)/((x - a)(x + a))$, $(x - a)(x + a) = x^2 - a^2 = a^2(y^2/b^2) - a^2 = (a^2/b^2)y^2 \rightarrow mn = b^2/a^2$ 。(卷③自带详解照录校订: $|OA| = |OB| = |OP|$ 与圆心角推导等价, 此处按向量验。)

【拓展·通径上张角 60° 求 e 最大值】

06. [难] l 是经过双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 焦点 F 且与实轴垂直的直线, A, B 是

双曲线 C 的两个顶点, 若在 l 上存在一点 P , 使 $\angle APB = 60^\circ$, 则双曲线离心率的最大值为 $\underline{2\sqrt{3}/3}$ 。

06.[答案] $2\sqrt{3}/3$

[详解] 设 $A(a, 0), B(-a, 0), P(c, y) (l: x = c)$ 。 $k_{PA} = y/(c - a)$, $k_{PB} = y/(c + a)$ 。由夹角公式 $\tan\angle APB = |[k_{PA} - k_{PB}]/[1 + k_{PA} \cdot k_{PB}]| = \sqrt{3}: |(2ay)/(c^2 - a^2)|/|1 + y^2/(c^2 - a^2)| = \sqrt{3} \rightarrow$ 整理为关于 y 的方程 $\sqrt{3}y^2 - 2ay + \sqrt{3}(c^2 - a^2) = 0$ 有实根。判别式 $\Delta = 4a^2 - 12(c^2 - a^2) = 4(4a^2 - 3c^2) \geq 0 \rightarrow 4a^2 \geq 3c^2 \rightarrow e^2 \leq 4/3$, $e \leq 2\sqrt{3}/3$ 。离心率最大值 $2\sqrt{3}/3$ 。验算: $e = 2\sqrt{3}/3$ 时 $\Delta = 0$, P 取对称轴位置 $y = a/\sqrt{3}$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·共渐近线+焦点求方程】

07. [难] 与双曲线 $x^2 - 2y^2 = 2$ 共渐近线且一个焦点为 $(0, -6)$ 的双曲线方程为 ()
 A. $x^2/12 - y^2/24 = 1$ B. $y^2/12 - x^2/24 = 1$
 C. $x^2/24 - y^2/12 = 1$ D. $y^2/24 - x^2/12 = 1$

07.[答案] B

[详解] 共渐近线设 $x^2 - 2y^2 = m (m \neq 0)$ 。焦点 $(0, -6)$ 在 y 轴上, 故焦点在 y 轴, $m < 0$ 。标准形 $y^2/(-m/2) - x^2/(-m) = 1$: $a^2 = -m/2$, $b^2 = -m$, $c^2 = a^2 + b^2 = -3m/2 = 36 \rightarrow m = -24$ 。方程 $y^2/12 - x^2/24 = 1$, 选 B。验算: $c^2 = 12 + 24 = 36$, $c = \pm 6$, 焦点含 $(0, -6)$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·等轴双曲线 $|PO|^2$ 恒等证明】

08. [难] 设等轴双曲线 C 的中心为 O , 焦点为 F_1, F_2 , P 为 C 上任意一点, 求证: $|PO|^2 = |PF_1| \cdot |PF_2|$ 。

08.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 设 $C: x^2/m^2 - y^2/m^2 = 1 (m > 0)$, 则 $F_1(-\sqrt{2}m, 0), F_2(\sqrt{2}m, 0)$ 。设 $P(x, y)$, 满足 $x^2 - y^2 = m^2$ 。 $|PO|^2 = x^2 + y^2$ 。 $|PF_1| \cdot |PF_2| = \sqrt{(x + \sqrt{2}m)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x - \sqrt{2}m)^2 + y^2} = \sqrt{[(x^2 + 2m^2 + y^2) + 2\sqrt{2}mx] \cdot [(x^2 + 2m^2 + y^2) - 2\sqrt{2}mx]} = \sqrt{(x^2 + 2m^2 + y^2)^2 - 8m^2x^2}$ 。根号内用 $x^2 - y^2 = m^2$ (即 $y^2 = x^2 - m^2$) 化简: $x^2 + 2m^2 + y^2 = 2x^2 + m^2$, $(2x^2 + m^2)^2 - 8m^2x^2 = 4x^4 + 4m^2x^2 + m^4 - 8m^2x^2 = 4x^4 - 4m^2x^2 + m^4 = (2x^2 - m^2)^2$ 。故 $|PF_1| \cdot |PF_2| = |2x^2 - m^2| = 2x^2 - m^2$ (P 在双曲线上 $|x| \geq m, 2x^2 - m^2 \geq m^2 > 0$) $= 2x^2 - (x^2 - y^2) = x^2 + y^2 = |PO|^2$ 。证毕。验算: $m = 1, P(\sqrt{2}, 1): |PO|^2 = 3; |PF_1| = \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{2})^2 + 1} = \sqrt{9} = 3, |PF_2| = \sqrt{(\sqrt{2} - \sqrt{2})^2 + 1} = 1$, 积 $= 3$ 。(卷③自带详解照录校订: 源详解根号内配方路径等价, 此处以 $y^2 = x^2 - m^2$ 直接配方; 关键步 $2m^2 = x^2 - y^2$ 使 $x^2 + 2m^2 + y^2 = 3x^2 - y^2$, 积 $= (x^2 + y^2)^2$ 与源一致。)

【拓展·中心对称弦矩形面积】

09. [难] 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的两个焦点, P, Q 为 C 上关于坐标原点对称的两点, 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 则四边形 PF_1QF_2 的面积为 18。

09.[答案] 18

[详解] PQ 与 F_1F_2 互相平分 (P, Q 关于 O 对称, F_1, F_2 关于 O 对称) 且 $|PQ| = |F_1F_2|$, 对角线相等又互相平分 $\rightarrow$ 四边形 PF_1QF_2 为矩形, 其面积 $= |PF_1| \cdot |PF_2|$ 。矩形中 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2 = 100$; 又 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 8$ 。 $2|PF_1||PF_2| = 100 - 64 = 36 \rightarrow |PF_1||PF_2| = 18$, 面积 18。验算: $a = 4, b = 3, c = 5, 4c^2 = 100; 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 - (2a)^2 = 100 - 64 = 36 \rightarrow 18$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·OP·FP 最小值】

10. [难] 若坐标原点 O 和点 $F(-2, 0)$ 分别为双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1 (a > 0)$ 的中心和左焦点, 点 P 为双曲线右支上的任意一点, 则 $OP \cdot FP$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{3}$ 。

10.[答案] $3 + 2\sqrt{3}$

[详解] 左焦点 $(-\sqrt{a^2 + 1}, 0) = (-2, 0) \rightarrow a^2 = 3$ 。设 $P(x_0, y_0)$ (右支 $x_0 \geq \sqrt{3}$), $y_0^2 = x_0^2/3 - 1$ 。 $OP \cdot FP = (x_0, y_0) \cdot (x_0 + 2, y_0) = x_0^2 + 2x_0 + y_0^2 = (4/3)x_0^2 + 2x_0 - 1$ 。在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上导数 $(8/3)x_0 + 2 > 0$, 单调递增, $x_0 = \sqrt{3}$ 时取最小: $(4/3) \times 3 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$ 。验算: $4 + 2\sqrt{3} - 1 = 3 + 2\sqrt{3}$; 对称轴 $x_0 = -3/4$ 在区间外。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·野生动物监测定位】

11. [难] 如图, 某野生保护区监测中心设置在点 O 处, 正西、正东、正北处有 3 个监测点 A, B, C , 且 $|OA| = |OB| = |OC| = 30\text{km}$, 一名野生动物观察员在保护区遇险, 发出求救信号, 3 个监测点均收到求救信号, A 点接收到信号的时间比 B 点接收到信号的时间早 $(40/V_0)s$ (注: 信号每秒传播 $V_0\text{km}$)

(1) 求观察员所有可能出现的位置的轨迹方程;

(2) 若 C 点信号失灵, 现立即以 C 为圆心进行 "圆形" 红外扫描, 为保证有救援希望, 扫描半径 r 至少是多少千米?

11.[答案] (1) $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$; (2) $20\sqrt{2}\text{km}$ 。

[详解] (1) 以 O 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系: $A(-30, 0), B(30, 0), C(0, 30)$ 。设观察员位置 $P(x, y)$: $|PB| - |PA| = (40/V_0) \cdot V_0 = 40 < |AB| = 60$, 轨迹为双曲线左支。 $2a = 40, 2c = 60, a = 20, c = 30, b^2 = c^2 - a^2 = 500$ 。轨迹方程 $x^2/400 - y^2/500 = 1 (x < 0)$ 。(2) 设轨迹上一点 $M(x, y): |MC|^2 = x^2 + (y - 30)^2 = x^2 + y^2 - 60y + 900$ 。由 $x^2 = (4/5)y^2 + 400: |MC|^2 = (9/5)y^2 -$

$60y+1300 = (9/5)(y-50/3)^2+800 \geq 800$ 。当 $y = 50/3$ 时 $|MC|_{\min} = 20\sqrt{2}$, 扫描半径 r 至少 $20\sqrt{2} \text{ km}$ 。验算: $y = 50/3$ 时 $(9/5)y^2 - 60y + 1300 = (9/5)(2500/9) - 1000 + 1300 = 500 - 1000 + 1300 = 800$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·共轭双曲线新定义】

12. (多选题) [难] 定义: 以双曲线的实轴为虚轴, 虚轴为实轴的双曲线与原双曲线互为共轭双曲线。以下关于共轭双曲线的结论正确的是 ()
- A. 与 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 共轭的双曲线是 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$;
- B. 互为共轭的双曲线渐近线不相同;
- C. 互为共轭的双曲线的离心率为 e_1, e_2 , 则 $e_1 e_2 \geq 2$;
- D. 互为共轭的双曲线的 4 个焦点在同一圆上

12.[答案] CD

[详解] A: 按定义实虚轴互换, 共轭双曲线应为 $y^2/b^2 - x^2/a^2 = 1$, A 错; B: 原曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 共轭曲线渐近线 $y = \pm(b/a)x$ (a/b 与 b/a 互换后方程相同), 渐近线相同, B 错; C: $e_1 = c/a, e_2 = c/b, e_1 e_2 = c^2/(ab) = (a^2+b^2)/(ab) = a/b + b/a \geq 2$ (当且仅当 $a = b$ 取等), C 对; D: 焦点 $(\pm c, 0)$ 与 $(0, \pm c)$ 均在圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上, D 对。故选 CD。验算: C 取等条件 $a = b$ (等轴双曲线 $e_1 = e_2 = \sqrt{2}$, 积 2); D: $c^2 = a^2 + b^2$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·基本量直读】

14. [难] 写出双曲线 $x^2 - y^2/24 = 1$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、渐近线方程。

14.[答案] 实轴长 2; 虚轴长 $4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $y = \pm 2\sqrt{6}x$ 。

[详解] $a^2 = 1, b^2 = 24, a = 1, b = 2\sqrt{6}, c^2 = 1 + 24 = 25, c = 5$ 。实轴长 $2a = 2$; 虚轴长 $2b = 4\sqrt{6}$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm 2\sqrt{6}x$ 。(本块自撰亲算: $25 = 1 + 24$; 教材页底答案条乱码, 读数自验。)

【拓展·焦点+渐近线求方程与 e】

15. [难] 已知双曲线的一个焦点是 $(5, 0)$, 一条渐近线方程为 $3x - 4y = 0$, 求这个双曲线的标准方程和离心率。

15.[答案] $x^2/16 - y^2/9 = 1; e = 5/4$ 。

[详解] 焦点 $(5, 0)$ 在 x 轴: $b/a = 3/4$ (渐近线 $y = \pm(b/a)x$)。 $c = 5, a^2 + b^2 = 25, b^2 = (9/16)a^2 \rightarrow a^2(1 + 9/16) = 25 \rightarrow a^2 = 16, b^2 = 9$ 。标准方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1, e = c/a = 5/4$ 。(本块自撰亲算: $16+9 = 25$; 渐近线 $y = \pm(3/4)x$ 。)

【拓展·λ 系共同点】

16. [难] 当实数 $\lambda \neq 0$ 时, 方程 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = \lambda$ 表示的都是双曲线, 这些双曲线的共同点是什么?

16.[答案] 它们的渐近线相同, 均为 $y = \pm(b/a)x$ 。

[详解] $\lambda > 0$ 时方程即 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 1$, 焦点在 x 轴, 渐近线由 $x^2/(a^2\lambda) - y^2/(b^2\lambda) = 0$ 得 $y = \pm(b/a)x$; $\lambda < 0$ 时方程即 $y^2/(-b^2\lambda) - x^2/(-a^2\lambda) = 1$, 焦点在 y 轴, 渐近线由同式得 $y = \pm(b/a)x$ 。故所有曲线渐近线相同: $y = \pm(b/a)x$ 。(本块自撰亲算; 渐近线只取决于 $a:b$ 之比, 与 λ 无关。)

【拓展·顶点焦距四等分求方程】

17. [难] 已知双曲线两顶点间的距离是6, 两焦点的连线被两顶点和中心四等分, 求双曲线的标准方程.

17.[答案] $x^2/9 - y^2/27 = 1$ (焦点在 x 轴; 焦点在 y 轴时为 $y^2/9 - x^2/27 = 1$)。

[详解] 顶点距 $6 \rightarrow 2a = 6, a = 3$ 。焦点段 $[-c, c]$ 上的分点 $-a, 0, a$ 将其四等分, 等分距 $a = c/2 \rightarrow c = 6$ 。
 $b^2 = c^2 - a^2 = 36 - 9 = 27$ 。焦点在 x 轴: $x^2/9 - y^2/27 = 1$ 。(本块自撰亲算: 题面未指明焦点位置, 教材按 x 轴书写; y 轴情形同法。验算 3、6 间距均为 3。)

【拓展·同心圆网格作图探究】

18. [难] 如图, A, B 是平面上的两点, 且 $|AB| = 10$, 图中的一系列圆是圆心分别为 A, B 的两组同心圆, 每组同心圆的半径分别是 $1, 2, 3, \dots$ 。在两组同心圆的交点中, 找出与 A, B 两点的距离之差的绝对值等于 6 的点, 并把这些点用光滑的曲线顺次连接起来, 观察所得曲线的形状.

18.[答案] 曲线是双曲线(两支): 以 AB 所在直线为 x 轴, AB 中点为原点, 其方程为 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。

[详解] 曲线上点 P 满足 $||PA| - |PB|| = 6 < |AB| = 10$, 由定义轨迹为双曲线, $2a = 6, 2c = 10, a = 3, c = 5, b^2 = 25 - 9 = 16$ 。以 AB 中点为原点、 AB 为 x 轴建系, 方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。作图观察: 交点连成两支光滑曲线, 与双曲线吻合。(本块自撰亲算; 作图探究题, 图形观察与定义互证。)

【拓展·渐近线+椭圆端点求方程】

19. [难] 已知双曲线的渐近线方程为 $3x \pm 4y = 0$, 它的焦点是椭圆 $x^2/10 + y^2/5 = 1$ 的长轴的端点, 求此双曲线的标准方程.

19.[答案] $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。

[详解] 椭圆 $a^2 = 10, b^2 = 5, c^2 = 5$, 长轴端点 $(\pm\sqrt{10}, 0)$, 即双曲线焦点在 x 轴, $c = \sqrt{10}$ 。渐近线 $y = \pm(3/4)x \rightarrow b/a = 3/4, a^2 + b^2 = c^2 = 10, a^2(1 + 9/16) = 10 \rightarrow a^2 \times 25/16 = 10 \rightarrow a^2 = 32/5, b^2 = 10 - 32/5 = 18/5$ 。标准方程 $x^2/(32/5) - y^2/(18/5) = 1$ 。(本块自撰亲算: $32/5 + 18/5 = 10; b/a = \sqrt{18/5} \div \sqrt{32/5} = \sqrt{18/32} = 3/4$ 。)

【拓展·焦点+渐近线求方程】

20. [难] 已知中心在原点的双曲线的一个焦点是 $F_1(-4, 0)$, 一条渐近线方程是 $3x - 2y = 0$, 求此双曲线的标准方程.

20.[答案] $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。

[详解] 焦点在 x 轴, $c = 4$; 渐近线 $y = (3/2)x \rightarrow b/a = 3/2, a^2 + b^2 = 16, b^2 = (9/4)a^2 \rightarrow a^2(13/4) = 16 \rightarrow a^2 = 64/13, b^2 = 16 - 64/13 = 144/13$ 。标准方程 $x^2/(64/13) - y^2/(144/13) = 1$ 。(本块自撰亲算: $64/13 + 144/13 = 208/13 = 16; (144/64) = 9/4$ 。)

【拓展·半实轴+共焦点求方程】

21. [难] 求半实轴长为 $2\sqrt{3}$, 且与双曲线 $x^2/16 - y^2/4 = 1$ 有公共焦点的双曲线的标准方程.

21.[答案] $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。

[详解] 原双曲线 $c^2 = 16 + 4 = 20$, 公共焦点 $\rightarrow$ 所求双曲线 $c^2 = 20$, 焦点在 x 轴。半实轴长 $a = 2\sqrt{3}$, $a^2 = 12$; $b^2 = c^2 - a^2 = 20 - 12 = 8$ 。标准方程 $x^2/12 - y^2/8 = 1$ 。(本块自撰亲算: $12 + 8 = 20$ 。)

【拓展·双曲线上点到定点距离最小值】

22. [难] 已知 P 是双曲线 $x^2 - y^2/3 = 1$ 上一点, $A(3, 0)$, 求 $|PA|$ 的最小值。

22.[答案] 2

[详解] 设 $P(x, y) (|x| \geq 1)$: $|PA|^2 = (x-3)^2 + y^2 = (x-3)^2 + 3(x^2 - 1) = 4x^2 - 6x + 6$ 。对称轴 $x = 3/4 < 1$, 故 $x = 1$ (右顶点) 时取最小: $4 - 6 + 6 = 4$, $|PA|_{\min} = 2$ 。(本块自撰亲算: $y^2 = 3(x^2 - 1)$ 代入消元; 对称轴在 $|x| \geq 1$ 左侧, 端点取值。)

【拓展·距离比定值求轨迹(第二定义引题)】

23. [难] 设动点 M 到定点 $F(3, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = 4/3$ 的距离之比为 $3/2$, 求点 M 的轨迹方程。

23.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。

[详解] (直接法, 不引第二定义) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = (3/2)|x - 4/3|$ 。两边平方: $x^2 - 6x + 9 + y^2 = (9/4)(x^2 - (8/3)x + 16/9) = (9/4)x^2 - 6x + 4$ 。 $-6x$ 抵消: $y^2 = (9/4)x^2 + 4 - x^2 - 9 = (5/4)x^2 - 5$, 即 $(5/4)x^2 - y^2 = 5$, 标准形 $x^2/4 - y^2/5 = 1$ 。验算: $F(3, 0)$ 与准线位置 $x = a^2/c = 4/3$ 、比值 $c/a = 3/2$ 相容 ($a = 2, c = 3$)。

【拓展·焦点与准线距离之比(第二定义引题)】

24. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 $F(-c, 0)$, 直线 $l: x = -a^2/c$ 。设 P 是双曲线上的一点, 求 P 到 F 的距离与 P 到直线 l 的距离之比。

24.[答案] 比值等于 c/a (离心率 e)。

[详解] (直接法) $P(x, y)$ 在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$ 。 $d_1 = |PF| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + 2cx + c^2 + b^2x^2/a^2 - b^2}$, 以 $b^2 = c^2 - a^2$ 代入: $= x^2 + 2cx + c^2 + (c^2 - a^2)(x^2/a^2) - (c^2 - a^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2 = [(c/a)x + a]^2$ 。 $(x \geq a$ 时 $(c/a)x + a > 0$; $x \leq -a$ 时亦有 $(c/a)x + a < 0$, 平方去根号后 $|PF| = (c/a)|x + a^2/c|$ 。) $d_2 = |x + a^2/c|$ (P 到 $l: x = -a^2/c$ 的距离)。故 $d_1/d_2 = (c/a)|x + a^2/c|/|x + a^2/c| = c/a$ 。(本块自撰亲算: 配方 $[(c/a)x + a]^2 = c^2x^2/a^2 + 2cx + a^2$ 展开核对。)

【拓展·焦点三角形面积】

25. [难] 已知 F_1, F_2 是双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点, 点 M 在双曲线上, 如果 $MF_1 \perp MF_2$, 求 $\triangle MF_1F_2$ 的面积。

25.[答案] 16

[详解] $a = 3, b = 4, c = 5$ 。设两焦半径 $r_1 = |MF_1|, r_2 = |MF_2| (r_1 > r_2)$ 。 $MF_1 \perp MF_2: r_1^2 + r_2^2 = |F_1F_2|^2 = 100$; 定义: $r_1 - r_2 = 2a = 6$ 。 $(r_1 - r_2)^2 = 100 - 2r_1r_2 = 36 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。 $S = (1/2)r_1r_2 \cdot \sin 90^\circ = 16$ 。(本块自撰亲算: 勾股 $100 - 36 = 64 = 2r_1r_2 \rightarrow r_1r_2 = 32$ 。)

【拓展·斜率积轨迹与分类】

26. [难] 如果过点 $(6, 0)$ 的直线与过点 $(-6, 0)$ 的直线相交于点 M , 而且两直线斜率的乘积为 a , 其中

$a \neq 0$. (1) 求点 M 的轨迹方程; (2) 讨论 M 的轨迹是何种曲线.

解答书写区

26.[答案] (1) $ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$); (2) $a > 0$ 时为焦点在 x 轴的双曲线 (除去顶点); $a < 0$ 时为椭圆; 其中 $a = -1$ 为圆 $x^2 + y^2 = 36$ ($y \neq 0$), $-1 < a < 0$ 为焦点在 x 轴的椭圆, $a < -1$ 为焦点在 y 轴的椭圆 (均除去长轴端点——方程中 $y \neq 0$).

[详解] (1) 过 $(6, 0)$ 斜率 k_1 、过 $(-6, 0)$ 斜率 k_2 , $k_1 k_2 = a$.
 $M(x, y)$: $k_1 = y/(x-6)$, $k_2 = y/(x+6)$ ($x \neq \pm 6$, 且 M 不与 $(\pm 6, 0)$ 重合故 $y \neq 0$). $[y/(x-6)] \cdot [y/(x+6)] = a \rightarrow y^2 = a(x^2 - 36) \rightarrow ax^2 - y^2 = 36a$ ($y \neq 0$).
 (2) $a > 0$: $x^2/36 - y^2/(36a) = 1$, 焦点在 x 轴的双曲线 (除去 $(\pm 6, 0)$); $a < 0$: 记 $a = -|a|$: $x^2/36 + y^2/(36|a|) = 1$, 椭圆; 其中 $a = -1$: $x^2 + y^2 = 36$, 圆; $-1 < a < 0$: $36 > 36|a|$, 焦点在 x 轴的椭圆; $a < -1$: $36 < 36|a|$, 焦点在 y 轴的椭圆 (均除去 x 轴上的点, 即 $y \neq 0$). (本块自撰亲算; 分类讨论按 $|a|$ 与 1 比较.)

【拓展·第二定义轨迹与例 3 解释】

27. [难] 设动点 M 到定点 $F(-c, 0)$ 的距离与它到直线 $l: x = -a^2/c$ 的距离之比为 c/a , 其中 $c > a > 0$, 求点 M 的轨迹方程, 并用得到的轨迹方程解释 2.6.2 中例 3 得到的结果.

解答书写区

27.[答案] $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其中 $b^2 = c^2 - a^2$.

[详解] (直接法) 设 $M(x, y)$: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = (c/a)|x + a^2/c|$. 平方: $x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = (c^2/a^2)(x^2 + 2ax + a^4/c^2) = (c^2/a^2)x^2 + 2cx + a^2$. $2cx$ 抵消: $y^2 = (c^2/a^2)x^2 - x^2 + a^2 - c^2 = (c^2/a^2 - 1)x^2 - (c^2 - a^2) = (b^2/a^2)x^2 - b^2$ ($b^2 = c^2 - a^2$). 即 $(b^2/a^2)x^2 - y^2 = b^2 \rightarrow x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$. 解释: 2.6.2 例 3 中所得

轨迹方程正是 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($b^2 = c^2 - a^2$), 本题表明该双曲线可由 "到定点与到定直线距离之比为常数 c/a " 直接刻画. (本块自撰亲算.)

【拓展·双垂线恒过定点】

28. [难] 双曲线 $C: x^2 - y^2/2 = 1$, 过定点 $A(-1, 0)$ 的两条互相垂直的直线分别交双曲线于 P 、 Q 两点, 直线 PQ 恒过定点 ()
 A. $(1, 0)$ B. $(2, 0)$ C. $(3, 0)$ D. $(4, 0)$

28.[答案] C

[详解] 设 $PQ: x = my + b$, 联立 $x^2 - y^2/2 = 1$: $(m^2 - 1/2)y^2 + 2bmy + b^2 - 1 = 0$. 设 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$:
 $y_1 + y_2 = -2bm/(m^2 - 1/2)$, $y_1 y_2 = (b^2 - 1)/(m^2 - 1/2)$.
 $AP \perp AQ$ ($A(-1, 0)$): $(x_1 + 1)(x_2 + 1) + y_1 y_2 = 0$, 以 $x_i = my_i + b$ 代入: $(1 + m^2)y_1 y_2 + (b + 1)m(y_1 + y_2) + (b + 1)^2 = 0$. 通分 (乘 $m^2 - 1/2$): $2(b^2 - 1)(1 + m^2) - 4bm^2(b + 1) + (2m^2 - 1)(b + 1)^2 = 0$. 按 m 整理—— m^2 系数: $2(b^2 - 1) - 4b(b + 1) + 2(b + 1)^2 = 2b^2 - 2 - 4b^2 - 4b + 2b^2 + 4b + 2 = 0$ (恒为 0); 常数项: $2(b^2 - 1) - (b + 1)^2 = b^2 - 2b - 3 = 0 \rightarrow b = 3$ 或 $b = -1$.
 $b = -1$ 时 PQ 过 $A(-1, 0)$ (P 、 Q 之一与 A 重合或直线退化), 舍去; $b = 3$, PQ 恒过 $(3, 0)$. 故选 C. 验算 (特例): $PQ \perp x$ 轴即 $m = 0$, $x = 3$: 与 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 $(3, \pm 4)$; $AP = (4, 4)$, $AQ = (4, -4)$, $AP \cdot AQ = 16 - 16 = 0$.

【拓展· $e=2$ + 倍角定点存在】

29. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点为 $F(c, 0)$, 离心率为 2, 直线 $x = a^2/c$ 与双曲线 C 的一条渐近线交于点 P , 且 $|PF| = \sqrt{3}$.
 (1) 求双曲线 C 的标准方程; (2) 设 Q 为双曲线右支上的一个动点, 证明: 在 x 轴的负半轴上存在定点 M , 使得 $\angle QFM = 2\angle QMF$.

解答书写区

29.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$; (2) 证明见解析, $M(-1, 0)$ 。

[详解] (1) 取渐近线 $y = (b/a)x$, 与 $x = a^2/c$ 交于 $P(a^2/c, ab/c)$ 。 $|PF|^2 = (c - a^2/c)^2 + (ab/c)^2$, 其中 $c - a^2/c = (c^2 - a^2)/c = b^2/c$, 故 $|PF|^2 = b^4/c^2 + a^2b^2/c^2 = b^2(a^2 + b^2)/c^2 = b^2c^2/c^2 = b^2$ 。由 $|PF| = \sqrt{3}$ 得 $b^2 = 3$ 。 $e^2 = c^2/a^2 = 4 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow a^2 = 1$ 。 $C: x^2 - y^2/3 = 1$ 。 (2) $F(2, 0)$ 。 设 $Q(x_0, y_0)$ ($x_0 \geq 1$), $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 。 ① $x_0 = 2$ 时 $y_0 = \pm 3$: $\angle QFM = 90^\circ$ 需 $\angle QMF = 45^\circ$, $|MF| = |QF| = |y_0| = 3 \rightarrow M(-1, 0)$, 符合。 ② $x_0 \neq 2$ 时设 $M(t, 0)$ ($t < 0$)。 有向正切: $\tan \angle QFM = -y_0/(x_0 - 2)$, $\tan \angle QMF = y_0/(x_0 - t)$ 。 $\angle QFM = 2\angle QMF \Rightarrow -y_0/(x_0 - 2) = 2[y_0/(x_0 - t)]/(1 - [y_0/(x_0 - t)]^2)$ (倍角公式)。 $y_0 \neq 0$ 时约去 y_0 、交叉相乘: $-(x_0 - t)^2 - y_0^2 = 2(x_0 - 2)(x_0 - t)$, 展开整理: $3x_0^2 - y_0^2 - (4 + 4t)x_0 + 4t + t^2 = 0$ 。 以 $3x_0^2 - y_0^2 = 3$ 代入: $-(4 + 4t)x_0 + (t^2 + 4t + 3) = 0$, 对任意 $x_0 \geq 1$ ($x_0 \neq 2$) 恒成立, 故 $-(4 + 4t) = 0$ 且 $t^2 + 4t + 3 = 0 \rightarrow t = -1$ (两式公共解)。 $y_0 = 0$ (Q 为右顶点) 时直接验证 $M(-1, 0)$ 亦满足 $\angle QFM = 2\angle QMF$ 。 综上, 存在定点 $M(-1, 0)$ 。 验算: $t^2 + 4t + 3 = (t + 1)(t + 3)$ 与 $-(4 + 4t)$ 公共根 $t = -1$; 取 $Q(2, 3)$: $\angle QFM = 90^\circ$, $\angle QMF = 45^\circ$, $2 \times 45^\circ = 90^\circ$ 。

【拓展·定义轨迹+斜率范围+定点】

30. [难] 已知 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 点 P 满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2$, 记点 P 的轨迹为 Γ 。 斜率为 k 的直线 l 过点 F_2 , 且与轨迹 Γ 相交于 A, B 两点。 (1) 求轨迹 Γ 的方程; (2) 求斜率 k 的取值范围; (3) 在 x 轴上是否存在定点 M , 使得无论直线 l 绕点 F_2 怎样转动, 总有 $MA \perp MB$ 成立? 如果存在, 求出定点 M ; 如果不存在, 请说明理由。

30.[答案] (1) $x^2 - y^2/3 = 1$ ($x > 0$); (2) $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$; (3) 存在, $M(-1, 0)$ 。

[详解] (1) $|PF_1| - |PF_2| = 2 < |F_1F_2| = 4$, 轨迹为以 F_1, F_2 为焦点、实轴长 2 的双曲线右支: $c = 2, a = 1, b^2 = 3, \Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$ ($x > 0$)。 (2) $l: y = k(x - 2)$, 代入 $\Gamma: (3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$ 。 A, B 为两交点 (右支上 $x > 0$): 需 $3 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2) > 0, x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2) > 0$ 。 由 $x_1 + x_2 > 0$ 得 $k^2 > 3$; 此时 $x_1x_2 > 0, \Delta = 16k^4 - 4(3 - k^2)(-4k^2 - 3) > 0$ 亦成立。 故 $k \in (-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$ 。 (3) 存在性: 设 $M(m, 0)$ 。 l 与 Γ 联立同上, $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0$ ($k^2 > 3$), $x_1 + x_2 = -4k^2/(3 - k^2), x_1x_2 = (-4k^2 - 3)/(3 - k^2)$ 。 $MA \perp MB \Leftrightarrow (x_1 - m)(x_2 - m) + y_1y_2 = 0, y_i = k(x_i - 2): (1 + k^2)x_1x_2 - (m + 2k^2)(x_1 + x_2) + m^2 + 4k^2 = 0$ 。 乘 $(3 - k^2)$ 展开: $(1 + k^2)(-4k^2 - 3) + 4k^2(2k^2 + m) + (m^2 + 4k^2)(3 - k^2) = 0 \rightarrow k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3 = 0$, 对一切 $k^2 > 3$ 恒成立。 故 $-m^2 + 4m + 5 = 0$ 且 $3m^2 - 3 = 0 \rightarrow m = -1$ ($m = 1$ 不满足第一式)。 斜率不存在时 $l: x = 2, A(2, 3), B(2, -3): MA \cdot MB = (3, 3) \cdot (3, -3) = 0$ 。 综上, 存在 $M(-1, 0)$ 。 验算: $k^2(-m^2 + 4m + 5) + 3m^2 - 3$ 在 $m = -1$ 时两项恒为 0; (3) 的韦达代入式与 (2) 一致。

【拓展·重心定离心率】

32-1. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2 = 1$ ($a > 0$) 上关于原点对称的两个点 P, Q , 右顶点为 A , 线段 AP 的中点为 E , 直线 QE 交 x 轴于 $M(1, 0)$, 则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{5}$ B. $\sqrt{5}/3$
C. $\sqrt{10}$ D. $\sqrt{10}/3$

32-1[答案] D

[详解] $P(x_0, y_0), Q(-x_0, -y_0), \triangle APQ$ 三顶点坐标和为 $(a, 0)$, 其重心为 $G(a/3, 0)$ 。 重心在每条中线上, 故 G 在中线 QE 上; QE 与 x 轴的交点唯一, 故 $M(1, 0)$ 即重心: $a/3 = 1 \rightarrow a = 3$ 。 $b^2 = 1, c = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}, e = c/a = \sqrt{10}/3$, 故选 D。 验算: P, Q, A 的纵坐标

和 $y_0 - y_0 + 0 = 0$, 重心在 x 轴; 中线 QE 过 $(a/3, 0)$ 由重心坐标公式。

【拓展·斜率积范围】

32-2. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 离心率为 2, A, B 分别为左、右顶点, 点 P 为双曲线 C 在第一象限内的任意一点, 点 O 为坐标原点, 若 PA, PB, PO 的斜率分别为 k_1, k_2, k_3 , 设 $m = k_1 \cdot k_2 \cdot k_3$, 则 m 的取值范围为 $(0, 3\sqrt{3})$ 。

32-2 答案] $(0, 3\sqrt{3})$

[详解] $e = 2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow b^2 = c^2 - a^2 = 3a^2, b/a = \sqrt{3}$ 。
 $k_1 k_2 = [y_0/(x_0 + a)] \cdot [y_0/(x_0 - a)] = y_0^2/(x_0^2 - a^2) = (b^2/a^2)(x_0^2 - a^2)/(x_0^2 - a^2) = b^2/a^2 = 3$ 。 P 在第一象限右支: $k_3 = k_{PO} = y_0/x_0 \in (0, b/a) = (0, \sqrt{3})$ (P 趋近顶点时 $k_3 \rightarrow 0$, 沿渐近线方向 $k_3 \rightarrow \sqrt{3}$)。
 $m = 3k_3 \in (0, 3\sqrt{3})$ 。(本块自撰亲算: 坐标点差法同 14-12, $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 。)

【拓展·机器人轨迹与直线包络】

33-1. [难] 平面上一台机器人在运行中始终保持到点 $P(-2, 0)$ 的距离比到点 $Q(2, 0)$ 的距离大 2, 若机器人接触不到过点 $M(\sqrt{3}, 3)$ 且斜率为 k 的直线, 则 k 的取值范围是 $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。

33-1 答案] $[\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$

[详解] 机器人到 P 的距离比到 Q 大 2: 距离差 $2 < |PQ| = 4$, 且距 P 更远, 轨迹为双曲线右支: $a = 1, c = 2, b^2 = 3$, 即 $x^2 - y^2/3 = 1 (x \geq 1)$ 。直线 $y - 3 = k(x - \sqrt{3})$ 。联立得 $(3 - k^2)x^2 + (2\sqrt{3}k^2 - 6k)x + 6\sqrt{3}k - 3k^2 - 12 = 0$ 。直线与右支无公共点: $k = \sqrt{3}$ 时直线恰为渐近线 $y = \sqrt{3}x$, 符合 (接触不到); $k = -\sqrt{3}$ 不合。 $3 - k^2 \neq 0$ 时由 $\Delta < 0$ 解得 $\sqrt{3} < k < 2\sqrt{3}$ 。综上 $k \in [\sqrt{3}, 2\sqrt{3})$ 。验算: $k = \sqrt{3}$ 时直线 $y - 3 = \sqrt{3}(x - \sqrt{3})$ 即 $y = \sqrt{3}x$, 恰为渐近线, 永

不相触; $k = 2\sqrt{3}$ 时 $\Delta = 0$, 直线与右支相切 (可触), 故右端开。

【拓展·线段动点焦半径积最值】

33-2. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 2, F_1, F_2 分别是双曲线的左、右焦点, 点 $M(-a, 0), N(0, b)$, 点 P 为线段 MN 上的动点, 当 $PF_1 \cdot PF_2$ 取得最大值和最小值时, $\triangle PF_1 F_2$ 的面积分别为 S_1, S_2 , 则 $S_1/S_2 = (\quad)$
 A. 4 B. 8 C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{3}$

33-2 答案] A

[详解] $e = 2 \rightarrow b^2/a^2 = 3$, 直线 $MN: y = \sqrt{3}(x + a)$ 。设 $P(t, \sqrt{3}t + \sqrt{3}a), t \in [-a, 0]$ 。 $PF_1 \cdot PF_2 = (-c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) \cdot (c - t, -\sqrt{3}t - \sqrt{3}a) = t^2 - c^2 + 3(t + a)^2 = 4t^2 + 6at - a^2 = 4(t + 3a/4)^2 - 13a^2/4$ 。 $t = -3a/4$ 取最小 ($y_P = \sqrt{3}a/4$), $t = 0$ 取最大 ($y_P = \sqrt{3}a$)。面积比 = 纵坐标绝对值比: $S_1/S_2 = \sqrt{3}a/(\sqrt{3}a/4) = 4$, 故选 A。验算: $4t^2 + 6at - a^2$ 的导数 $8t + 6a = 0 \rightarrow t = -3a/4$ (顶点值 $-13a^2/4$); 端点 $t = -a: -3a^2 = -12a^2/4, t = 0: -a^2 = -4a^2/4$, 均大于 $-13a^2/4$, 故最小在顶点、最大在 $t = 0$ 。

【拓展·焦三角形面积最大】

33-3. [难] 设 O 为坐标原点, 直线 $x = a$ 与双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两条渐近线分别交于 D, E 两点。若 C 的焦距为 4, 则 $\triangle ODE$ 面积的最大值为 2。

33-3 答案] 2

[详解] $D(a, b), E(a, -b), |DE| = 2b, O$ 到直线 $x = a$ 距离为 $a: S = (1/2) \cdot a \cdot 2b = ab$ 。焦距 4 $\rightarrow c = 2, a^2 + b^2 = 4 \geq 2ab \rightarrow ab \leq 2 (a = b = \sqrt{2} \text{ 取等})$ 。 $\triangle ODE$ 面积最大值 2。

【拓展·焦半径最小值积 + 弦比最小】

33-4. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, $|PF_1|, |PF_2|$ 的最小值 m_1, m_2 , 且满足 $m_1 m_2 = 3a^2$. (1) 求双曲线的离心率; (2) 若 $a = 2$, 过点 F_1 的直线交双曲线于 A, B 两点, 线段 AB 的垂直平分线交 y 轴于点 D (异于坐标原点 O), 求 $|AB|/|OD|$ 的最小值.

33-4 答案 (1) $e = 2$; (2) $3/2$.

[详解] (1) 右支上 $|PF_1|_{\min} = c + a$ (左顶点处), $|PF_2|_{\min} = c - a$ (右顶点处). $m_1 m_2 = c^2 - a^2 = b^2 = 3a^2 \rightarrow c^2 = 4a^2 \rightarrow e = 2$. (2) $a = 2, c = 4, b^2 = 12$, 双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1, F_1(-4, 0)$. 设 $AB: y = k(x + 4)$ ($k \neq \pm\sqrt{3}$). 联立: $(3 - k^2)x^2 - 8k^2x - 16k^2 - 12 = 0, x_1 + x_2 = 8k^2/(3 - k^2), x_1 x_2 = (-16k^2 - 12)/(3 - k^2)$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = 12(1 + k^2)/|3 - k^2|$. 中点 $(4k^2/(3 - k^2), 12k/(3 - k^2))$. $(y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 8k = 24k/(3 - k^2))$. 垂直平分线: $y - 12k/(3 - k^2) = -(1/k)(x - 4k^2/(3 - k^2))$, 令 $x = 0$ 得 $y = 16k/(3 - k^2)$. $|OD| = 16|k|/|3 - k^2|$. $|AB|/|OD| = [12(1 + k^2)/|3 - k^2|] \cdot [(3 - k^2)/(16|k|)] = (3/4)(|k| + 1/|k|) \geq (3/2)$ ($|k| = 1$ 取等). 最小值 $3/2$. 验算: $|AB|$ 的核: Δ 下根差 $^2 = (8k^2/(3 - k^2))^2 + 4(16k^2 + 12)/(3 - k^2) = [64k^4 + 4(16k^2 + 12)(3 - k^2)]/(3 - k^2)^2 = [64k^4 + 192k^2 + 144 - 64k^4 - 48k^2]/(3 - k^2)^2 = 144(k^2 + 1)/(3 - k^2)^2 \rightarrow |AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot 12\sqrt{k^2 + 1}/|3 - k^2|$.

【拓展·过定点双曲线 + $k_1 + k_2$ 定点】

33-5. [难] 已知双曲线的离心率为 $\sqrt{6}/2$, 且该双曲线经过点 $P(\sqrt{3}, \sqrt{2}/2)$. (1) 求双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的方程; (2) 设斜率分别为 k_1, k_2 的两条直线 l_1, l_2 均经过点 $Q(2, 1)$, 且直线 l_1, l_2 与双曲线 C 分别交于 A, B 两点 (A, B 异于点 Q), 若 $k_1 + k_2 = 1$, 试判断直线 AB 是否经过定点, 若存在定点, 求出该定点坐标; 若不存在, 说明理由.

33-5 答案 (1) $x^2/2 - y^2 = 1$; (2) 过定点 $(0, 1)$.

[详解] (1) $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2/a^2 = 1/2 \rightarrow a^2 = 2b^2$, 即双曲线方程为 $x^2/(2b^2) - y^2/b^2 = 1$. 代入 $P: 3/(2b^2) - (1/2)/b^2 = 1 \rightarrow (3 - 1)/(2b^2) = 1 \rightarrow b^2 = 1, a^2 = 2$. $C: x^2/2 - y^2 = 1$. (2) AB 斜率不存在时: $A(x_0, y_0), B(x_0, -y_0), k_1 + k_2 = (y_0 - 1)/(x_0 - 2) + (-y_0 - 1)/(x_0 - 2) = -2/(x_0 - 2) = 1 \rightarrow x_0 = 0$, 不在曲线上, 舍; 故斜率存在. 设 $AB: y = kx + t$, 代入: $(2k^2 - 1)x^2 + 4ktx + 2t^2 + 2 = 0$ ($2k^2 - 1 \neq 0$). $x_1 + x_2 = -4kt/(2k^2 - 1), x_1 x_2 = (2t^2 + 2)/(2k^2 - 1)$. $k_1 + k_2 = 1: (kx_1 + t - 1)/(x_1 - 2) + (kx_2 + t - 1)/(x_2 - 2) = 1 \rightarrow (2k - 1)x_1 x_2 + (t - 2k + 1)(x_1 + x_2) - 4t = 0$. 代入: $(2k - 1)(2t^2 + 2) - 4kt(t - 2k + 1) - 4t(2k^2 - 1) = 0$ (通分后乘 $2k^2 - 1$), 整理 $t^2 + (2k - 2)t - 1 + 2k = 0$, 即 $(t - 1)(t + 2k - 1) = 0$. $t = 1: y = kx + 1$ 过 $(0, 1)$; $t = 1 - 2k: y = k(x - 2) + 1$ 过 $Q(2, 1)$, 不合 (A, B 异于 Q 且 Q 为弦端情形). 故直线 AB 过定点 $(0, 1)$. 验算: $t^2 + (2k - 2)t + 2k - 1 = (t - 1)(t + 2k - 1)$ 展开核对.

【拓展·定点弦定值】

33-6. [难] 已知双曲线 C 过点 $(4, \sqrt{3})$, 且渐近线方程为 $y = \pm(1/2)x$, 直线 l 与曲线 C 交于点 M, N 两点. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 若直线 l 过点 $(1, 0)$, 问在 x 轴上是否存在定点 Q , 使得

$QM \cdot QN$ 为常数?若存在,求出点坐标及此常数的值;若不存在,说明理由。

33-6 答案 (1) $x^2/4 - y^2 = 1$; (2) 存在, $Q(23/8, 0)$, $QM \cdot QN = 273/64$ 。

[详解] (1) $b/a = 1/2$ 且 $16/a^2 - 3/b^2 = 1$; $b^2 = a^2/4 \rightarrow 16/a^2 - 12/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 4, b^2 = 1$ 。 $C: x^2/4 - y^2 = 1$ 。
(2) 设 $l: x = my + 1$, 联立: $(m^2 - 4)y^2 + 2my - 3 = 0$ ($m^2 \neq 4, \Delta > 0 \rightarrow m^2 > 3$)。
 $y_1 + y_2 = -2m/(m^2 - 4)$, $y_1 y_2 = -3/(m^2 - 4)$; $x_1 + x_2 = m(y_1 + y_2) + 2 = -8/(m^2 - 4)$, $x_1 x_2 = (my_1 + 1)(my_2 + 1) = -(4m^2 + 4)/(m^2 - 4)$ 。
设 $Q(t, 0)$: $QM \cdot QN = (x_1 - t)(x_2 - t) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - t(x_1 + x_2) + t^2 + y_1 y_2 = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。
与 m 无关 $\Leftrightarrow 8t - 23 = 0 \rightarrow t = 23/8$, 常数 $= -4 + t^2 = -4 + 529/64 = 273/64$ 。 验算: $x_1 x_2 = (-4m^2 - 4)/(m^2 - 4) = -4 - 20/(m^2 - 4)$; 三项合并分子 $-20 - 3 + 8t = 8t - 23 \rightarrow QM \cdot QN = -4 + t^2 + (8t - 23)/(m^2 - 4)$ 。

【拓展·椭圆性质类比证明】

33-7. [难] 设直线 $2x - y + 1 = 0$ 与椭圆 $x^2/3 + y^2/4 = 1$ 相交于 A, B 两点。(1) 求弦长 $|AB|$; (2) 已知椭圆具有性质: 设 A, B 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 上任意两点, M 是线段 AB 的中点, 若直线 AB, OM 的斜率都存在, 并记为 k_{AB}, k_{OM} , 则 $k_{AB} \cdot k_{OM}$ 为定值。试对双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 写出具有类似特征的性质, 并加以证明。

33-7 答案 (1) $15/4$; (2) 双曲线中 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ (定值), 证明见解析。

[详解] (1) 联立得 $16x^2 + 12x - 9 = 0$, $x_1 + x_2 = -3/4$, $x_1 x_2 = -9/16$ 。
 $|AB| = \sqrt{1+2^2} \cdot \sqrt{(-3/4)^2 - 4 \times (-9/16)} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{9/16 + 9/4} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{45/16} = \sqrt{5} \cdot (3\sqrt{5})/4 = 15/4$ 。
(2) 性质: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ 上任意两点 A, B (斜率存在时), M 为 AB 中点, 则 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 。证明 (点差法): $A(x_3, y_3), B(x_4, y_4), M(x_0, y_0)$ 。两式相减: $(x_3 + x_4)(x_3 - x_4)/a^2 = (y_3 + y_4)(y_3 - y_4)/b^2 \rightarrow 2x_0(x_3 - x_4)/a^2 = 2y_0(y_3 - y_4)/b^2$ 。
 $k_{AB} \cdot k_{OM} = [(y_3 - y_4)/(x_3 - x_4)] \cdot (y_0/x_0) = b^2/a^2$ 。定值证毕。 验算: 本件 $k_{AB} \cdot k_{OM} = b^2/a^2$ 与 14-12 的 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ 相容 (中心对称两点为其特例)。

【拓展·切线渐近线三角形定值】

33-8. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一个焦点坐标为 $(3, 0)$, 其中一条渐近线的倾斜角的正切值为 $2\sqrt{2}$, O 为坐标原点。(1) 求双曲线 C 的方程; (2) 直线 l 与 x 轴正半轴相交于一点 D , 与双曲线 C 右支相切 (切点不为右顶点), 且 l 分别交双曲线 C 的两条渐近线于 M, N 两点, 证明: $\triangle MON$ 的面积为定值, 并求出该定值。

33-8 答案 (1) $x^2 - y^2/8 = 1$; (2) 定值 $2\sqrt{2}$ 。

[详解] (1) $c = 3, b/a = 2\sqrt{2}, a^2 + b^2 = 9 \rightarrow a^2(1 + 8) = 9 \rightarrow a^2 = 1, b^2 = 8$ 。
 $C: x^2 - y^2/8 = 1$ 。(2) $l: y = kx + m$ ($k \neq \pm 2\sqrt{2}, m \neq 0$, 斜率存在且不为 0)。
 $D(-m/k, 0), |OD| = |m/k|$ 。相切: 联立 $(8 - k^2)x^2 - 2kmx - m^2 - 8 = 0, \Delta = 0 \rightarrow 4k^2 m^2 + 4(8 - k^2)(m^2 + 8) = 0 \rightarrow m^2 = k^2 - 8$ ($k^2 > 8$)。
 M 与 $y = 2\sqrt{2}x$ 交: $(m/(2\sqrt{2} - k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} - k))$; N 与 $y = -2\sqrt{2}x$ 交: $(-m/(2\sqrt{2} + k), 2\sqrt{2}m/(2\sqrt{2} + k))$ 。
 $S_{\triangle MON} = S_{\triangle MOD} + S_{\triangle NOD} = (1/2)|OD| \cdot |y_M - y_N|$

$y_N = (1/2)|m| \cdot |x_M - x_N| = (1/2)|m| \cdot |4\sqrt{2}m/(8 - k^2)| = 2\sqrt{2}m^2/(k^2 - 8) = 2\sqrt{2}$ (定值)。验算: $m^2 = k^2 - 8 > 0$ 与 $k^2 > 8$ 一致; S 只依赖 $m^2/k^2 - 8$ 化简后为常数。

【拓展·顶点斜率比定值】

33-9. [难] 已知双曲线 $\Gamma: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右顶点分别为 $A_1(-1, 0)$ 、 $A_2(1, 0)$, 离心率为 2, 过点 $F(2, 0)$ 斜率不为 0 的直线 l 与 Γ 交于 P 、 Q 两点. (1) 求双曲线 Γ 的渐近线方程; (2) 记直线 A_1P 、 A_2Q 的斜率分别为 k_1 、 k_2 , 求证: k_1/k_2 为定值。

33-9 答案 (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 定值 $k_1/k_2 = -1/3$ 。

[详解] (1) $a = 1, c = 2, b^2 = 3$; $\Gamma: x^2 - y^2/3 = 1$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{3}x$. (2) l 斜率不存在: $P(2, 3)$ 、 $Q(2, -3)$, $k_1 = 3/3 = 1$ 、 $k_2 = -3/1 = -3$, 比值 $-1/3$. $l: y = k(x - 2)$ ($k \neq 0$): $(k^2 - 3)x^2 - 4k^2x + 4k^2 + 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3)$, $x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$. $3k_1 + k_2 = 3y_1/(x_1 + 1) + y_2/(x_2 - 1) = k[4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4]/[(x_1 + 1)(x_2 - 1)]$. $4x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 4 = [4(4k^2 + 3) - 20k^2 + 4(k^2 - 3)]/(k^2 - 3) = 0$. 故 $3k_1 + k_2 = 0$, $k_1/k_2 = -1/3$ (定值)。综上得证。验算: 分子 $16k^2 + 12 - 20k^2 + 4k^2 - 12 = 0$ 。

【拓展·定比分点定直线】

33-10. [难] 设双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, 其虚轴长为 $2\sqrt{2}$, 且离心率为 $\sqrt{5}$. (1) 求双曲线 C 的方程; (2) 过点 $P(3, 1)$ 的动直线与双曲线的左右两支曲线分别交于点 A 、 B , 在线段 AB 上取点 M 使得 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$, 证明: 点 M 落在某一定直线上。

33-10 答案 (1) $2x^2 - y^2/2 = 1$; (2) 定直线 $12x - y - 2 = 0$ 。

[详解] (1) $2b = 2\sqrt{2} \rightarrow b^2 = 2; e^2 = 5 = 1 + b^2/a^2 \rightarrow a^2 = 1/2$. $C: 2x^2 - y^2/2 = 1$. (2) 设 $M(x, y)$ 、 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2 < 3$)。 $|AM|/|MB| = |AP|/|PB|$ 结合共线定比: $(3 - x_1)/(x_2 - 3) = -(x - x_1)/(x_2 - x)$, 即 $[6 - (x_1 + x_2)]x = 3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2$. ① 设 $l: y - 1 = k(x - 3)$, 代入 $C: (4 - k^2)x^2 + (6k^2 - 2k)x - 9k^2 + 6k - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = (2k - 6k^2)/(4 - k^2)$, $x_1x_2 = (-9k^2 + 6k - 3)/(4 - k^2)$. 代入①整理: $12x - 3 = k(x - 3)$, 与② ($y - 1 = k(x - 3)$) 联立消 k : $12x - 3 = y - 1$, 即 $12x - y - 2 = 0$. 点 M 恒落在定直线 $12x - y - 2 = 0$ 上。验算: ①的展开: 由定比 $x = (3(x_1 + x_2) - 2x_1x_2)/(6 - (x_1 + x_2))$ (分比不变); 韦达代入化简 $(6 - (x_1 + x_2)) \cdot 12x = 36(x_1 + x_2) - 24x_1x_2$ 与 $12x - 3 = k(x - 3)$ 等价核: 源详解整理结果 $12x - 3 = k(x - 3)$, 代回 $y - 1 = k(x - 3)$ 消 k 得 $y = 12x - 2$ 。

【拓展·定比弦与交点定直线】

33-11. [难] 已知 A 、 B 分别是双曲线 $E: x^2 - y^2/4 = 1$ 的左、右顶点, 直线 l (不与坐标轴垂直) 过点 $N(2, 0)$, 且与双曲线 E 交于 C 、 D 两点. (1) 若 $CN = 3ND$, 求直线 l 的方程; (2) 若直线 AC 与 BD 相交于点 P , 求证: 点 P 在定直线上。

33-11 答案 (1) $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$; (2) 定直线 $x = 1/2$ 。

[详解] 设 $l: x = my + 2$, $C(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$, 联立: $(4m^2 - 1)y^2 + 16my + 12 = 0$, $y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1)$, $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$. (1) $CN = 3ND$ (N 为 F_2 , C 、 D 同向分段) $\rightarrow y_1 = -3y_2$. $y_2 = 8m/(4m^2 - 1)$, 代入 $y_1y_2 = -3y_2^2 = 12/(4m^2 - 1)$: $-3 \cdot 64m^2/(4m^2 - 1)^2 = 12/(4m^2 - 1) \rightarrow -16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow m^2 = 1/20$, $m = \pm\sqrt{5}/10$. 直线 $l: x = \pm(\sqrt{5}/10)y + 2$, 即 $2\sqrt{5}x - y - 4\sqrt{5} = 0$ 或 $2\sqrt{5}x + y - 4\sqrt{5} = 0$. (2) $AC: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; $BD: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 以 $x_1 = my_1 + 2$ 、

$x_2 = my_2 + 2$ 代入, 得 $x_1 + 1 = my_1 + 3$ 、 $x_2 - 1 = my_2 + 1$ 。
联立: $(x+1)/(x-1) = (my_1y_2 + 3y_2)/(my_1y_2 + y_1)$ 。
一般情形 (不求 y_1 、 y_2 具体值): 由韦达 $y_1y_2 = 12/(4m^2 - 1)$ 、 $y_1 + y_2 = -16m/(4m^2 - 1)$, 得 $y_1y_2 = -(3/4m)(y_1 + y_2)$ 。于是 $(x+1)/(x-1) = [-(3/4)(y_1 + y_2) + 3y_2]/[-(3/4)(y_1 + y_2) + y_1] = (-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$ 。解得 $x = 1/2$ 。点 P 恒在定直线 $x = 1/2$ 上。验算: $(-3y_1 + 9y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3(y_1 - 3y_2)/(y_1 - 3y_2) = -3$; (1) 中 $-16m^2 = 4m^2 - 1 \rightarrow 20m^2 = 1$ 。

【拓展·青花瓷单叶双曲面】

33-12. [难] 青花瓷, 中华陶瓷烧制工艺的珍品, 是中国瓷器的主流品种之一。如图是一个落地青花瓷, 其外形称为单叶双曲面, 且它的外形左右对称, 可以看成是双曲线的一部分绕其虚轴旋转所形成的曲面。若该花瓶横截面圆的最小直径为 16cm , 上瓶口圆的直径为 20cm , 上瓶口圆与最小圆圆心间的距离为 12cm , 则该双曲线的离心率为 $\underline{\sqrt{5}}$ 。

33-12案] $\sqrt{5}$

[详解] 以最细处直径 A_1A_2 为 x 轴、中垂线为 y 轴建系。 $2a = 16$, $a = 8$ 。上瓶口点 $B(10, 12)$ 在双曲线 $x^2/64 - y^2/b^2 = 1$ 上: $100/64 - 144/b^2 = 1 \rightarrow 144/b^2 = 100/64 - 1 = 36/64 \rightarrow b^2 = 256$ 。 $c^2 = a^2 + b^2 = 64 + 256 = 320$, $e^2 = 320/64 = 5$, $e = \sqrt{5}$ 。

【拓展·舰船信号定位】

33-13. [难] 为捍卫钓鱼岛及其附属岛屿的领土主权, 中国派出舰船“唐山号”、“石家庄号”和“邯郸号”在钓鱼岛领海巡航。某日, 正巡逻在 A 处的“唐山号”突然发现来自 P 处的疑似敌舰的某信号, 发现信号时“石家庄号”和“邯郸号”正分别位于如图所示的 B 、 C 两处, 其中 A 在 B 的正东方向相距 6 海里处, C 在 B 的北偏西 30° 方向相距 4 海里处。由于 B 、 C 比 A 距 P 更远, 因此, 4 秒后 B 、 C 才同时发现这一

信号 (该信号的传播速度为每秒 1 海里), 试确定疑似敌舰相对于 A 点“唐山号”的位置。

33-13案] 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。

[详解] 以 AB 为 x 轴、 AB 中点为原点建系: $A(3, 0)$, $B(-3, 0)$, $C(-5, 2\sqrt{3})$ 。 $|PB| - |PA| = 4 < 6 = |AB|$, P 在以 A 、 B 为焦点、实轴长 4 的双曲线右支上: $x^2/4 - y^2/5 = 1$ ($x \geq 2$)。 $|PB| = |PC|$ (B 、 C 同时收到), P 在 BC 中垂线上: BC 中点 $(-4, \sqrt{3})$, $k_{BC} = 2\sqrt{3}/(-5+3) = -\sqrt{3}$, 中垂线: $y - \sqrt{3} = (\sqrt{3}/3)(x+4)$, 即 $x - \sqrt{3}y + 7 = 0$ 。与 $5x^2 - 4y^2 = 20$ 联立 ($y = (x+7)/\sqrt{3}$ 代入): $11x^2 - 56x - 256 = 0$, 解得 $x = 8$ 或 $x = -32/11$ (左支交点, 不合右支 $x \geq 2$, 舍), $y = 5\sqrt{3}$ 。 $P(8, 5\sqrt{3})$: $k_{AP} = 5\sqrt{3}/(8-3) = \sqrt{3}$, 倾斜角 60° , $|PA| = \sqrt{25+75} = 10$ 。故 P 在 A 的北偏东 30° 方向, 相距 10 海里处。验算: $|PB| = \sqrt{(8+3)^2 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{196} = 14$, $|PB| - |PA| = 14 - 10 = 4$; $|PC|^2 = 13^2 + (3\sqrt{3})^2 = 196 = |PB|^2$ 。

【拓展·椭圆双曲线共焦点】

34-1. [难] 若椭圆 $x^2/9 + y^2/k^2 = 1$ 与双曲线 $x^2/k - y^2/3 = 1$ 有相同的焦点, 则 k 的值为 $\underline{2}$ 。

34-1案] 2

[详解] 两者焦点均在 x 轴: $9 - k^2 = k + 3$ ($k > 0$) $\rightarrow k^2 + k - 6 = 0 \rightarrow (k+3)(k-2) = 0 \rightarrow k = 2$ ($k = -3$ 舍)。验算: $k = 2$: 椭圆 $c^2 = 9 - 4 = 5$, 双曲线 $c^2 = 2 + 3 = 5$ 。

【拓展·篮球截面双曲线】

34-2. [难] 从某个角度观察篮球 (如图 1), 可以得到一个对称的平面图形, 如图 2 所示, 篮球的外轮形状为圆 O , 将篮球表面的粘合线看成坐标轴和双曲线, 若坐标轴和双曲线与圆 O 的交点将圆 O 的周长八等分, $AB = (1/2)BC =$

- $CD = 1$, 则该双曲线的焦距为 ()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{6}/2$
C. $2\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{7}/7$

34-2 答案] C

[详解] 以 O 为原点、 AD 所在直线为 x 轴建系。八等分结合 $AB = 1, BC = 2, CD = 1$: 圆半径 $R = 2$, 双曲线过点 $(\sqrt{2}, \sqrt{2}), a = 1, 2/1 - 2/b^2 = 1 \rightarrow b^2 = 2, c^2 = 1 + 2 = 3, c = \sqrt{3}$, 焦距 $2\sqrt{3}$, 故选 C。

【拓展·对称点垂直求渐近线】

- 34-3. [难] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F_1 , P 为左支上一点, $|PF_1| = a$, P_0 与 P 关于原点对称, 且 $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0$, 则双曲线的渐近线方程为 ()
- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$
C. $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ D. $y = \pm 2x$

34-3 答案] B

[详解] $P_0F_1 \cdot PF_1 = 0 \rightarrow P_0F_1 \perp PF_1$; P_0 与 P 关于原点对称 $\rightarrow |P_0F_2| = |PF_1| = a$ 且 $P_0F_1 \perp P_0F_2$ ($P_0F_2 \parallel PF_1$)。 P_0 在右支: $|P_0F_1| - |P_0F_2| = 2a \rightarrow |P_0F_1| = 3a$ 。 $Rt\triangle P_0F_1F_2$ (直角在 P_0): $(3a)^2 + a^2 = 4c^2 \rightarrow 10a^2 = 4c^2 = 4(a^2 + b^2) \rightarrow b^2/a^2 = 3/2$ 。 渐近线 $y = \pm(\sqrt{6}/2)x$, 故选 B。

【拓展·对称点数量积范围】

- 34-4. [难] 已知点 $M(0, 1)$, 点 P 是双曲线 $x^2/3 - y^2 = 1$ 上的点, 点 Q 是点 P 关于原点的对称点, 则 $MP \cdot MQ$ 的取值范围是 $(-\infty, -2]$ 。

34-4 答案] $(-\infty, -2]$

[详解] 设 $P(x_0, y_0) (|x_0| \geq \sqrt{3})$, $Q(-x_0, -y_0)$ 。 $MP = (x_0, y_0 - 1), MQ = (-x_0, -y_0 - 1), MP \cdot MQ = -x_0^2 - y_0^2 + 1$ 。 由 $y_0^2 = x_0^2/3 - 1: MP \cdot MQ = -x_0^2 - x_0^2/3 + 1 + 1 = 2 - (4/3)x_0^2 \leq 2 - (4/3) \times 3 = -2$ 。 取值范围 $(-\infty, -2]$ 。

【拓展·焦半径比例求 e 最大】

- 34-5. [难] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线的右支上, 且 $|PF_1| = 4|PF_2|$, 求双曲线的离心率 e 的最大值。

34-5 答案] 最大值为 $5/3$ 。

[详解] $|PF_1| - |PF_2| = 3|PF_2| = 2a \rightarrow |PF_2| = (2/3)a$ 。 右支焦半径 $|PF_2| \geq c - a: (2/3)a \geq c - a \rightarrow c \leq (5/3)a \rightarrow e \leq 5/3$; 又 $e > 1$ 。 故 e 的最大值 $5/3$ 。

【拓展·大教堂外形求方程】

- 34-6. [难] 南非双曲线大教堂由伦敦著名的建筑事务所完成。若将如图所示的双曲线大教堂外形弧线的一段近似看成双曲线 $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 下支的一部分, 且此双曲线过点 $(1, -2)$, 离心率为 $\sqrt{6}/2$, 则此双曲线的方程为 ()
- A. $y^2/2 - x^2 = 1$ B. $y^2/2 - x^2/3 = 1$
C. $y^2/2 - x^2/4 = 1$ D. $y^2/3 - x^2/3 = 1$

34-6 答案] A

[详解] $e^2 = 3/2 = c^2/a^2 = (a^2 + b^2)/a^2 \rightarrow b^2 = a^2/2$ 。 过 $(1, -2): 4/a^2 - 1/b^2 = 1 \rightarrow 4/a^2 - 2/a^2 = 1 \rightarrow a^2 = 2, b^2 = 1$ 。 方程 $y^2/2 - x^2 = 1$, 故选 A。

2.7.1 抛物线方程 (课时 15·拓区)

【拓展·桥拱 4 溢流孔建模】

01. [难] 早在一千多年之前, 我国已经把溢流孔用于造桥技术, 以减轻桥身重量和水流对桥身的冲击。 现设桥拱上有如图所示的 4 个溢流孔, 桥拱和溢流孔的轮廓线均为抛物线的一部分, 且 4 个溢流孔的轮廓线相同。 根据图上尺寸, 试分别求

出这些抛物线的方程,及溢流孔与桥拱交点 A, B, C 的位置.

解答书写的

01.[答案] 桥拱所在抛物线 $y = -(1/80)x^2$; 溢流孔所在抛物线分别为 $y = -(5/36)(x+14)^2$ 、 $y = -(5/36)(x+7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x-14)^2$; 交点 $A((140/13), -(245/169))$ 、 $B(10, -5/4)$ 、 $C((70/13), -(245/676))$ 。

[详解] 设桥拱 $y = ax^2$ 。图注(转置说明): 题面与源文按图代入的是点 $(20, -5)$ (源详解 $-5 = a \times 20^2$, dump 文字「过点 $(-5, 20)$ 」系转置, 标注尺寸以源图为准): $-5 = a \times 20^2 \rightarrow a = -1/80$, 桥拱 $y = -(1/80)x^2$ 。①设 A 所在溢流孔 $y = a_1(x-14)^2$ (顶点 $(14, 0)$), 亦过 $(20, -5)$: $-5 = a_1 \times 36 \rightarrow a_1 = -5/36$ 。4 孔轮廓相同、顶点 $(\pm 7, 0)$ 、 $(\pm 14, 0)$: $y = -(5/36)(x \mp 7)^2$ 、 $y = -(5/36)(x \mp 14)^2$ 。②③联立①②: $400(x-14)^2 = 36x^2$ (两边乘 2880) $\rightarrow 91x^2 - 2800x + 19600 = 0$, $\Delta = 705600$, $\sqrt{\Delta} = 840 \rightarrow x = 20$ ($y = -5$) 或 $x = 140/13$ ($y = -245/169$), 取交点 $A(140/13, -245/169)$; 联立①③: $400(x-7)^2 = 36x^2 \rightarrow 91x^2 - 1400x + 4900 = 0$, $\Delta = 176400$, $\sqrt{\Delta} = 420 \rightarrow x = 10$ ($y = -5/4$) 或 $x = 70/13$ ($y = -245/676$), 得 $C(70/13, -245/676)$ 、 $B(10, -5/4)$ 。验算: $x = 140/13$: $y = -(1/80)(140/13)^2 = -19600/(80 \times 169) = -245/169$; $x = 10$: $-100/80 = -5/4$; $x = 70/13$: $-4900/(80 \times 169) = -245/676$ 。

【拓展·阿基米德三角形新定义】

02. [难] 阿基米德(公元前 287 年~公元前 212 年)是古希腊伟大的物理学家, 数学家和天文学家, 并享有“数学之神”的称号。他研究抛物线的求积法, 得出了著名的阿基米德定理。在该定理中, 抛物线的弦与过弦的端点的两切线所围成的三角形被称为“阿基米德三角形”。若抛物线上任意两点 A, B 处的切线交于点 P , 则 $\triangle PAB$ 为“阿基米德三角形”, 且当线段

AB 经过抛物线的焦点 F 时, $\triangle PAB$ 具有以下特征: (1) P 点必在抛物线的准线上; (2) $PA \perp PB$; (3) $PF \perp AB$ 。若经过抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点的一条弦为 AB , “阿基米德三角形”为 $\triangle PAB$, 且点 P 在直线 $x - y + 6 = 0$ 上, 则直线 AB 的方程为 ()

- A. $x - y - 2 = 0$ B. $x - 2y - 2 = 0$
C. $x + y - 2 = 0$ D. $x + 2y - 2 = 0$

02.[答案] A

[详解] $y^2 = 8x$: $p = 4$, 准线 $x = -2$, 焦点 $F(2, 0)$ 。 P 在准线 $x = -2$ 上, 又在 $x - y + 6 = 0$ 上: $P(-2, 4)$ 。 $k_{PF} = (0-4)/(2+2) = -1$; 由特征 (3) $PF \perp AB \rightarrow k_{AB} = 1$ 。 AB 过 $F(2, 0)$: $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$, 故选 A。验算: $P(-2, 4)$ 代入 $x - y + 6 = 0$: $-2 - 4 + 6 = 0$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·正方体轨迹判定多选】

03. (多选题) [难] 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M 为 DD_1 的中点, N 为正方形 $ABCD$ 所在平面内一动点, 则下列命题正确的有 ()

A. 若 $MN = 2$, 则 MN 的中点的轨迹所围成图形的面积为 π

B. 若 N 到直线 BB_1 与直线 DC 的距离相等, 则 N 的轨迹为抛物线

C. 若 D_1N 与 AB 所成的角为 $\pi/3$, 则 N 的轨迹为双曲线

D. 若 $\angle ND_1B = \pi/6$, 则 N 的轨迹为椭圆

03.[答案] BCD

[详解] A: $DD_1 \perp$ 底面 $\rightarrow DN = \sqrt{MN^2 - MD^2} = \sqrt{4-1} = \sqrt{3}$, N 的轨迹是以 D 为圆心、 $\sqrt{3}$ 为半径的圆。设 MN 中点 P 、 MD 中点 Q , 则 $PQ \parallel ND$ 、 $PQ = \sqrt{3}/2$, P 的轨迹是以 Q 为圆心 $\sqrt{3}/2$ 为半径的圆, 面积 $\pi \times 3/4 = 3\pi/4 \neq \pi$, A 错; B: N 到 BB_1 的距离 $= NB$ ($BB_1 \perp$ 底面), 即 N 到定点 B 与定直线 DC 距离相等 (B 不在 DC 上), 轨迹为抛物线, B 对; C: $AB \parallel D_1C_1$, D_1N 与 D_1C_1 所成角 $\pi/3 \rightarrow D_1N$ 为以 D_1C_1 为轴、轴截面顶角 $2\pi/3$ 的圆锥母线, 底面 $ABCD$ 与轴 D_1C_1 平行 $\rightarrow$ 交线为

双曲线, C 对; $D: D_1N$ 为以 D_1B 为轴、顶角 $\pi/3$ 的圆锥母线, 平面 $ABCD$ 与轴 D_1B 斜交 → 交线为椭圆, D 对。故选 BCD 。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致。)

【拓展·正方体轨迹与截面多选】

04. (多选题) [难] 如图, 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M, N 分别为棱 A_1D_1, AB 中点, P 为侧面 BCC_1B_1 一动点, 下列说法正确的是 ()
- A. 异面直线 AC 与 BM 所成角的余弦值为 $\sqrt{2}/3$
- B. 若 $\triangle AC_1P$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 则动点 P 的轨迹为椭圆的一部分
- C. 若点 P 到直线 BC 与直线 C_1D_1 的距离相等, 则动点 P 的轨迹为抛物线的一部分
- D. 过直线 MN 的平面 α 与面 $ABCD$ 所成角最小时, 平面 α 截正方体所得的截面面积为 $3\sqrt{3}$

04.[答案] BCD

[详解] 以 D 为原点、 DA, DC, DD_1 为 x, y, z 轴建系: $A(2, 0, 0), C(0, 2, 0), B(2, 2, 0), M(1, 0, 2)$ 。A: $AC = (-2, 2, 0), BM = (-1, -2, 2), |\cos\langle AC, BM \rangle| = |AC \cdot BM| / (|AC||BM|) = |2 - 4 + 0| / (2\sqrt{2} \times 3) = 2 / (6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6 \neq \sqrt{2}/3$, A 错; B: $S = \frac{1}{2}|AC_1| \cdot h = \sqrt{3}, |AC_1| = 2\sqrt{3} \rightarrow h = 1$; P 在以 AC_1 为轴、半径 1 的圆柱面上, 该圆柱面与侧面 BCC_1B_1 (与轴斜交) 的交线为椭圆的一部分, B 对; C: P 在侧面 BCC_1B_1 上时, 到 C_1D_1 的距离 $= |PC_1|$, 条件即 $|PC_1| = P$ 到直线 BC 的距离——到定点与定直线等距且 C_1 不在 BC 上 → 抛物线的一部分, C 对; D: 取 AD 中点 $H, MH = 2$ 且 $MH \perp$ 底面; 当交线与 AC 平行 ($HN \perp AC$) 时二面角最小, 截面为过 M, N 及四棱中点的正六边形, 边长 $\sqrt{2}$, 面积 $6 \times (\sqrt{3}/4) \times 2 = 3\sqrt{3}$, D 对。故选 BCD 。(卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致; A 项 $|AC| = 2\sqrt{2}, |BM| = 3$, 余弦 $2 / (6\sqrt{2}) = \sqrt{2}/6$ 。)

【拓展·折叠最值(椭圆轨迹)】

05. [难] 如图, 在平面四边形 $ABCD$ 中, 满足 $AB = BC, CD = AD$, 且 $AB + AD = 10, BD = 8$, 沿着 BD

把 $\triangle ABD$ 折起, 使点 A 到达点 P 的位置, 且使 $PC = 2$, 则三棱锥 $P-BCD$ 体积的 $\max$ 为 ()

A. 12 B. $12\sqrt{2}$

C. $16\sqrt{2}/3$ D. $16/3$

05.[答案] C

[详解] 折叠不变量: $PB = AB, PD = AD \rightarrow PB + PD = 10 > BD = 8$, P 在以 B, D 为焦点、长轴 10、焦距 8 的椭圆上 (不在长轴端点)。 $\triangle BPD \cong \triangle BCD$ (三边相等) $\rightarrow \angle PBD = \angle CBD$ 。过 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 连 CE : $\triangle BPE \cong \triangle BCE \rightarrow CE \perp BD$ 且 $PE = CE \rightarrow BD \perp$ 平面 PCE 。 $V(P-BCD) = V(B-PCE) + V(D-PCE) = (1/3)S\triangle PCE \cdot BD = (8/3)S\triangle PCE$ 。取 PC 中点 $F, EF \perp PC$ ($PE = CE$): $S\triangle PCE = (1/2) \cdot PC \cdot EF = 1 \cdot \sqrt{PE^2 - 1}$ ($PC = 2 \rightarrow CF = 1$)。 PE 的 $\max =$ 椭圆短半轴 $= \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \rightarrow S\triangle PCE_{\max} = \sqrt{9 - 1} = 2\sqrt{2}$ 。 $V_{\max} = (8/3) \times 2\sqrt{2} = 16\sqrt{2}/3$, 故选 C。验算: $S\triangle PCE = \sqrt{PE^2 - 1}$; $EF = \sqrt{PE^2 - CF^2} = \sqrt{PE^2 - 1}$; $PE = 3 \rightarrow EF = 2\sqrt{2}, S = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ 。(卷③自带详解照录, 验算一致。)

【拓展·二面角 = 线面角 → 抛物线轨迹】

06. (多选题) [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = BC = 2, AA_1 = 2\sqrt{2}$, 点 P 是四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 内 (包含边界) 的一动点, 设二面角 $P-AD-B$ 的大小为 α , 直线 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 β , 若 $\alpha = \beta$, 则 ()
- A. 点 P 的轨迹为一条抛物线
- B. 线段 PB 长的最小值为 3
- C. 直线 PA_1 与直线 CD 所成角的最大值为 $\pi/4$
- D. 三棱锥 $P-A_1BC_1$ 体积的最大值为 $2\sqrt{2}/3$

06.[答案] BCD

[详解] 过 P 作 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ 于 $O, OH \perp AD$ 于 H 。 $AD \perp$ 平面 $POH \rightarrow AD \perp PH \rightarrow \angle PHO = \alpha$; 又 $\angle PBO = \beta, \alpha = \beta \rightarrow OH = OB$ 。 O 的轨迹: 底面内到定点 B 与定直线 AD 等距的点集——以 B 为焦点、 AD 为准线的抛物线在四边形 $ABCD$ 内 (含边界) 的部分; P 的轨迹为其上平移 (以

B_1 为焦点、 A_1D_1 为准线), 是抛物线的一部分而非整条, A 错; B : $|PB|^2 = (2\sqrt{2})^2 + |OB|^2$, O 为 AB 中点时 $|OB|_{\min} = 1 \rightarrow |PB|_{\min} = \sqrt{8+1} = 3$, B 对; C : PA_1 与 CD 所成角即 OA 与 AB 所成角 $\angle OAB$. 以 AB 中点 M 为原点建系, 抛物线 $y^2 = 4x$, $A(-1,0)$. 设切线 $x = ty - 1$: 代入得 $y^2 - 4ty + 4 = 0$, $\Delta = 16t^2 - 16 = 0 \rightarrow t = \pm 1$, 取 $t = 1$ (O 在四边形内) $\rightarrow \angle OAB = \pi/4$, 最大值 $\pi/4$, C 对; D : $V(P-A_1BC_1) = V(B-PA_1C_1) = (1/3)S\triangle PA_1C_1 \cdot BB_1$, $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$. P 到 A_1C_1 距离最大 $\Leftrightarrow O$ 到 AC 距离最大: O 为 AB 中点时最大, 值 $(1/4)|BD| = \sqrt{2}/2$. $V_{\max} = (2\sqrt{2}/3) \times (1/2) \times 2\sqrt{2} \times (\sqrt{2}/2) = 2\sqrt{2}/3$, D 对. 故选 BCD . 验算: $y^2 = 4x$ (焦点 $B(1,0)$, 准线 $x = -1 = AD$ 所在直线): $|OB|$ 与 $|OH|$ 分别为到焦点、准线距离, 等距即轨迹; 切线 $y = x + 1$ 过 $A(-1,0)$, 斜率 $1 \rightarrow \angle OAB = 45^\circ$. (卷③自带详解照录校订, 逐项判定一致.)

【拓展·含参开壳焦点 ($y^2=4ax$)】

07. [难] 写出抛物线 $y^2 = 4ax$ 的焦点坐标.

07.[答案] $(a,0)$ ($a \neq 0$).

[详解] 按标准形 $y^2 = 2px$ 对照: $2p = 4a \rightarrow p = 2a$, 焦点 $(p/2, 0) = (a, 0)$. $a > 0$: 开口向右, 焦点 $(a, 0)$; $a < 0$: 开口向左, 焦点仍为 $(a, 0)$ ($a < 0$ 时即 x 轴负半轴). 故焦点 $(a, 0)$, $a \neq 0$. 验算: $a = -1$: $y^2 = -4x$, 焦点 $(-1, 0)$. (本块自撰亲算; 含参开壳, 教材未限 a 正负, 按两种开口统一写 $(a, 0)$.)

【拓展· $y=2x^2$ 与 $y=ax^2$ 的焦点与准线】

08. [难] 写出下列抛物线的焦点坐标和准线方程:
(1) $y = 2x^2$; (2) $y = ax^2$ ($a \neq 0$).

08.[答案] (1) 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$; (2) 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$ ($a \neq 0$).

[详解] (1) $y = 2x^2 \rightarrow x^2 = (1/2)y = 2 \cdot (1/4)y$: $2p = 1/2$, $p = 1/4$. 开口向上: 焦点 $(0, 1/8)$, 准线 $y = -1/8$.
(2) $y = ax^2 \rightarrow x^2 = (1/a)y = 2 \cdot (1/(2a))y$: $2p = 1/a$, $p = 1/(2a)$. $a > 0$: 开口向上, 焦点 $(0, 1/(4a))$, 准线 $y = -1/(4a)$; $a < 0$: 开口向下, 焦点、准线表达式不变 ($1/(4a) < 0$, 准线在 x 轴上方). 验算: $a = 2$ 时与 (1) 一致: $1/(4 \times 2) = 1/8$. (本块自撰亲算.)

【拓展·路灯支架建模】

09. [难] 某城市在主干道统一安装了一种新型节能路灯, 该路灯由灯柱和支架组成. 在如图所示的平面直角坐标系中, 支架 ACB 是抛物线 $y^2 = 2x$ 的一部分, 灯柱 CD 经过该抛物线的焦点 F 且与路面垂直, 其中 B 为抛物线的顶点, DH 表示道路路面, $BF \parallel DH$, A 为锥形灯罩的顶, 灯罩轴线与抛物线在 A 处的切线垂直. 安装时, 要求锥形灯罩的顶到灯柱所在直线的距离是 $1.5m$, 灯罩的轴线正好通过道路路面中的中线. (1) 求灯罩轴线所在的直线方程; (2) 若路宽为 $10m$, 求灯柱的高.

09.[答案] (1) $y = -2x + 6$; (2) $6m$.

[详解] (1) $|BF| = p/2 = 1/2$, 灯柱 CD 过焦点 $F(1/2, 0)$ 且 A 到灯柱距离 $1.5 \rightarrow x_A = 1/2 + 3/2 = 2$. 代入 $y^2 = 2x$: $y_A = 2$ (取上半支), $A(2, 2)$. 设 A 处切线 $y - 2 = k(x - 2)$: 与 $y^2 = 2x$ 联立消 x 得 $ky^2 - 2y + 4 - 4k = 0$, 相切 $\Delta = 4 - 4k(4 - 4k) = 0 \rightarrow 16k^2 - 16k + 4 = 0 \rightarrow k = 1/2$. 灯罩轴线 $\perp$ 切线: 斜率 -2 , 方程 $y - 2 = -2(x - 2)$, 即 $y = -2x + 6$. (2) 路宽 $|DH| = 10$, 灯罩轴线过路面中线 $\rightarrow$ 轴线与路面交点到 y 轴距离 $1/2 + 5 = 11/2$. 对 $y = -2x + 6$, $x = 11/2$ 时 $y = -5 \rightarrow$ 交点 $(11/2, -5)$, $|FD| = 5$. 又 $x = 1/2$ 代入 $y^2 = 2x \rightarrow y = \pm 1$, $|CF| = 1$. 灯柱高

$|CD| = |DF| + |FC| = 5 + 1 = 6(m)$ 。验算: 切线斜率方程 $16k^2 - 16k + 4 = 4(2k - 1)^2 = 0$; $|CD| = 6$ 。

【拓展· $3x^2 + 4y = 0$ 焦点准线】

10. [难] 抛物线 $3x^2 + 4y = 0$ 的焦点坐标为 $(0, -1/3)$; $y = 1/3$ 。准线方程是 _____。

10.[答案] $(0, -1/3)$; $y = 1/3$ 。

[详解] $3x^2 + 4y = 0 \rightarrow x^2 = -(4/3)y = -2 \cdot (2/3)y$; $2p = 4/3$, $p = 2/3$ 。开口向下: 焦点 $(0, -p/2) = (0, -1/3)$, 准线 $y = p/2 = 1/3$ 。验算: 顶点到焦点、到准线等距 $1/3$ 。

【拓展·准线 $y = -2$ 求方程】

11. [难] 已知抛物线的准线方程为 $y = -2$, 求抛物线的标准方程。

11.[答案] $x^2 = 8y$

[详解] 准线 $y = -2$ 在 x 轴下方 $\rightarrow$ 开口向上: $x^2 = 2py$ ($p > 0$), $-p/2 = -2 \rightarrow p = 4$, $2p = 8$ 。方程 $x^2 = 8y$ 。验算: 焦点 $(0, 4)$ 、准线 $y = -2$ 。

【拓展·椭圆中心顶点焦点抛物线】

12. [难] 以椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 的对称中心为顶点, 椭圆的焦点为焦点的抛物线的方程是 ()。

- A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = 4y$
C. $x^2 = 4y$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$

12.[答案] D

[详解] 椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$: $a^2 = 2$, $b^2 = 1 \rightarrow c^2 = 1$, 焦点 $(\pm 1, 0)$, 对称中心 $O(0, 0)$ 。以 O 为顶点、焦点

为 $(1, 0)$ 或 $(-1, 0)$: $p/2 = 1 \rightarrow 2p = 4 \rightarrow y^2 = 4x$ 或 $y^2 = -4x$, 故选 D。验算: $y^2 = \pm 4x$ 的焦点 $(\pm 1, 0)$ 。

【拓展·过点距准线定方程双解】

13. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$, 若点 M 到准线 l 的距离为 3, 则该抛物线的方程为 ()

- A. $y^2 = 4x$
B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 4x$
C. $y^2 = 8x$
D. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$

13.[答案] D

[详解] $(2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \rightarrow x_0 = 4/p$ 。M 到准线距离 $= x_0 + p/2 = 4/p + p/2 = 3 \rightarrow p^2 - 6p + 8 = 0 \rightarrow p = 2$ 或 $p = 4$ 。抛物线 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$, 故选 D。验算: $p = 2$: $x_0 = 2$, $M(2, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -1$ 距离 3; $p = 4$: $x_0 = 1$, $M(1, 2\sqrt{2})$, 到准线 $x = -2$ 距离 3。

【拓展·开口大小与系数(作图观察)】

14. [难] 在同一平面直角坐标系中画出下列抛物线。(1) $y^2 = x$; (2) $y^2 = 2x$; (3) $y^2 = 4x$ 。通过观察这些图形, 说明抛物线开口的大小与方程中 x 的系数有怎样的关系。

14.[答案] 答案见解析: x 的系数为正数且越大时, 抛物线的开口向右且开口越大。

[详解] 三条抛物线同以 x 轴为对称轴、顶点在原点、开口向右。作图观察 (或取同一 y 值比较横坐标 $x = y^2/(2p)$): 系数 1、2、4 递增时, 同一高度处横坐标 $1/(2p) \cdot y^2$ 递减, 曲线横向收拢更快、开口更大。故: x 的系数为正且越大, 开口向右且开口越大。(本块自撰亲算补足说理; 作图观察题, 答案见解析。)

【拓展·到焦点距离恒大于1求p范围】

15. [难] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点到焦点的距离恒大于1, 则 p 的取值范围是 ()
- A. $p < 1$ B. $p > 1$ C. $p < 2$ D. $p > 2$

15.[答案] D

[详解] 由定义, 点到焦点距离 = 点到准线 $x = -p/2$ 的距离, 其最小值在顶点处取得, 为 $p/2$. 恒大于 $1 \Leftrightarrow p/2 > 1 \Leftrightarrow p > 2$, 故选 D. 验算: $p = 2$ 时顶点到焦点距离 = 1, 不满足 "恒大于" 开区间正确.

2.7.2 抛物线的性质 (课时 16·拓区)

【拓展·曲线上点二次和最小】

01. [难] 已知点 (x, y) 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 则 $z = x^2 + (1/2)y^2 + 3$ 的最小值是 ()
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 0

01.[答案] B

[详解] 点在 $y^2 = 4x$ 上, 故 $x \geq 0$ 且 $y^2 = 4x$. 代入得 $z = x^2 + (1/2) \cdot 4x + 3 = x^2 + 2x + 3 = (x+1)^2 + 2$. 由 $x \geq 0$, $x = 0$ 时 z 最小, 最小值为 3. 故选: B. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·|PM|+|PF| 最小反求 p】

02. [难] 点 $M(20, 40)$, 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 若对于抛物线上的任意点 P , $|PM| + |PF|$ 的最小值为 41, 则 p 的值等于 42 或 22.

02.[答案] 42 或 22

[详解] 按 M 与抛物线的位置分类. (1) M 在抛物线内部或上: $40^2 \leq 2p \cdot 20$, 即 $p \geq 40$. 设 P 在准线 $x = -p/2$ 上的射影为 D , $|PF| = |PD|$, M, P, D 共线时取最小, 最小值为 M 到准线的距离 $20 + p/2 = 41$, 得 $p = 42$ (≥ 40). (2) M 在抛物线外部: $p < 40$, P, M, F 共线时取最小, 最小值为 $|MF| = \sqrt{(40^2 + (20 - p/2)^2)} = 41$, $(20 - p/2)^2 = 81$, $p/2 = 11$ 或 29 , $p = 22$

或 $p = 58$ ($58 > 40$ 与外部前提矛盾, 舍). 综上 $p = 42$ 或 22 . [卷③ 自带详解照录校订; 内外分类口径随源]

【拓展·|PA|+|PQ| 最小】

03. [难] 已知点 P 是抛物线 $x^2 = 4y$ 上的动点, 点 P 在 x 轴上的射影是点 Q , 点 A 的坐标是 $(8, 7)$, 则 $|PA| + |PQ|$ 的最小值为 ()
- A. 7 B. 8 C. 9 D. 10

03.[答案] C

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$. 延长 QP 交准线于 M , 则 $|PM| = y_P + 1 = |PQ| + 1$; 由定义 $|PM| = |PF|$, 故 $|PQ| = |PF| - 1$. 于是 $|PA| + |PQ| = |PA| + |PF| - 1 \geq |AF| - 1 = \sqrt{(8^2 + (7-1)^2)} - 1 = 10 - 1 = 9$, 当且仅当 A, P, F 三点共线时取等 ($A(8, 7)$ 在抛物线外: $64 > 4 \cdot 7 = 28$, 线段 AF 与抛物线相交, 取等可行). 最小值为 9, 选 C. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·双根式和最小】

04. [难] 已知点 $P(m, n)$ 是抛物线 $y = -(1/4)x^2$ 上一动点, 则 $\sqrt{m^2 + (n+1)^2} + \sqrt{(m-4)^2 + (n+5)^2}$ 的最小值为 ()
- A. 4 B. 5 C. $\sqrt{30}$ D. 6

04.[答案] D

[详解] 化标准形 $x^2 = -4y$: 焦点 $F(0, -1)$, 准线 $l: y = 1$. 第一根式是 P 到 $F(0, -1)$ 的距离 $|PF|$, 第二根式是 P 到 $A(4, -5)$ 的距离 $|PA|$. 由定义 $|PF|$ 等于 P 到准线 $y = 1$ 的距离 ($n \leq 0$, 即 $1 - n$), 故 $|PF| + |PA|$ 不小于 A 到准线的垂线段长 $1 - (-5) = 6$ (A 在抛物线内部: $4^2 = 16 < -4 \cdot (-5) = 20$, P 取垂线段与抛物线交点即可取等). 最小值 6, 选 D. [卷③ 自带详解照录校订]

【拓展·阿氏圆构造最小值】

05. [难] 已知 $A(2,0), B(6,0), |BM| = 2$, 点 N 在抛物线 $y^2 = 8x$ 上, 则 $|MN| + (1/2)|MA|$ 的最小值为 ()
 A. 6 B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $2\sqrt{6}$

05.[答案] D

[详解] $M(x,y)$ 在以 $B(6,0)$ 为圆心、2 为半径的圆上:
 $(x-6)^2 + y^2 = 4; N(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 = 8x_0 (x_0 \geq 0)$ 。在圆约束下加权配凑: $(1/4)|MA|^2 = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] = (1/4)[(x-2)^2 + y^2] + (3/4)[(x-6)^2 + y^2 - 4] = (x-5)^2 + y^2$ (所加项在圆上为 0), 即 $(1/2)|MA| = |MC|$, 其中 $C(5,0)$ 。于是 $|MN| + (1/2)|MA| = |MN| + |MC| \geq |CN| = \sqrt{(x_0-5)^2 + y_0^2} = \sqrt{(x_0-5)^2 + 8x_0} = \sqrt{(x_0-1)^2 + 24} \geq 2\sqrt{6}$, 当且仅当 $x_0 = 1 (N(1, \pm 2\sqrt{2}))$ 且 C, M, N 三点共线 (M 为线段 CN 与圆的交点) 时取等——取等可行: $C(5,0)$ 在圆内 ($|CB| = 1 < 2$) 而 N 在圆外 ($|NB|^2 = (x_0-6)^2 + 8x_0 = (x_0-2)^2 + 32 > 4$ 恒成立), 线段 CN 必与圆相交。最小值 $2\sqrt{6}$, 选 D。[卷③自带详解照录校订; 配凑恒等式本件复核: $\frac{1}{4}[(x-2)^2 + y^2] - [(x-5)^2 + y^2] = -\frac{3}{4}[(x-6)^2 + y^2 - 4] = 0$ 于圆上成立]

【拓展·动点张角最大】

06. [难] 已知点 P 为抛物线 $y^2 = 4x$ 上一动点, $A(1,0), B(3,0)$, 则 $\angle APB$ 的最大值为 ()
 A. $\pi/6$ B. $\pi/4$ C. $\pi/3$ D. $\pi/2$

06.[答案] B

[详解] 由对称性不妨设 $P(x,y) (y > 0)$ 。特殊位: $x = 1$ 时 $P(1,2), PA \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PA| = 2/2 = 1, \angle APB = \pi/4$; $x = 3$ 时 $P(3,2\sqrt{3}), PB \perp x$ 轴, $\tan \angle APB = |AB|/|PB| = 2/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/3, \angle APB = \pi/6$ 。一般位 $x \neq 1$ 且 $x \neq 3$: $\tan \angle APB = (k_{PB} - k_{PA})/(1 + k_{PA} \cdot k_{PB})$, 其中 $k_{PA} = y/(x-1), k_{PB} = y/(x-3)$, 代入化简得 $\tan \angle APB = 2y/(x^2 - 4x + 3 + y^2)$; 以 $y^2 = 4x$ 代 $x = y^2/4$: $\tan \angle APB = 2y/(y^4/16 + 3) = 2/((1/16)y^3 + 3/y) = 2/((1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y)$ 。分母四项用均值不等式: $(1/16)y^3 + 1/y + 1/y + 1/y \geq 4((1/16)y^3 \cdot (1/y)^3)^{1/4} = 4(1/16)^{1/4} = 2$, 故 $\tan \angle APB \leq 2/2 = 1$; 等号要求 $(1/16)y^3 = 1/y$

即 $y = 2 (P(1,2))$, 落在 $x = 1$ 特殊位, 不在一般位内), 故一般位 $0 < \tan \angle APB < 1, 0 < \angle APB < \pi/4$ 。综上 $\angle APB$ 最大值 $\pi/4$, 选 B。[卷③自带详解照录校订; 装配注: 源解用两直线到角公式, 教师版可改向量夹角 $\cos \angle APB = (PA \cdot PB)/(|PA||PB|)$ 路径, 结论不变]

【拓展·公共弦长求方程】

07. [难] 已知抛物线的顶点为坐标原点, 对称轴为 x 轴, 且与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则抛物线的方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 。

07.[答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$

[详解] 设方程为 $y^2 = 2px$ 或 $y^2 = -2px (p > 0)$, 交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (y_1 > 0 > y_2)$ 。两曲线均关于 x 轴对称, 公共弦被 x 轴垂直平分: $x_1 = x_2, y_2 = -y_1$, 弦长 $y_1 - y_2 = 2y_1 = 2\sqrt{3} \Rightarrow y_1 = \sqrt{3}$ 。代入圆: $x_1^2 = 4 - 3 = 1, x_1 = \pm 1$ 。点 $(1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = 2px$ 上: $3 = 2p, p = 3/2 \Rightarrow y^2 = 3x$; 点 $(-1, \sqrt{3})$ 在 $y^2 = -2px$ 上: 同理 $p = 3/2 \Rightarrow y^2 = -3x$ 。故方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 。[卷③自带详解照录校订]

【拓展·圆与抛物线劣弧动点】

08. (多选题) [难] 已知抛物线 $E: x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 圆 $C: x^2 + (y-1)^2 = 16$ 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 点 P 为劣弧 AB 上不同于 A, B 的一个动点, 过点 P 作平行于 y 轴的直线 l 交抛物线 E 于点 N , 则 ()
 A. 点 P 的纵坐标的取值范围是 $(2\sqrt{3}, 5)$
 B. $PN + NF$ 等于点 P 到抛物线 E 的准线的距离
 C. 圆 C 的圆心到抛物线 E 的准线的距离为 2
 D. $\triangle PFN$ 周长的取值范围是 $(8, 10)$

08.[答案] BCD

[详解] 圆 C 圆心 $(0,1)$ 、半径 4; 抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点恰为 $F(0,1)$ 、准线 $y = -1$, 圆心与焦点重合。联立 $x^2 = 4y$ 与 $x^2 + (y-1)^2 = 16: 4y + (y-1)^2 = 16 \Rightarrow y^2 + 2y - 15 = 0 \Rightarrow y = 3 (y = -5 \text{ 舍}, x^2 = -20 \text{ 无解}),$ 交点 $(\pm 2\sqrt{3}, 3)$ 。劣弧 AB 为弦 $y = 3$ 上方含点 $(0,5)$

的短弧(圆心到弦距离 $2 < \text{半径} 4$),其上动点 P 纵坐标 $y_P \in (3, 5)$, A 项误以横坐标 $2\sqrt{3}$ 为下界,错。 B : P, N 同横坐标且 P 在 N 上方, $|PN| = y_P - y_N$; 由定义 $|NF| = y_N + 1$ (N 到准线距离), 故 $|PN| + |NF| = y_P + 1$, 恰为 P 到准线 $y = -1$ 的距离, 对 (特例 $x = 0: P(0, 4), N(0, 0), 4 + 1 = 5 = y_P + 1$)。 C : 圆心 $(0, 1)$ 到准线 $y = -1$ 距离为 2 , 对。 D : $|PF| = \text{半径} 4$, $\triangle PFN$ 周长 $= |PF| + |PN| + |NF| = 4 + (y_P - y_N) + (y_N + 1) = y_P + 5 \in (8, 10)$, 对。故选 BCD 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

【拓展·AP·BP 最小与 P 坐标】

09. [难] 已知点 $A(2, 0), B(4, 0)$, 动点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上运动, 则使 $AP \cdot BP$ 取得最小值的点 P 的坐标是 $(0, 0)$ (最小值 8)。

09. [答案] $(0, 0)$ (最小值 8)

[详解] 设 $P(x_0, y_0), y_0^2 = -4x_0 (x_0 \leq 0)$ 。 $AP \cdot BP = (x_0 - 2)(x_0 - 4) + y_0^2 = x_0^2 - 6x_0 + 8 - 4x_0 = x_0^2 - 10x_0 + 8 = (x_0 - 5)^2 - 17$ 。由 $x_0 \leq 0, (x_0 - 5)^2 \geq 25$ 且随 x_0 增大而减小, 故 $x_0 = 0$ 时 $AP \cdot BP$ 最小, 最小值 8 , 此时 $y_0 = 0$, 点 $P(0, 0)$ 。〔卷③自带详解照录校订〕

【拓展·外角平分线与线段等式】

10. (多选题) [难] 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 准线为 l 。设 l 与 x 轴的交点为 K, P 为抛物线 C 上异于 O 的任意一点, P 在 l 上的射影为 $E, \angle EPF$ 的外角平分线交 x 轴于点 Q , 过 Q 作 $QM \perp PF$ 交 PF 于 M , 过 Q 作 $QN \perp EP$ 交线段 EP 的延长线于 N , 则 ()

A. $|PE| = |PF|$ B. $|PF| = |QF|$
C. $|PN| = |MF|$ D. $|PN| = |KF|$

10. [答案] ABD

[详解] A : 由定义, $|PF|$ 等于 P 到准线 l 的距离, 而 $PE \perp l$ 于 E , 故 $|PE| = |PF|$, 对。 B : PQ 平分 $\angle EPF$ 的外角 $\Rightarrow \angle FPQ = \angle NPQ$; 又 $EN \parallel x$ 轴

(同垂直于准线) $\Rightarrow \angle NPQ = \angle PQF$ (内错角), 得 $\angle FPQ = \angle PQF$, $\triangle FPQ$ 中 $|PF| = |QF|$, 对。 C : 若 $|PN| = |MF|$, 又 $|QM| = |QN|$ (Q 在外角平分线上, 到角两边等距)、 $\angle QMF = \angle QNP = 90^\circ$, 则 $\triangle FMQ \cong \triangle PNQ$, 得 $|FQ| = |PQ|$, 结合 B 得 $\triangle PFQ$ 为正三角形、 $\angle PFQ = \pi/3$, 则 P 被锁定为定点, 与「 P 为异于 O 的任意一点」矛盾, C 不恒成立。 D : 四边形 $KQNE$ 为矩形 ($\angle KEQ = \angle EQN = \angle K = 90^\circ$) $\Rightarrow |EN| = |KQ|$; $|PN| = |EN| - |EP| = |KQ| - |PF| = |KF| + |FQ| - |PF| = |KF|$ (用 $|EP| = |PF| = |FQ|$), 对。故选 ABD 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 题面图嵌于源; D 的线段加减链已按源补全〕

【拓展·焦点弦结论判定】

11. (多选题) [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 直线 l 与抛物线 C 交于点 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线的准线交于点 D , 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是 ()

A. $p = 4$ B. $DF = FA$
C. $|BD| = 2|BF|$ D. $|BF| = 4$

11. [答案] ABC

[详解] 准线 m 交 x 轴于 $P, |PF| = p$ 。分别过 A, B 作准线的垂线, 垂足 E, M 。倾斜角 $60^\circ: AE \parallel x$ 轴 $\Rightarrow \angle EAF = 60^\circ$; 由定义 $|AE| = |AF| \Rightarrow \triangle AEF$ 为等边三角形 $\Rightarrow \angle EFP = \angle AEF = 60^\circ, \angle FEP = 30^\circ$ (直角 $\triangle EPF$ 中), 于是 $|AF| = |EF| = 2|PF| = 2p = 8, p = 4, A$ 对。又 $|AE| = |EF| = 2|PF|$ 且 $PF \parallel AE \Rightarrow F$ 为 AD 中点, $|DF| = |FA|, B$ 对。 $\angle DAE = 60^\circ$ 的补算: $\triangle ADE$ 中 $\angle AED = 90^\circ, \angle ADE = 30^\circ \Rightarrow |BD| = 2|BM| = 2|BF|$ (末步用定义 $|BM| = |BF|$), C 对。由 $|BD| = 2|BF|$ 得 $|BF| = (1/3)|DF| = (1/3)|AF| = 8/3 \neq 4, D$ 错。故选 ABC 。〔卷③自带详解照录校订; 装配图位: 源含简图〕

【拓展·抛物线与圆四交点定值】

12. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 与圆 $F: x^2 + y^2 - 2x = 0$, 过点 F 作直线 l , 自上而下顺次与上述两曲线交于点 A, B, C, D , 则下列关于 $|AB| \cdot |CD|$ 的值的说法中, 正确的是 ()
- A. 等于 1 B. 等于 16
- C. 最小值为 4 D. 最大值为 4

12.[答案] A

[详解] 圆化标准形: $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $F(1,0)$ 、半径 1, 恰为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点。设 $A(x_1, y_1)$ 、 $D(x_2, y_2)$ (A, D 为直线与抛物线的两交点, B, C 为与圆的两交点, 自上而下顺次), 由焦半径 $|AF| = x_1 + 1$ 、 $|DF| = x_2 + 1$, 得 $|AB| = |AF| - |BF| = x_1 + 1 - 1 = x_1$, $|CD| = |DF| - |CF| = x_2$ 。设 $l: x = my + 1$ 代入 $y^2 = 4x$ 得 $y^2 - 4my - 4 = 0$, $y_1 y_2 = -4$, 故 $|AB| \cdot |CD| = x_1 x_2 = (y_1^2/4)(y_2^2/4) = (y_1 y_2)^2/16 = 16/16 = 1$, 为定值 1 (与 m 无关, 最值之说随之落空)。选 A。[卷③自带详解照录校订; 源用「平均性质」名目, 按 § 五口径已改写为常规联立韦达, 答案不变]

【拓展·OA·OB 定值】

13. [难] 直线 $y = kx + 2$ 与抛物线 $x^2 = 4y$ 交于 A, B 两点, 则 $OA \cdot OB$ (O 为抛物线顶点) 的值为 ()
- A.【图嵌未回】 B.【图嵌未回】
- C. 4 D. 12

13.[答案] B(-4)

[详解] 联立 $x^2 = 4(kx+2): x^2 - 4kx - 8 = 0$ ($\Delta = 16k^2 + 32 > 0$ 恒成立), $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1 x_2 = -8$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 2)(kx_2 + 2) = k^2 x_1 x_2 + 2k(x_1 + x_2) + 4 = -8k^2 + 8k^2 + 4 = 4$ (即过 $(0, 2)$ 的弦两端纵坐标之积为定值 4, A, B 分居 y 轴两侧故 $x_1 x_2 < 0$ 与 -8 相符)。 $OA \cdot OB = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -8 + 4 = -4$, 与 k 无关。值 -4 对应选项 B, 选 B。[校订注: 卷③此题面之直线、抛物线方程及选项 A、B 数值在原 dump 中均为图嵌 (【图】占位, 图内文本未入对象层), 题方按源【编注】【分析】【详解】读数 $y = kx + 2, x^2 = 4y$ 与 $OA \cdot OB = -4$ 补全 (联立恒等于源算路复核, 见本块推导); 选

项 A 数值未能回, 装配回源图或改选项; 「平均性质」名目已按 § 五改常规联立]

【拓展·焦点弦切线共线判定】

14. (多选题) [难] 在平面直角坐标系 xOy 中, 过抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点的直线 l 与该抛物线的两个交点为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 ()
- A. 抛物线在点 $x = 1$ 处切线方程为 $2x - 2y - 1 = 0$
- B. 若点 M 坐标为 $(0, -1/2)$, 则 $AM \cdot BM = 0$
- C. $|OA| + |OB| > \sqrt{5}$
- D. 若 BN 垂直抛物线准线于点 N , 则 A, O, N 三点在一条直线上

14.[答案] AD

[详解] 抛物线 $x^2 = 2y$ 的焦点 $(0, 1/2)$ 、准线 $y = -1/2$ 。设 $l: y = kx + 1/2$, 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2kx - 1 = 0$, $x_1 + x_2 = 2k$, $x_1 x_2 = -1$; $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) + 1 = 2k^2 + 1$, $y_1 y_2 = (kx_1 + 1/2)(kx_2 + 1/2) = k^2 x_1 x_2 + (k/2)(x_1 + x_2) + 1/4 = -k^2 + k^2 + 1/4 = 1/4$ 。A: 过点 $(1, 1/2)$ 、斜率 t 的直线 $y = t(x - 1) + 1/2$ 代入 $x^2 = 2y$ 得 $x^2 - 2tx + 2t - 1 = 0$, 即 $(x - 1)(x - (2t - 1)) = 0$, 另一交点横标 $2t - 1$; 相切 $\Leftrightarrow 2t - 1 = 1 \Leftrightarrow t = 1$, 切线 $y = x - 1/2$ 即 $2x - 2y - 1 = 0$, A 对。B: $AM \cdot BM = (-x_1, -1/2 - y_1) \cdot (-x_2, -1/2 - y_2) = x_1 x_2 + (1/2 + y_1)(1/2 + y_2) = x_1 x_2 + (1/4) + (1/2)(y_1 + y_2) + y_1 y_2 = -1 + 1/4 + (1/2)(2k^2 + 1) + 1/4 = k^2$, 仅 $k = 0$ (通径位) 时为 0, 不恒成立, B 错。C: 取 $l \parallel x$ 轴 ($k = 0$, 即通径), $A(1, 1/2)$ 、 $B(-1, 1/2)$, $|OA| = |OB| = \sqrt{1 + 1/4} = \sqrt{5}/2$, $|OA| + |OB| = \sqrt{5}$, 严格不等式不成立, C 错。D: $BN \perp$ 准线 $\Rightarrow N(x_2, -1/2)$; 直线 $OA: y = (y_1/x_1)x = (x_1/2)x$ (用 $y_1 = x_1^2/2$), 代入 $x = x_2$ 得纵标 $(x_1 x_2)/2 = -1/2$, 即直线 OA 恰过 $N(x_2, -1/2)$, A, O, N 共线, D 对。故选 AD。[卷③自带详解照录校订; A 项源解用导数 $y' = x$ (系选修 2 工具), 已消前引改「联立重根」路径, 结论一致; C 项源 dump 排印「 $B(1, -1/2)$ 」系讹 (该点不在抛物线上), 依 $k = 0$ 弦 $x^2 = 1$ 校正为 $B(-1, 1/2)$]

【拓展·垂线段中点轨迹】

15. [难] 从抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上各点向 x 轴作垂线段, 求垂线段中点的轨迹方程, 并说明轨迹是什么曲线.

15.[答案] $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$), 轨迹是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线 ($2\tilde{p} = p/2$, 焦点 $(p/8, 0)$)

[详解] 设抛物线上点 (x_0, y_0) , $y_0^2 = 2px_0$ ($x_0 \geq 0$), 垂线段中点 $(x, y) = (x_0, y_0/2)$. 消参: $x_0 = x$ 、 $y_0 = 2y$ 代入得 $4y^2 = 2px$, 即 $y^2 = (p/2)x$ ($x \geq 0$). 这是顶点在原点、对称轴为 x 轴、开口向右的抛物线, 其 $2\tilde{p} = p/2$ ($\tilde{p} = p/4$), 焦点 $(p/8, 0)$. (原点处垂线段退化为点 O , 中点仍为 O , 轨迹含顶点.) [亲算印证: 消参直推, 读数自验]

【拓展·数量积定方程】

16. [难] 已知抛物线的顶点是坐标原点 O , 对称轴为 x 轴, 焦点为 F , 抛物线上的点 A 的横坐标为 2, 且 $FA \cdot OA = 16$, 求此抛物线的方程.

16.[答案] $y^2 = 8x$

[详解] 点 A 横坐标 $2 > 0$ 在 y 轴右侧, 故抛物线开口向右, 设 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), $F(p/2, 0)$. 设 $A(2, y_A)$, $y_A^2 = 4p$. $FA \rightarrow = (2 - p/2, y_A)$ 、 $OA \rightarrow = (2, y_A)$, $FA \cdot OA = 2(2 - p/2) + y_A^2 = 4 - p + 4p = 4 + 3p = 16$, 解得 $p = 4$, 抛物线为 $y^2 = 8x$. (回验: $A(2, \pm 4)$, $FA \cdot OA = 2(2 - 2) + 16 = 16$.) [亲算印证: 自验读数 $y^2 = 8x$; 教材答案条乱码段 (raw 行 4554 起) 未取, 与 § 三.1 口径一致]

【拓展·焦半径公式证明与总结】

17. [难] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 的横坐标为 x_0 , 证明 M 到抛物线焦点的距离为 $x_0 + p/2$, 并总结出关于抛物线其他形式的标准方程的类似结论.

17.[答案] 证明见详解; 类似结论: $y^2 = -2px$ 上 $|MF| = p/2 - x_0$ ($x_0 \leq 0$); $x^2 = 2py$ 上 $|MF| = y_0 + p/2$; $x^2 = -2py$ 上 $|MF| = p/2 - y_0$

[详解] 证明: 准线 $l: x = -p/2$. 由抛物线定义, $|MF|$ 等于 M 到 l 的距离; M 横坐标 $x_0 \geq 0$, 故距离为 $x_0 - (-p/2) = x_0 + p/2$. ■ 类似结论 (同法: 焦半径 = 到准线距离, 注意坐标符号范围): ① $y^2 = -2px$ ($x_0 \leq 0$, 准线 $x = p/2$): $|MF| = p/2 - x_0$; ② $x^2 = 2py$ ($y_0 \geq 0$, 准线 $y = -p/2$): $|MF| = y_0 + p/2$; ③ $x^2 = -2py$ ($y_0 \leq 0$, 准线 $y = p/2$): $|MF| = p/2 - y_0$. 统一记法: 焦半径 = $p/2 +$ (沿开口方向的点到顶点有向距离). [亲算印证: 定义直推, 与 § 三.1 「 $|MF| = |y_0| + p/2$ 」型读数同族]

【拓展·FQ 垂直平分线过哪点】

19. [难] 设抛物线的顶点为 O , 焦点为 F , 准线为 l , P 是抛物线上异于 O 的一点, 过 P 作 $PQ \perp l$ 于 Q . 则线段 FQ 的垂直平分线 ()
A. 经过点 O B. 经过点 P
C. 平行于直线 OP D. 垂直于直线 OP

19.[答案] B

[详解] 连接 PF . 由抛物线定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离, 即 $|PF| = |PQ|$, $\triangle QPF$ 为等腰三角形, P 到线段 FQ 两端点等距, 故 P 在线段 FQ 的垂直平分线上, 选 B. (反例排 A: 取 $y^2 = 4x$, $P(1, 2)$, 则 $F(1, 0)$ 、 $Q(-1, 2)$, $|OF| = 1$ 而 $|OQ| = \sqrt{5}$, O 不在垂直平分线上; C、D 随之不恒成立.) [亲算印证: 定义直推, 与轮 2 亲算④抽样档「过 P , 选 B」一致]

【拓展·到椭圆左顶点距离最小】

20. [难] 已知点 P 在抛物线 $y^2 = -4x$ 上, 求点 P 到椭圆 $x^2/16 + y^2/15 = 1$ 左顶点的距离最小值.

20.[答案] $2\sqrt{3}$

[详解] 椭圆左顶点 $(-4, 0)$. 设 $P(-y^2/4, y)$, 则 $d^2 = (-y^2/4 + 4)^2 + y^2 = (1/16)y^4 - y^2 + 16 = (1/16)(y^2 - 8)^2 + 12 \geq 12$, 当 $y^2 = 8$ ($y = \pm 2\sqrt{2}$, $x = -2$, 点 $P(-2, \pm 2\sqrt{2})$ 在抛物线上) 时取等, d 的最小值为 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $2\sqrt{3}$ 与 3 章件 14-#10 源答案一致]

【拓展· $|PA| + |PF|$ 最小与 P 坐标】

21. [难] 已知抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点是 F , 点 P 是抛物线上的动点, 若 $A(3, 2)$, 则 $|PA| + |PF|$ 的最小值为 $7/2$; $P(2, 2)$, 此时点 P 的坐标为 _____.

21.[答案] $7/2; P(2, 2)$

[详解] $A(3, 2)$: $2^2 = 4 < 2 \cdot 3 = 6$, A 在抛物线内部. 准线 $l: x = -1/2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 由定义 $|PF| = |PQ|$, $|PA| + |PF| = |PA| + |PQ| \geq A$ 到准线的水平距离 $= 3 - (-1/2) = 7/2$, 当 A, P, Q 共线 ($y_P = y_A = 2$) 时取等. 代入 $y^2 = 2x$ 得 $x = 2$, 即 $P(2, 2)$, 最小值 $7/2$. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「 $7/2, P(2, 2)$ 」与源答案一致]

【拓展·焦半径求 PF 长】

22. [难] 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $P(m, -4)$ 在抛物线上, 则 PF 的长为 ()
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

22.[答案] D

[详解] P 在抛物线上: $16 = 4m$, $m = 4$, $P(4, -4)$. 焦半径 (定义): 准线 $x = -1$, $|PF| = x_P + 1 = 4 + 1 = 5$. (两点距复核: $F(1, 0)$, $|PF| = \sqrt{9 + 16} = 5$.)

选 D. [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「5, 选 D」与源答案一致]

【拓展·动圆相切圆心轨迹】

23. [难] 已知直线 $l: x = -2$ 和圆 $C: (x-3)^2 + y^2 = 1$. 若圆 M 与直线 l 相切, 与圆 C 外切, 求圆 M 的圆心 M 的轨迹方程.

23.[答案] $y^2 = 12x$

[详解] 设圆 M 半径为 R . $\odot C$ 圆心 $C(3, 0)$ 、半径 1, 外切 $\Rightarrow |MC| = R + 1$; $\odot M$ 与直线 $x = -2$ 相切 $\Rightarrow$ 圆心 M 到 $x = -2$ 的距离为 R , 从而 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 $R + 1$. 于是动点 M 到定点 $C(3, 0)$ 的距离等于它到定直线 $x = -3$ 的距离, 轨迹是以 C 为焦点、 $x = -3$ 为准线的抛物线 (定义): $p/2 = 3$, $p = 6$, 标准方程 $y^2 = 12x$. (核验 $x \geq 0$: M 到 $x = -3$ 距离 = 横坐标 $+3 = R + 1 > 0$ 且 $|MC| = R + 1 \geq 1 > 0$ 自洽.) [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档 $y^2 = 12x$ 与源答案一致]

【拓展·等腰三角形顶角】

24. [难] A, B 是抛物线 $x^2 = 2y$ 上的两点, O 为坐标原点. 若 $|OA| = |OB|$, 且 $\triangle AOB$ 的面积为 $12\sqrt{3}$, 则 $\angle AOB =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 120°

24.[答案] C

[详解] $|OA| = |OB|: x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 而 $y_i = x_i^2/2$, $(x_1^2 - x_2^2)(1 + (x_1^2 + x_2^2)/4) = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2$, A, B 异点故 $x_2 = -x_1$, 两点关于 y 轴对称. 设 $B(a, a^2/2), A(-a, a^2/2)$ ($a > 0$), $S = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot (a^2/2) = a^3/2 = 12\sqrt{3} \Rightarrow a^3 = 24\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3 \Rightarrow a = 2\sqrt{3}, B(2\sqrt{3}, 6)$. 记 OB 与 y 轴夹角 $\theta: \tan \theta = a/(a^2/2) = 2\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/3 \Rightarrow \theta = 30^\circ$,

$\angle AOB = 2\theta = 60^\circ$ 。选 C。〔亲算印证：轮 2 亲算④抽样档「 60° ，选 C」与源答案一致〕

【拓展·等腰梯形内接求焦半径】

25. [难] 已知等腰梯形 $ABCD$ 的顶点都在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上，且 $AB \parallel CD$, $|AB| = 2$, $|CD| = 4$, $\angle ADC = 60^\circ$ ，则点 A 到抛物线的焦点的距离是 $\underline{7\sqrt{3}/12}$ 。

25.[答案] $7\sqrt{3}/12$

[详解] 等腰梯形两底 $AB \parallel CD$ ，而抛物线上平行于 x 轴方向的弦（两交点同纵坐标）不存在（ $y^2 = 2px$ 单值），故两底必为垂直于 x 轴的弦： A 、 B 关于 x 轴对称， C 、 D 关于 x 轴对称。 $|AB| = 2 \Rightarrow y_A = 1$ （取上半）， $|CD| = 4 \Rightarrow y_D = 2$ 。设 $A(m, 1)$ ；腰与底夹角 $\angle ADC = 60^\circ$ ，底铅直，故 DA 与铅直线夹 60° ，纵差 $2 - 1 = 1 \Rightarrow$ 横差 $= \tan 60^\circ = \sqrt{3}$, $D(m + \sqrt{3}, 2)$ 。两点在抛物线上： $1 = 2pm$ 、 $4 = 2p(m + \sqrt{3})$ ，两式相减 $3 = 2\sqrt{3}p \Rightarrow p = \sqrt{3}/2$ 、 $m = 1/(2p) = \sqrt{3}/3$ 。由焦半径（拓 16-17 结论） $|AF| = m + p/2 = \sqrt{3}/3 + \sqrt{3}/4 = 7\sqrt{3}/12$ 。〔亲算印证：轮 2 亲算②-1 关键步「 $p = \sqrt{3}/2$ 、 $m = \sqrt{3}/3$ 、 $|AF| = 7\sqrt{3}/12$ 」与 3 章件 15-#14 源答案一致〕

【拓展·锐角存在性求 m 范围】

26. [难] 已知 F 为抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点，过 F 的直线 l 与抛物线交于 A 、 B 两点，若在 x 轴负半轴上存在一点 $M(m, 0)$ ，使得 $\angle AMB$ 为锐角，则 m 的取值范围为（ ）

A. $(-\infty, -1)$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-\infty, -3)$ D. $(-\infty, -3]$

26.[答案] A

[详解] $F(1, 0)$ 。设 $l: x = ty + 1$ （含斜率不存在），代入 $y^2 = 4x$: $y^2 - 4ty - 4 = 0$, $y_1 + y_2 = 4t$, $y_1 y_2 = -4$, $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 2 = 4t^2 + 2$, $x_1 x_2 = (y_1 y_2)^2 / 16 = 1$ 。 $\angle AMB$ 为锐角 $\Leftrightarrow MA \cdot MB > 0$ （且 A, M, B 不共线， M 在 x 轴负半轴而弦过 F 恒成立）： $MA \cdot MB = (x_1 -$

$m)(x_2 - m) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - m(x_1 + x_2) + m^2 - 4 = m^2 - 2m - 3 - 4mt^2$ 。题源解答按「对一切过 F 的弦（ $\forall t \in R$ ）成立」求解： $m < 0$ 时 $-4mt^2 \geq 0$ 且随 t^2 递增，最严处 $t = 0$ ，须 $m^2 - 2m - 3 > 0 \Rightarrow m < -1$ 或 $m > 3$ ，配 $m < 0$ 得 $m \in (-\infty, -1)$ ，选 A。〔措辞存疑：题面「存在 M 使 $\angle AMB$ 为锐角」若按「对某条弦成立」解读，则一切 $m < 0$ 皆可（ t 足够大即成立），与选项无合——故题面取「对任意焦点弦恒可为锐角」义，与源答案 A 一致，已登本件存疑清单〕〔亲算印证：轮 2 亲算②-1「 $(-\infty, -1)$ ，选 A」与 3 章件 18-#1 源答案一致〕

【拓展·弦中点到准线距离最小】

27. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，过点 F 的直线交 C 于 A 、 B 两点，则 AB 的中点 M 到 C 的准线 l 的距离的最小值为（ ）

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6

27.[答案] B

[详解] $p = 4$ ，准线 $x = -2$ 。分别过 A, M, B 作准线的垂线，垂足 C, D, E ，则 MD 为梯形（退化情形为中点公式仍合） $ACEB$ 的中位线， $|MD| = (|AC| + |BE|)/2 = (|AF| + |BF|)/2 = |AB|/2$ （定义）。设 $l: x = my + 2$ 代入 $y^2 = 8x$: $y^2 - 8my - 16 = 0$, $|AB| = \sqrt{1+m^2}|y_1 - y_2| = \sqrt{1+m^2} \cdot \sqrt{64m^2 + 64} = 8(1+m^2) \geq 8$ （ $m = 0$ 即通径取等）。故 $|MD| = |AB|/2 \geq 4$ ，最小值 4，选 B。〔亲算印证：轮 2 亲算②-1「 $\geq 1/2$ 通径 = 4，选 B」与 3 章件 18-#2 源答案一致〕

【拓展·距离和最小与夹角余弦】

28. [难] 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，准线为 l ，直线 $l': x - y + 2 = 0$ ，动点 M 在 C 上运动，记点 M 到直线 l 与 l' 的距离分别为 d_1, d_2 ， O 为坐标原点，则当 $d_1 + d_2$ 最小时， $\cos \angle MFO =$ （ ）

A. $\sqrt{2}/2$ B. $\sqrt{2}/3$ C. $\sqrt{2}/4$ D. $\sqrt{2}/6$

28.[答案] A

[详解] 由定义 $d_1 = |MF|$; 设 $MN \perp l'$ 于 N , 则 $d_2 = |MN|$, $d_1 + d_2 = |MF| + |MN| \geq d(F, l')$ (F 到 l' 的垂线段长), 当 M 落在「过 F 垂直于 l' 的直线」与抛物线的交点上 (该垂线与 l' 的垂足 N 在 F 同侧射影之间, 可行) 时取最小。 $d(F, l') = |1 - 0 + 2|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$ 。设 l' 与 x 轴交于 $D(-2, 0)$, $|FD| = 3$; 在 $Rt\triangle DNF$ ($\angle DNF = 90^\circ$) 中 $\cos\angle NFD = |FN|/|FD| = (3\sqrt{2}/2)/3 = \sqrt{2}/2$; 取最小值时 M 在线段 FN 上、射线 FO 与 FD 同向, $\cos\angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A 。(M 坐标核: $M(t^2, 2t)$ 且 $FM \parallel (1, -1)$ 法向 $\rightarrow t = \sqrt{2} - 1$, $M(3 - 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2} - 2)$ 在 FN 段内。) [亲算印证: 轮 2 亲算② -1 「 $\cos\angle MFO = \sqrt{2}/2$, 选 A 」与 3 章件 18-#7 源答案一致; 装配图位: 源解含图]

【拓展·动圆轨迹与恒过定点】

29. [难] 已知动圆 M 过点 $(2, 0)$, 被 y 轴截得的弦长为 4. (1) 求圆心 M 的轨迹方程; (2) 若 $\triangle ABC$ 的顶点在 M 的轨迹上, 且点 A, C 关于 x 轴对称, 直线 BC 经过点 $F(1, 0)$, 求证: 直线 AB 恒过定点.

29.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[详解] (1) 设圆心 $M(x, y)$, 圆过 $(2, 0) \Rightarrow$ 半径 $^2 = (x - 2)^2 + y^2$; 被 y 轴截弦长 4 $\Rightarrow$ 半径 $^2 = x^2 + 2^2$ (半弦 2、弦心距 $|x|$)。两式相等: $(x - 2)^2 + y^2 = x^2 + 4 \Rightarrow y^2 = 4x$ 。(2) 顶点在轨迹 $y^2 = 4x$ 上。设 $B(x_1, y_1)$ 、 $C(x_2, y_2)$, BC 过 $F(1, 0)$ 且不垂直于坐标轴, 设 $BC: x = ty + 1$: $y^2 - 4ty - 4 = 0 \Rightarrow y_1 y_2 = -4$ 。由 A, C 关于 x 轴对称, $A(x_2, -y_2)$ 。设 $AB: y = kx + m$ ($k \neq 0$) 代入 $ky^2 - 4y + 4m = 0$, 其两根为 $y_1, -y_2$: $y_1 \cdot (-y_2) = 4m/k$, 即 $4 = 4m/k, m = k$ 。故 $AB: y = k(x + 1)$, 对一切实有 k 恒过定点 $(-1, 0)$ 。■(源答案栏「证明见解析」未落定点数值, 定点 $(-1, 0)$ 系亲算补出, 登轮 2 亲算⑤ -5。)[亲算印证: 轮 2 亲算② -1 参数点法同

得 $(-1, 0)$; 本块 (2) 采源韦达路径改写 (消「见解析」)]

【拓展·切线交点定直线】

30. [难] 已知抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 与圆 $O: x^2 + y^2 = 12$ 相交于 A, B 两点, 且点 A 的横坐标为 $2\sqrt{2}$ 。 F 是抛物线 C 的焦点, 过焦点的直线 l 与抛物线 C 相交于不同的两点 M, N 。(1) 求抛物线 C 的方程; (2) 过点 M, N 作抛物线 C 的切线 l_1, l_2 , $P(x_0, y_0)$ 是 l_1, l_2 的交点, 求证: 点 P 在定直线上.

30.[答案] (1) $x^2 = 4y$; (2) 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (即 C 的准线) 上

[详解] (1) A 横坐标 $2\sqrt{2}$ 、在圆上: $y_A = (12 - 8)/2 = 2$, $A(2\sqrt{2}, 2)$ 。代入 $x^2 = 2py$: $8 = 4p, p = 2$, 抛物线为 $x^2 = 4y$ 。(2) 先给切线式并验证: 点 $M(x_1, x_1^2/4)$ 处, 直线 $y = (x_1/2)x - x_1^2/4$ 与 $x^2 = 4y$ 联立得 $x^2 - 2x_1x + x_1^2 = (x - x_1)^2 = 0$, 唯一公共点 (重根 x_1), 即为过 M 的切线 l_1 ; 同理 $N(x_2, x_2^2/4)$ 处切线 $l_2: y = (x_2/2)x - x_2^2/4$ 。两切线联立: $(x_1 - x_2)x/2 = (x_1^2 - x_2^2)/4 \Rightarrow x_0 = (x_1 + x_2)/2, y_0 = (x_1/2)x_0 - x_1^2/4 = x_1x_2/4$ 。设 $l: y = kx + 1$ (过 $F(0, 1)$); l 为 $x = 0$ 时与抛物线仅一交点, 不合「不同两点」, 代入 $x^2 = 4y: x^2 - 4kx - 4 = 0 \Rightarrow x_1x_2 = -4$, 故 $y_0 = -1$ 恒成立, 点 P 恒在定直线 $y = -1$ (准线) 上。■[前引注: 源解以导数 $y' = x/2$ 写切线 (系选修 2 工具), 本区消前引改「重根验证」路径, 切线式与结论同源一致; (2) 源答案「证明见解析」, 定直线 $y = -1$ 系亲算② -1 落值 (⑤ -5)]

2.8 ① 压轴综合一 (课时 17·拓区)

【拓展·焦点弦长选项辨析】

01. [难] 已知斜率为 1 的直线 l 过椭圆 $C: x^2/4 + y^2 = 1$ 的右焦点, 交椭圆于 A, B 两点, 则弦 AB 的长为 ()

A. [图嵌, 数值未回]
B. [图嵌, 数值未回]
C. [图嵌, 数值未回]
D. 13/5

01. [答案] C (弦长 8/5)

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 1, c^2 = a^2 - b^2 = 3, c = \sqrt{3}$, 右焦点 $(\sqrt{3}, 0)$. 直线 $l: y = x - \sqrt{3}$. 代入 $x^2/4 + y^2 = 1: x^2/4 + (x - \sqrt{3})^2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 4(x^2 - 2\sqrt{3}x + 3) = 4$, 即 $5x^2 - 8\sqrt{3}x + 8 = 0$. $\Delta = (8\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 5 \cdot 8 = 192 - 160 = 32 > 0$, $x_1 + x_2 = 8\sqrt{3}/5, x_1x_2 = 8/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32}/5 = \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}/5 = 8/5$. (互核: $|x_1 - x_2|^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 192/25 - 32/5 = 192/25 - 160/25 = 32/25, |AB|^2 = 2 \cdot 32/25 = 64/25, |AB| = 8/5$.) 故选 C. [卷④自带详细解读数校订: 源【分析】给 $a^2 = 4, b^2 = 1, c = \sqrt{3}, y = x - \sqrt{3}, \Delta = 32, |AB| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta}/5 = 8/5$, 选 C; 源【详解】与【大招指引】用「硬解定理」名目 ($\Delta = 4B^2mn(A^2m + B^2n - C^2), |AB| = \sqrt{A^2 + B^2} \cdot \sqrt{\Delta}/(|B||A^2m + B^2n|)$), 按 § 五名目纪律改为常规联立韦达书写, 读数不变; 【题后反思】栏之常规法即为上引推导][装配注: 题面椭圆方程与选项 A、B、C 数值在原 dump 为【图】占位, 椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 按源【详解】「由椭圆【图】得 $a^2 = 4, b^2 = 1$ 」补全, 选项 A、B、C 数值未回——装配回源图或按读数 8/5 重排选项 (列瑕疵⑤)]

【拓展·弦长定值反求斜率】

02. [难] 已知直线 $l: y = kx + 1$ 与椭圆 $x^2/2 + y^2 = 1$ 交于 M, N 两点, 且 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$, 则 $k = \underline{\pm 1}$.

02. [答案] ± 1

[详解] 联立消 $y: x^2/2 + (kx + 1)^2 = 1$, 乘 2 得 $x^2 + 2(k^2x^2 + 2kx + 1) = 2$, 即 $(1 + 2k^2)x^2 + 4kx = 0$. 二次项系数 $1 + 2k^2 > 0$ 恒成立. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4k/(1 + 2k^2), x_1x_2 = 0$ (事实上直线过定点 $(0, 1)$, 即椭圆上顶点, 一交点恒为它).

由 $|MN| = 4\sqrt{2}/3$ 得 $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 32/9$, 即 $(1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 = 32/9$; 而 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = 16k^2/(1 + 2k^2)^2$, 代入得 $(1 + k^2) \cdot 16k^2/(1 + 2k^2)^2 = 32/9$, 约 16 并交叉相乘: $9k^2(1 + k^2) = 2(1 + 2k^2)^2$, 展开 $9k^2 + 9k^4 = 2 + 8k^2 + 8k^4$, 即 $k^4 + k^2 - 2 = 0, (k^2 + 2)(k^2 - 1) = 0$, 故 $k^2 = 1, k = \pm 1$. (回验 $k = 1: (1 + 2)x^2 + 4x = 0 \rightarrow x = 0, -4/3, |MN| = \sqrt{2} \cdot 4/3 = 4\sqrt{2}/3$.) [卷④自带详细解读数校订 (源解同路, 得 $k^4 + k^2 - 2 = 0, k = \pm 1$)]

【拓展·无公共点求 k 范围】

03. [简] 如果直线 $y = kx - 1$ 与双曲线 $x^2 - y^2 = 4$ 没有公共点, 求 k 的取值范围.

03. [答案] $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$ ($|k| > \sqrt{5}/2$)

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 4$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 4$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 5 = 0$. ① $1 - k^2 = 0$ ($k = \pm 1$): 降为一次方程 $2kx - 5 = 0$, 有解 $x = 5/(2k)$, 即有公共点, 不合「没有公共点」。② $1 - k^2 \neq 0$: 无公共点 $\Leftrightarrow \Delta < 0, \Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-5) = 4k^2 + 20(1 - k^2) = 20 - 16k^2$. 令 $20 - 16k^2 < 0$ 得 $k^2 > 5/4$, 即 $|k| > \sqrt{5}/2$. (此时 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足, 因 $5/4 > 1$.) 故 k 的取值范围为 $k < -\sqrt{5}/2$ 或 $k > \sqrt{5}/2$. (几何校: 双曲线 $x^2/4 - y^2/4 = 1$ 的渐近线斜率 ± 1 , 直线恒过 $(0, -1)$; $|k| > \sqrt{5}/2 \approx 1.118 > 1$ 属比渐近线陡、且与实轴交点在双曲线顶点内侧的情形, 无交点自洽.) [亲算印证: § 一依据格读数 $|k| > \sqrt{5}/2$, 一致; 教材答案条 raw 乱码段未取]

【拓展·抛物线双切圆方程】

04. [简] 求圆心在抛物线 $y^2 = 2x$ 上且与 x 轴和该抛物线的准线都相切的圆的方程.

04.[答案] $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 或 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$
(两圆)

[详解] $y^2=2x$ 中 $2p=2, p=1$, 准线 $l: x=-1/2$ 。设圆心 $C(a,b)$ 在抛物线上, 则 $b^2=2a$ (故 $a \geq 0$)、半径 r 。与 x 轴相切 $\Rightarrow r=|b|$; 与准线 $x=-1/2$ 相切 $\Rightarrow r=a+1/2$ ($a \geq 0$ 故 $a-(-1/2)=a+1/2$)。两式相等: $|b|=a+1/2$, 以 $a=b^2/2$ 代得 $|b|=b^2/2+1/2$, 即 $|b|^2-2|b|+1=0, (|b|-1)^2=0$, 故 $|b|=1, b=\pm 1$, 进而 $a=1/2, r=1$ 。所以圆有两解: $(x-1/2)^2+(y-1)^2=1$ 与 $(x-1/2)^2+(y+1)^2=1$ 。(回验: 圆心 $(1/2, 1)$ 在抛物线上 $1=2 \cdot 1/2$; 到 x 轴距离 $1=r$; 到准线距离 $1/2+1/2=1=r$ 。)[亲算印证: 双解结构与 § 四表「两圆」读数一致]

【拓展·焦点弦向量数量积】

05. [简] 已知抛物线 $y^2=4x$ 与过其焦点的斜率为 1 的直线交于 A, B 两点, O 为坐标原点, 求 $OA \cdot OB$ 。

05.[答案] -3

[详解] 焦点 $F(1, 0)$, 直线 $l: y=x-1$ 。代入 $(x-1)^2=4x$ 得 $x^2-2x+1=4x$, 即 $x^2-6x+1=0$ ($\Delta=36-4=32>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6, x_1x_2=1$ 。又 $y_1y_2=(x_1-1)(x_2-1)=x_1x_2-(x_1+x_2)+1=1-6+1=-4$ 。故 $OA \cdot OB=x_1x_2+y_1y_2=1+(-4)=-3$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y+1$ 代 $y^2=4(y+1)$ 得 $y^2-4y-4=0, y_1y_2=-4; x_1x_2=(y_1+1)(y_2+1)=y_1y_2+(y_1+y_2)+1=-4+4+1=1$ 。)[亲算印证: § 一依据格与 § 四表读数 -3, 一致; 向量数量积系选修 1 已学内容, 不触前引阐]

【拓展·焦点弦纵积定值证明】

06. [难] 过抛物线 $y^2=2px$ ($p>0$) 的焦点的一条直线与抛物线相交, 且两个交点的纵坐标为 y_1, y_2 , 求证: $y_1y_2=-p^2$ 。

06.[答案] 证明见详解

[详解] 焦点 $F(p/2, 0)$ 。设过 F 的直线为 $x=my+p/2$: 此写法已含垂直 x 轴的弦 ($m=0$, 即通径), 而未含的只有 $y=0$ (抛物线的对称轴), 它与抛物线仅一个公共点, 与题设「相交 (有两个交点)」矛盾, 故不损一般性。代入 $y^2=2px$: $y^2=2p(my+p/2)=2pmy+p^2$, 整理为关于 y 的一元二次方程 $y^2-2pmy-p^2=0$ 。其二次项系数为 $1 \neq 0$, 且 $\Delta=(2pm)^2+4p^2=4p^2(m^2+1)>0$ ($p>0$), 故确两交点, 与题设相符。由韦达定理, $y_1y_2=-p^2/1=-p^2$ 。■(特位核验: $m=0$ 通径时 $y^2=p^2, y=\pm p$ 、积 $-p^2$; $m=1, p=2$ 时 $y^2-4y-4=0$ 、积 $-4=-p^2$, 与拓 17-05 之 $y_1y_2=-4$ 同。)[亲算印证: 定义式直推+韦达, 与课时 16 拓 16-13/14 中「焦点弦两端点纵 (横) 坐标之积为定值」同族; 本条原划批 E 、批 E 实取复习题未取, 回笼本件 (§ 四表注)]

【拓展·焦点弦长(定义法)】

07. [难] 已知斜率为 2 的直线 AB 过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点, 求弦 AB 的长。

07.[答案] 10

[详解] $2p=8, p=4$, 焦点 $F(2, 0)$ 、准线 $x=-2$ 。直线 $l: y=2(x-2)$ 。代入 $y^2=8x$ 得 $4(x-2)^2=8x$, 即 $(x-2)^2=2x$, 展开 $x^2-4x+4=2x$, 得 $x^2-6x+4=0$ ($\Delta=36-16=20>0$)。设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1+x_2=6$ 。由抛物线定义 (焦半径=到准线距离, 准线 $x=-2$) $|AF|=x_1+2, |BF|=x_2+2$, 焦点弦 $|AB|=|AF|+|BF|=x_1+x_2+4=6+4=10$ 。(互核: 以 y 为主元, $x=y/2+2$ 代 $y^2=8(y/2+2)$ 得 $y^2-4y-16=0, y_1+y_2=4, y_1y_2=-16, (y_1-y_2)^2=16+64=80, |AB|=\sqrt{(1+(1/2)^2)} \cdot |y_1-y_2|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{5}=10$ 。)[亲算印证: 两主元路径互核同为 10; 焦点弦公式 $|AB|=x_1+x_2+p=6+4=10$ 同]

【拓展·弦长中点与垂直判定】

08. [难] 已知直线 $l: y = x - 3$ 与抛物线 $C: x^2 = -8y$ 相交于 A, B 两点, 且 O 为坐标原点. (1) 求弦长 $|AB|$ 以及线段 AB 的中点坐标; (2) 判断 $OA \perp OB$ 是否成立, 并说明理由.

08. [答案] (1) $|AB| = 8\sqrt{5}$, 中点 $(-4, -7)$; (2) 不成立 ($OA \cdot OB = -15 \neq 0$)

[详解] (1) 代入 $x^2 = -8(x-3): x^2 = -8x + 24$, 即 $x^2 + 8x - 24 = 0$ ($\Delta = 64 + 96 = 160 > 0$). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -8, x_1 x_2 = -24$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+1^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\Delta} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{160} = \sqrt{320} = 8\sqrt{5}$. 中点 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -4, y_0 = x_0 - 3 = -7$, 即 $(-4, -7)$. (根之实值 $x = -4 \pm 2\sqrt{10}$, 对应 $y = -7 \pm 2\sqrt{10}$, 代 $x^2 = -8y$ 校: $(-4 \pm 2\sqrt{10})^2 = 16 \mp 16\sqrt{10} + 40 = 56 \mp 16\sqrt{10}, -8(-7 \pm 2\sqrt{10}) = 56 \mp 16\sqrt{10}$.) (2) $y_1 y_2 = (x_1 - 3)(x_2 - 3) = x_1 x_2 - 3(x_1 + x_2) + 9 = -24 + 24 + 9 = 9$. 故 $OA \cdot OB = x_1 x_2 + y_1 y_2 = -24 + 9 = -15 \neq 0$, 所以 OA 与 OB 不垂直, 「 $OA \perp OB$ 」不成立. (若按三点式复核: 取 $A(-4 + 2\sqrt{10}, -7 + 2\sqrt{10}), B(-4 - 2\sqrt{10}, -7 - 2\sqrt{10})$, 两斜率之积 $k_{OA} \cdot k_{OB} = (y_1 y_2)/(x_1 x_2) = 9/(-24) = -3/8 \neq -1$, 同得否.) [亲算印证: (1) $8\sqrt{5}, (-4, -7)$; (2) $-15 \neq 0$ 不垂直, 两式自验一致]

【拓展·平行渐近线公共点上界】

09. [难] 已知直线 l 的斜率与双曲线 C 的渐近线的斜率相等, 求证: 直线 l 与双曲线 C 最多只有一个公共点.

09. [答案] 证明见详解

[详解] 双曲线分两种标准形, 证法同, 先取 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 其渐近线为 $y = \pm(b/a)x$. 题设「 l 的斜率与渐近线的斜率相等」即 l 与某条渐近线平行或重合, 不妨设 $l: y = (b/a)x + m$ (m 为任意实数, $m = 0$ 时 l 就是渐近线本身). 代入 $C: x^2/a^2 - ((b/a)x + m)^2/b^2 = 1$, 而 $((b/a)x + m)^2/b^2 = (x/a + m/b)^2 = x^2/a^2 + 2mx/(ab) + m^2/b^2$, 故二次项 x^2/a^2 相消, 得 $-2mx/(ab) - m^2/b^2 = 1$, 即 $-(2m/(ab))x = 1 + m^2/b^2$. ① $m \neq 0$: 一次项系数 $-2m/(ab) \neq 0$, 方程有唯一解 $x = -ab(1 + m^2/b^2)/(2m)$, 即 l 与 C 恰一个公共点. ② $m = 0$: 等式左端为 0、右端为 1, 矛盾, 无解, 即渐近线与 C 没有公共点. 两种情形公共点均不超过一个, 故「最多只有一个公共点」. 焦点在 y 轴上时 ($C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$) 同法: 设 $y = (a/b)x + m$ 代入并以 x 为主元, 二次项 $x^2(a^2/b^2)/a^2 - x^2/b^2 = x^2/b^2 - x^2/b^2 = 0$ 相消, 化为一次方程或矛盾式, 结论同上. (本条与 17-11(a)、17-14 之降次情形同一事理, 可作其原理说明.) [亲算印证: 消元降次直推, 不引后置结论]

【拓展·过定点单公共点直线】

10. [难] 求过点 $A(0, p)$ 且与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 只有一个公共点的直线的方程.

10. [答案] 三条: $x = 0; y = p; y = (1/2)x + p$ (即 $x - 2y + 2p = 0$)

[详解] 分「斜率不存在」「斜率为 0」「斜率存在且非 0」三类穷举. ①斜率不存在: 直线 $x = 0$ (即 y 轴), 代 $y^2 = 2p \cdot 0 = 0$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(0, 0)$ (顶点), 符合. ②斜率为 0: 直线 $y = p$ (过 $A(0, p)$ 且平行对称轴 x 轴), 代 $p^2 = 2px$ 得 $x = p/2$, 唯一公共点 $(p/2, p)$, 符合——此即 17-02/17-05 的退化型「一公共点而不切». ③斜率存在且非 0: 设 $y = kx + p$ ($k \neq 0$), 代 $(kx + p)^2 = 2px$, 得 $k^2 x^2 +$

$(2kp-2p)x+p^2=0$ (二次项系数 $k^2 \neq 0$)。只有一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta=0$: $\Delta=(2kp-2p)^2-4k^2p^2=4p^2(k-1)^2-4k^2p^2=4p^2[(k-1)^2-k^2]=4p^2(1-2k)=0$, 故 $k=1/2$, 切线为 $y=(1/2)x+p$, 唯一公共点为 $x=(2p-2kp)/(2k^2)=(2p-p)/(1/2)=2p$, $y=2p$, 即切点 $(2p, 2p)$ (校: $(2p)^2=4p^2=2p \cdot 2p$)。综上所述满足条件的直线共三条: $x=0$, $y=p$, $y=(1/2)x+p$ 。(几何校: $A(0, p)$ 在抛物线外 ($p^2 > 0 = 2p \cdot 0$), 故恰一条切线; 另两条分别由「与对称轴平行」与「与准线同向的竖直割线」两个退化方向提供, 条数与 § 四表「三条」读数合。)[亲算印证: 三类穷举 + $\Delta=0$, 读数自验; 点 $A(0, p)$ 恰在准线 $x=-p/2$ 右侧、且在过顶点之切线 (y 轴) 上]

【拓展·弦长定值反求直线】

11. [难] 已知斜率为 2 的直线 l 与抛物线 $y^2=4x$ 相交于 A, B 两点, 如果线段 AB 的长等于 5, 求直线 l 的方程.

11.[答案] $y=2x-2$

[详解] 设 $l: y=2x+m$ 。因抛物线以 $x=y^2/4$ 表出, 改以 y 为主元: 由 $y=2x+m$ 得 $x=(y-m)/2$, 代入 $y^2=4x=(4(y-m))/2=2(y-m)$, 整理为 $y^2-2y+2m=0$ (二次项系数 $1 \neq 0$)。相交于两点须 $\Delta=(-2)^2-4 \cdot 2m=4-8m>0$, 即 $m<1/2$; 此时 $y_1+y_2=2$, $y_1y_2=2m$, $(y_1-y_2)^2=(y_1+y_2)^2-4y_1y_2=4-8m$ 。弦长用 y 的差: $|AB|=\sqrt{1+(1/k)^2} \cdot |y_1-y_2|=\sqrt{1+1/4} \cdot \sqrt{4-8m}=(\sqrt{5}/2)\sqrt{4-8m}$ 。令其等于 5: $\sqrt{4-8m}=10/\sqrt{5}=2\sqrt{5}$, 平方得 $4-8m=20$, 故 $m=-2$ ($< 1/2$ 合相交条件)。所以直线 l 的方程为 $y=2x-2$ 。(回代以 x 为主元复核: $(2x-2)^2=4x \rightarrow 4x^2-8x+4=4x \rightarrow x^2-3x+1=0$, $|x_1-x_2|=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$, $|AB|=\sqrt{1+4} \cdot \sqrt{5}=\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}=5$ 。)[亲算印证: 两主元路径互核同得 $m=-2$; 单解由 $\Delta>0$ 与平方可逆性保证, 无需舍根外的取舍]

【拓展·弦中点到准线距离】

12. [难] 过抛物线 $y^2=8x$ 的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 A, B 两点, 已知 $A(8, 8)$, 求线段 AB 的中点到抛物线准线的距离.

12.[答案] $25/4$

[详解] $2p=8$, $p=4$, 焦点 $F(2, 0)$, 准线 $x=-2$ 。由 $A(8, 8)$ 、 $F(2, 0)$ 得直线 AB 的斜率 $= (8-0)/(8-2)=4/3$, 方程 $y=(4/3)(x-2)$ 。代入 $y^2=8x$: $(16/9)(x-2)^2=8x$, 即 $2(x-2)^2=9x$, 展开 $2x^2-8x+8=9x$, 得 $2x^2-17x+8=0$ ($\Delta=289-64=225=15^2$)。解得 $x=(17 \pm 15)/4$, 即 $x=8$ (点 A) 或 $x=1/2$, 故 $B(1/2, -2)$ ($y=(4/3)(1/2-2)=(4/3)(-3/2)=-2$)。方法一 (中点坐标): 中点横坐标 $x_0=(8+1/2)/2=17/4$, 到准线 $x=-2$ 的距离 $=17/4+2=25/4$ 。方法二 (焦半径/定义): $|AF|=x_A+p/2=8+2=10$, $|BF|=x_B+p/2=1/2+2=5/2$, 焦点弦上「中点到准线的距离 $=(|AF|+|BF|)/2=|AB|/2$ 」(梯形中位线, 同 16 片拓 16-27 型), 得 $(10+5/2)/2=(25/2)/2=25/4$ 。(校: $y_1y_2=8 \cdot (-2)=-16=-p^2$ 与拓 17-06 结论相符。)[亲算印证: 两法同为 $25/4$]

【拓展·垂直弦长反求直线】

13. [难] 垂直于 x 轴的直线与抛物线 $y^2=4x$ 交于 A, B 两点, 且 $|AB|=4\sqrt{3}$, 求直线 AB 的方程.

13.[答案] $x=3$

[详解] 设直线为 $x=x_0$ ($x_0 \geq 0$, 否则与抛物线无交点)。代入 $y^2=4x_0$, 得 $y=\pm 2\sqrt{x_0}$, 两交点 $A(x_0, 2\sqrt{x_0})$ 、 $B(x_0, -2\sqrt{x_0})$ (关于 x 轴对称, 故该弦被 x 轴垂直平分)。 $|AB|=2 \cdot 2\sqrt{x_0}=4\sqrt{x_0}=4\sqrt{3}$, 故 $\sqrt{x_0}=\sqrt{3}$, $x_0=3$ 。所以直线 AB 的方程为 $x=3$ 。(回验: $y^2=12$, $y=\pm 2\sqrt{3}$, $|AB|=4\sqrt{3}$; 此即通径型垂

直弦,长 $4\sqrt{3}$ 大于通径 $2p=4$, 点 $(3, \pm 2\sqrt{3})$ 在曲线上。)[亲算印证: 读数 $x=3$ 自验; § 一依据格「 $2|y|=4\sqrt{3} \Rightarrow y=\pm 2\sqrt{3}, x=y^2/4=3$ 」同]

【拓展·MQ 平行对称轴证明】

14. [难] 过抛物线的焦点的一条直线与它交于 P, Q 两点, 过点 P 和此抛物线顶点的直线与抛物线的准线交于点 M , 求证: 直线 MQ 平行于此抛物线的对称轴。

14.[答案] 证明见详解

[详解] 取抛物线标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 顶点 $O(0,0)$ 、焦点 $F(p/2, 0)$ 、准线 $x = -p/2$ 、对称轴为 x 轴。设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$, $y_1 y_2 \neq 0$ (焦点弦的端点不为顶点, 且由拓 17-06 有 $y_1 y_2 = -p^2 \neq 0$)。直线 OP 的斜率 $= y_1/x_1$, 而 $y_1^2 = 2px_1$ 故 $x_1 = y_1^2/(2p)$, 斜率 $= y_1/(y_1^2/(2p)) = 2p/y_1$, 即 $OP: y = (2p/y_1)x$ 。令 $x = -p/2$ (准线), 得 M 的纵坐标 $y_M = (2p/y_1)(-p/2) = -p^2/y_1$ 。由拓 17-06 (焦点弦两端点纵坐标之积 $y_1 y_2 = -p^2$) 得 $y_2 = -p^2/y_1$, 于是 $y_M = y_2$ 。点 $M(-p/2, y_M)$ 与 $Q(x_2, y_2)$ 纵坐标相同, 而横坐标不同 ($x_2 \geq 0 > -p/2$), 故直线 MQ 为水平线, 即 MQ 平行于抛物线的对称轴 x 轴。
■ (通径特位: $PQ \perp x$ 轴时 $x_1 = x_2 = p/2, y_2 = -y_1$, $y_M = -p^2/y_1 = -(2p \cdot p/2)/y_1 = -p^2/y_1$, 由 $y_1^2 = 2p \cdot (p/2) = p^2$ 得 $y_M = -y_1 = y_2$ 证法不变; 焦点在 y 轴、开口向左等其他标准形同法 (换元即可), 结论为「 MQ 平行于该抛物线的对称轴」。) [亲算印证: 以拓 17-06 之焦点弦纵积定值为引, 定义与韦达可直推, 不引后置结论]

【拓展·焦点弦直径圆切准线】

15. [难] 过抛物线的焦点 F 的一条直线与此抛物线相交于 P_1, P_2 两点. 求证: 以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与该抛物线的准线相切。

15.[答案] 证明见详解

[详解] 取标准形 $y^2 = 2px$ ($p > 0$), 准线 $l: x = -p/2$ 。设 $P_1(x_1, y_1)$ 、 $P_2(x_2, y_2)$, 弦 $P_1 P_2$ 的中点为 M , 则圆心为 M 、半径 $r = |P_1 P_2|/2$ 。由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|P_1 F| = x_1 + p/2$ 、 $|P_2 F| = x_2 + p/2$ 。因 F 在线段 $P_1 P_2$ 上 (焦点弦过焦点), $|P_1 P_2| = |P_1 F| + |P_2 F| = x_1 + x_2 + p$, 故 $r = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。又圆心 M 的横坐标为 $(x_1 + x_2)/2$, M 到准线 $x = -p/2$ 的距离 $d = (x_1 + x_2)/2 + p/2 = (x_1 + x_2 + p)/2$ 。于是 $d = r$, 即圆心到准线的距离恰等于半径, 故以 $P_1 P_2$ 为直径的圆与准线相切。■ (另一表述: 分别过 P_1 、 P_2 、 M 向准线作垂线, 垂足为 H_1 、 H_2 、 H , 则 $|MH|$ 是直角梯形 $P_1 H_1 H_2 P_2$ 的中位线, $|MH| = (|P_1 H_1| + |P_2 H_2|)/2 = (|P_1 F| + |P_2 F|)/2 = |P_1 P_2|/2 = r$, 同得相切——此即 17 片 16-11/ 拓 16-27 反复使用的「中位线 = 焦半径和之半」结构。)[亲算印证: 定义 + 中位线双表述一致; 与拓 17-12 方法二同族]

【拓展·过弦端点切准线之圆】

16. [难] 设抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过 F 且斜率为 1 的直线 l 与 C 相交于 A, B 两点, 求过点 A, B 且与 C 的准线相切的圆的方程。

16.[答案] $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ 或 $(x-11)^2 + (y+6)^2 = 144$ (两圆)

[详解] 焦点 $F(1,0)$ 、准线 $x = -1$, 直线 $l: y = x - 1$ 。代入 $(x-1)^2 = 4x$ 得 $x^2 - 6x + 1 = 0$ ($\Delta = 32 > 0$), 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 6$ 、 $x_1 x_2 = 1$,

$x = 3 \pm 2\sqrt{2}$ 。先定必备数据: 弦的中点 $M = ((x_1 + x_2)/2, (x_1 + x_2)/2 - 1) = (3, 2)$; $|AB| = \sqrt{2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{36 - 4} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{32} = 8$, 故 $|MA| = |MB| = 4$ 。所求圆过 A, B , 其圆心在 AB 的中垂线上: 中垂线斜率 -1 、过 M , 即 $y = -x + 5$, 设圆心 $C(t, 5 - t)$ 。圆的半径按「与准线 $x = -1$ 相切」为 $r = |t + 1|$; 按「过 A 」为 $r^2 = |CA|^2 = |CM|^2 + |MA|^2 = 2(t - 3)^2 + 16$ (因 $|CM|^2 = (t - 3)^2 + (5 - t - 2)^2 = 2(t - 3)^2$)。令两式相等: $(t + 1)^2 = 2(t - 3)^2 + 16$, 展开 $t^2 + 2t + 1 = 2t^2 - 12t + 18 + 16$, 移项得 $t^2 - 14t + 33 = 0$, $(t - 3)(t - 11) = 0$, 故 $t = 3$ 或 $t = 11$ (均使 $r = |t + 1| > 0$, 两解皆合)。 $t = 3$: 圆心 $(3, 2) = M$ 、 $r = 4$, 即 $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ ——此圆恰为以焦点弦 AB 为直径的圆, 与拓 17-15 (B9 结论「以焦点弦为直径的圆与准线相切」) 相符。 $t = 11$: 圆心 $(11, -6)$ 、 $r = 12$, 即 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。故满足条件的圆有两个: $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 16$ 与 $(x - 11)^2 + (y + 6)^2 = 144$ 。(验第二圆: 取 $A(3 + 2\sqrt{2}, 2 + 2\sqrt{2})$, $|CA|^2 = (11 - 3 - 2\sqrt{2})^2 + (-6 - 2 - 2\sqrt{2})^2 = (8 - 2\sqrt{2})^2 + (-8 - 2\sqrt{2})^2 = (72 - 32\sqrt{2}) + (72 + 32\sqrt{2}) = 144 = r^2$; 圆心到准线距离 $11 + 1 = 12 = r$ 。)[亲算印证: 双解 $t = 3, 11$ 系本块自算 (教材答案条 raw 乱码段未取, § 三.1), 并以拓 17-15 之定理与代点计算双向校验]

【拓展·单公共点直线计数】

17. [难] 过点 $(0, 3)$ 作直线 l , 它与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 只有一个公共点, 这样的直线有 ()
A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

17.[答案] D (4 条)

[详解] ①斜率不存在: l 为 $x = 0$ (y 轴), 代入得 $-y^2/3 = 1$ 无实数解, 公共点 0 个, 不合。②斜率存在: 设 $l: y = kx + 3$, 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ (乘 12): $3x^2 - 4(kx + 3)^2 = 12$, 展开得 $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0$ 。
(a) $3 - 4k^2 \neq 0$ (l 不平行渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$): 一个公共点 $\Leftrightarrow \Delta = 0$, $\Delta = (-24k)^2 + 4(3 - 4k^2) \cdot 48 = 576k^2 + 192(3 - 4k^2) = 576 - 192k^2$, 令其为 0 得 $k^2 = 3, k = \pm\sqrt{3}$ ——两条切线, 符合。(b) $3 - 4k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{3}/2$: 方程降为一次 $-24kx - 48 = 0$, 一次项系数 $-24k \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{3}/2$ 时), 有唯一解

$x = -2/k$, 即 l 平行渐近线时与双曲线恰一个公共点——又两条, 符合。合计 $2 + 2 = 4$ 条, 选 D。(校: $k = \pm\sqrt{3}$ 时 $3 - 4k^2 = 3 - 12 = -9 \neq 0$ 两类不重; $k = \pm\sqrt{3}/2$ 与 $\pm\sqrt{3}$ 互异四类无重复。)[3 章件 11-#7 自带详解照录校订 (源解同路: $(3 - 4k^2)x^2 - 24kx - 48 = 0, \Delta = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}$ 、退化一次得 $k = \pm\sqrt{3}/2$, 共 4 条, 选 D); 本块补「斜率不存在」与「一次项系数非零」两步穷举][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-74 条, 选 D」与源答案一致]

【拓展·交右支两点求 k 范围】

18. [难] 已知直线 l 的方程为 $y = kx - 1$, 双曲线 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 1$ 。若直线 l 与双曲线 C 的右支相交于不同的两点, 则实数 k 的取值范围是 ()
A. $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ B. $[1, \sqrt{2})$
C. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ D. $(1, \sqrt{2})$

18.[答案] D

[详解] 代入 $x^2 - (kx - 1)^2 = 1$, 展开 $x^2 - k^2x^2 + 2kx - 1 = 1$, 整理为 $(1 - k^2)x^2 + 2kx - 2 = 0$ 。设两交点横坐标 x_1, x_2 , 「同在右支且为不同两点」须同时满足: (i) $1 - k^2 \neq 0$ (保持二次, 否则一次方程只一交点); (ii) $\Delta = (2k)^2 - 4(1 - k^2)(-2) = 4k^2 + 8(1 - k^2) = 8 - 4k^2 > 0 \Leftrightarrow k^2 < 2$; (iii) 两根之积 $x_1x_2 = -2/(1 - k^2) > 0 \Leftrightarrow 1 - k^2 < 0 \Leftrightarrow k^2 > 1$ (两根同号); (iv) 两根之和 $x_1 + x_2 = -2k/(1 - k^2) = 2k/(k^2 - 1) > 0 \Leftrightarrow k > 0$ (结合 (iii) 同为正, 即在右支 $x \geq 1$)。合 (ii)(iii)(iv): $1 < k^2 < 2$ 且 $k > 0$, 得 $1 < k < \sqrt{2}$, 即 $(1, \sqrt{2})$, 选 D。(校: 此范围内 $1 - k^2 \neq 0$ 自动满足; 端点 $k = 1$ 使二次项消失 (一交点)、 $k = \sqrt{2}$ 使 $\Delta = 0$ (切, 一交点), 故两端均开, 排除 B 之左闭。)[3 章件 11-#9 自带详解照录校订 (源解列 $\{1 - k^2 \neq 0, \Delta > 0, \text{和} > 0, \text{积} > 0\}$ 四条件, 解得 $1 < k < \sqrt{2}$, 选 D)][亲算印证: 轮 2 亲算③难端档「件 11-9(1, $\sqrt{2}$), 选 D」与源答案一致]

【拓展·右支公共点斜率范围】

19. [简] 若曲线 $2x = \sqrt{4+y^2}$ 与直线 $y = m(x+1)$ 有公共点, 则实数 m 的取值范围是 $(-2, 2)$.

19.[答案] $(-2, 2)$

[详解] 曲线侧: $2x = \sqrt{4+y^2}$ 要求 $x \geq 0$, 两边平方得 $4x^2 = 4 + y^2$, 即 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x \geq 0$ (即该双曲线的右支, 含右顶点 $(1, 0)$, 渐近线 $y = \pm 2x$). 直线 $y = m(x+1)$ 恒过定点 $(-1, 0)$. 代入 $4x^2 - y^2 = 4$: $4x^2 - m^2(x+1)^2 = 4$, 即 $(4-m^2)x^2 - 2m^2x - (m^2+4) = 0$. ① $|m| < 2$ ($4-m^2 > 0$): 两根之积 $= -(m^2+4)/(4-m^2) < 0$, 故有一正根; 正根满足 $x^2 - y^2/4 = 1$ 且 $x > 0$, 即 $x \geq 1$, 落在右支上 $\Rightarrow$ 有公共点. ② $|m| = 2$: 方程降为 $-2m^2x - (m^2+4) = 0$, 解得 $x = -(m^2+4)/(2m^2) = -8/8 = -1 < 0$, 不在右支 $\Rightarrow$ 无公共点. ③ $|m| > 2$ ($4-m^2 < 0$): 积 > 0 且和 $= 2m^2/(4-m^2) < 0$, 两根同为负 $\Rightarrow$ 右支无公共点. 故有公共点 $\Leftrightarrow |m| < 2$, 即 $m \in (-2, 2)$. [3 章件 11-#10 自带详解照录校订 (源解为数形结合: 右支、渐近线 $y = \pm 2x$ 、直线过 $(-1, 0)$, 斜率须夹在两渐近线之间, 得 $-2 < m < 2$; 本块补代数穷举 ①②③以去图依赖, 读数同)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ④抽样档「件 11-10(-2, 2)」与源答案一致]

【拓展·中点弦长求弦】

20. [难] 已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$, 过点 $P(1, 2)$ 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 若 P 为线段 MN 的中点, 则弦长 $|MN|$ 等于 ()
- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $3\sqrt{3}/4$
C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{2}$

20.[答案] D

[详解] 若 l 斜率不存在 ($x = 1$): 代入得 $2 - y^2 = 2$, $y = 0$, 只一交点, 不合「交于两点且 P 为中点」; 故设 $l: y = k(x-1) + 2$. 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $(2-k^2)x^2 + 2k(k-2)x - (k^2-4k+6) = 0$ (其中一次项系数由 $-2k(2-k)$ 化为 $2k(k-2)$ 、常数项为 $-(2-k)^2 - 2 = -(k^2-4k+6)$). 须 $2-k^2 \neq 0$. 中点条件: $x_1 + x_2 = 2 \Rightarrow -2k(k-2)/(2-k^2) = 2 \Rightarrow -2k^2 + 4k = 4 - 2k^2 \Rightarrow 4k = 4 \Rightarrow k = 1$ (合 $2-k^2 = 1 \neq 0$). 此时方

程为 $x^2 - 2x - 3 = 0$, $x_1 + x_2 = 2$, $x_1 x_2 = -3$, 两根 $3, -1$, $\Delta = 4 + 12 = 16 > 0$ 两交点 $M(3, 4), N(-1, 0)$ (校: $2 \cdot 9 - 16 = 2$; $2 \cdot 1 - 0 = 2$). $|MN| = \sqrt{1+k^2} \cdot |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4 + 12} = \sqrt{2} \cdot 4 = 4\sqrt{2}$, 选 D. [3 章件 12-#2 自带详解照录校订 (源解同路: 设 $y - 2 = k(x - 1)$ 、 $x_1 + x_2 = 2x_P$ 、解得 $k = 1$ 、 $x_1 x_2 = -3$ 、 $|MN| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{16} = 4\sqrt{2}$, 选 D; 源 dump 常数项作「 $-(k^4) - 4k + 6$ 」系提取层 $k^2 \rightarrow k^4$ 讹写, 本块按 $-(k^2 - 4k + 6)$ 校正并复核: $k = 1$ 时常数项 $= -3$, 与 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 合)] [亲算印证: 轮 2 亲算 ③难端档「件 12-2k = 1、 $|MN| = 4\sqrt{2}$, 选 D」与源答案一致]

【拓展·直径圆方程求参】

21. [简] 直线 l 与双曲线 $x^2 - y^2/2 = 1$ 交于 A, B 两点, 以 AB 为直径的圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + 2x + 4y + m = 0$, 则 $m = ()$
- A. -3 B. 3
C. $5 - 2\sqrt{2}$ D. $2\sqrt{2}$

21.[答案] A ($m = -3$)

[详解] 圆 C 配方法: $(x+1)^2 + (y+2)^2 = 5 - m$ (须 $m < 5$), 圆心 $(-1, -2)$ 、半径 $r = \sqrt{5-m}$. AB 是圆 C 的直径, 故圆心即 AB 的中点: 中点 $(-1, -2)$. 求弦所在直线 (按常规联立韦达, 不引中点弦公式之名目): 设 l 斜率为 k (若 l 为 $x = -1$, 代入双曲线得 $1 - y^2/2 = 1$, $y = 0$, 只一交点, 不合), 以 $u = x + 1$ 平移 (则 $x = u - 1$, $y = ku - 2$, 中点条件即 $u_1 + u_2 = 0$). 代入 $2x^2 - y^2 = 2$: $2(u-1)^2 - (ku-2)^2 = 2 \rightarrow 2u^2 - 4u + 2 - k^2u^2 + 4ku - 4 = 2$, 即 $(2-k^2)u^2 + (4k-4)u - 4 = 0$. 由 $u_1 + u_2 = 0$ 得 $-(4k-4)/(2-k^2) = 0$, 故 $k = 1$ ($2-k^2 = 1 \neq 0$). 于是 $l: y = (x+1) - 2 = x - 1$, 方程化为 $u^2 - 4 = 0$, $u = \pm 2 \rightarrow A(1, 0), B(-3, -4)$ (校: $1 - 0 = 1$; $9 - 16/2 = 1$), $|AB| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$. 由直径 $|AB| = \sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ (此处 $D = 2, E = 4, F = m$): $|AB|^2 = 4 + 16 - 4m = 20 - 4m$, 令 $(4\sqrt{2})^2 = 32 = 20 - 4m$, 解得 $m = -3$ (< 5 圆确存在). 故选 A. (互核: $r = |AB|/2 = 2\sqrt{2}$, $r^2 = 8 = 5 - m \Rightarrow m = -3$; 又 $|CA|^2 = (1+1)^2 + (0+2)^2 = 8 = r^2$

。)[3 章件 12-#19 自带详解照录校订(源解: 圆心 $C(-1, -2)$ 为 AB 中点、「根据双曲线中点差法的结论 $k_{AB} = (b^2/a^2) \cdot (x_0/y_0) = 2 \cdot (-1)/(-2) = 1$ 」、 $l: y = x - 1$ 、解得 $A(1, 0)$ 、 $B(-3, -4)$ 、 $|AB| = 4\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{4+16-4m} = 4\sqrt{2} \Rightarrow m = -3$, 选 A; 名目「中点差法」按 § 五口径改以平移 + 韦达写出, k_{AB} 读数同为 1)] [亲算印证: 轮 2 亲算④抽样档「件

$12-19m = -3$, 选 A」与源答案一致; 0913 收口轮补「3 章」前缀 (§ 四表注), 与 2 章件 12《圆与圆的位置关系》40 题件无关]

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
9. (6 分) 点 $M(1, 1)$ 到抛物线 $y = ax^2$ 的准线的距离为 2, 则 a 的值可以为 ()
- A. $\frac{1}{4}$; B. $-\frac{1}{12}$; C. $\frac{1}{12}$; D. $-\frac{1}{4}$.
10. (6 分) 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, 且 $|F_1F_2| = \frac{2b^2}{a}$, 点 P 为双曲线右支一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 的内心, 若 $S_{\triangle IPF_1} = S_{\triangle IPF_2} + \lambda S_{\triangle IF_1F_2}$ 成立, 则下列结论正确的有 ()
- A. 当 $PF_2 \perp x$ 轴时, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$;
- B. 离心率 $e = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$;
- C. $\lambda = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$;
- D. 点 I 的横坐标为定值 a .

11. (6 分) 已知线段 BC 的长度为 4, 线段 AB 的长度为 m , 点 D, G 满足 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DG} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 且 G 点在直线 AB 上, 若以 BC 所在直线为 x 轴, BC 的中垂线为 y 轴建立平面直角坐标系, 则 ()
- A. 当 $m = 4$ 时, 点 G 的轨迹为圆;
- B. 当 $6 \leq m \leq 8$ 时, 点 G 的轨迹为椭圆, 且椭圆的离心率取值范围为 $\left[\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right]$;
- C. 当 $m = 2$ 时, 点 G 的轨迹为双曲线, 且该双曲线的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$;
- D. 当 $m = 5$ 时, $\triangle BCG$ 面积的最大值为 3.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. (5 分) 抛物线 $x^2 = -4y$ 的准线方程为_____
13. (5 分) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点 F 作垂直于 x 轴的直线, 交抛物线于 A, B 两点, 则以 F 为圆心, AB 为直径的圆的方程是_____

14. (5 分) 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 右支上有一点 M , 满足 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ$, $\triangle F_1MF_2$ 的内切圆与 y 轴相切, 则双曲线 C 的离心率为_____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知 $P(1, 2)$ 在抛物线 $C: y^2 = 2px$ 上.
- (1) 求抛物线 C 的方程;
- (2) A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 如果直线 PA 的斜率与直线 PB 的斜率之和为 2, 证明: 直线 AB 过定点.

- 16.** （14分）已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{3}=1(a>\sqrt{3})$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
（1）求椭圆 C 的方程；
（2）若直线 l 经过 C 的左焦点 F_1 且与 C 相交于 $B、D$ 两点,以线段 BD 为直径的圆经过椭圆 C 的右焦点 F_2 ,求 l 的方程.
- 17.** （15分）椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$,直线 $x-2y+b=0$ 与椭圆交于 P,Q 两点,且 PQ 中点为 E,O 为原点,求直线 OE 的斜率.

- 18.** （16分）在平面直角坐标系 xOy 中,已知点 M 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ ($a>0,b>0$) 上的异于顶点的任意一点,过点 M 作双曲线的切线 l ,若 $k_{OM}\cdot k_l=\frac{1}{3}$,求双曲线离心率 e 的值.
- 19.** （19分）已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3a^2}=1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=16(a>b>0)$ 共焦点,且双曲线与直线 $y=4bx-3$ 相切,求 a 的值.

答案速查																		
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17
答案	A	C	A	C	A	B	A	A	AB	BCD	BCD	y = 1	$(x-1)^2+y^2=4$		$1+\sqrt{3}$	略	略	略

18	19
略	略

1. [答案] A

[解析] 中点 $M = \left(\frac{-1+7}{2}, \frac{4-2}{2}\right) = (3, 1)$ ； $|AB| = \sqrt{8^2 + (-6)^2} = 10$ 。B 系中点漏除以 2；C 系忘开方；D 系中点算误。故选 A。

2. [答案] C

3. [答案] A

[解析] A 、 B 代入 $x + y = 0$ 左侧均大于 0，同侧。设 A 关于 l 的对称点 $A'(-4, -1)$ ，则 $|PA| + |PB| = |PA'| + |PB| \geq |A'B|$ ，取等点 $P_0\left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \in l$ 。最小值 $= |A'B| = \sqrt{9^2 + 3^2} = 3\sqrt{10}$ 。故选 A。

4. [答案] C（两圆并取）

5. [答案] A

[解析] 设 $P(x, y)$ ： $(x-3)^2 + y^2 + x^2 + (y-3)^2 = 10$ ，化简得 $x^2 + y^2 - 3x - 3y + 4 = 0$ ，即 $\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ 。全过程同解变形，且 A 、 B 均不满足条件，纯粹性与完备性同时成立。故选 A。

6. [答案] B（两条射线）

7. [答案] A（ $m = -\frac{1}{2}$ ）

8. [答案] A（ $[2\sqrt{3}, 4)$ ）

9. [答案] AB

10.[答案] BCD

11.[答案] BCD

12.[答案] $y = 1$

13.[答案] $(x-1)^2 + y^2 = 4$

14.[答案] $1 + \sqrt{3}$

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$ ；(2) 直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$

[解析] (1) $4 = 2p, p = 2, y^2 = 4x$ 。(2) 设 $AB:x = my + t$ ，与 $y^2 = 4x$ 联立得 $y^2 - 4my - 4t = 0, y_1 + y_2 = 4m, y_1y_2 = -4t$ （ $\Delta > 0$ 须 $m^2 + t > 0$ ）。 $k_{PA} = \frac{4}{y_1 + 2}$ ， $k_{PB} = \frac{4}{y_2 + 2}$ ，由 $k_{PA} + k_{PB} = 2$ 得 $y_1y_2 = 4$ ，故 $-4t = 4, t = -1$ ，直线 AB 恒过定点 $(-1, 0)$ 。

16.[答案] (1) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ ；(2) $x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$

[解析] (1) $b = \sqrt{3}, \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}, a^2 = b^2 + c^2$ 解得 $a = \sqrt{6}$ 。(2) $F_1(-\sqrt{3}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{3}, 0)$ ，设 $l:x = my - \sqrt{3}$ ，代入得 $(m^2 + 2)y^2 - 2\sqrt{3}my - 3 = 0$ （ $\Delta > 0$ 恒成立）， $\overrightarrow{F_2B} \cdot \overrightarrow{F_2D} = 0$ 即 $x_1x_2 - \sqrt{3}(x_1 + x_2) + y_1y_2 + 3 = 0$ ，代入韦达整理得 $m^2 = 7, m = \pm\sqrt{7}, l:x - \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 或 $x + \sqrt{7}y + \sqrt{3} = 0$ 。

17.[答案] $-\frac{4}{3}$

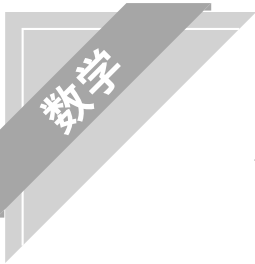
[解析] 由 $e = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{2}{3}$ 。设 $P(x_1, y_1)$ 、 $Q(x_2, y_2)$ ， $k_{PQ} = \frac{1}{2}$ ，两式作差得 $\frac{(y_1 - y_2)(y_1 + y_2)}{(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)} = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{2}{3}$ ，即 $k_{PQ} \cdot k_{OE} = -\frac{2}{3}$ ，故 $k_{OE} = -\frac{4}{3}$ 。回代验 Δ ：联立化简得 $11x^2 + 6bx - 9b^2 = 0, \Delta = 432b^2 > 0$ ，弦恒存在。

18.[答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

[解析] 当 $y > 0$ 时 $y' = \frac{b^2x}{a^2y}$ ，得切线方程 $\frac{x_0}{a^2}x - \frac{y_0}{b^2}y = 1$ （ $y \leq 0$ 时同理成立）。设 $M(m, n)$ ： $k_l = \frac{b^2m}{a^2n}$ ， $k_{OM} = \frac{n}{m}$ ，由 $k_{OM} \cdot k_l = \frac{1}{3}$ 得 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$ ，故 $e = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ 。

19.[答案] $a = 1$

[解析] 共焦点： $3a^2 + a^2 = 16(a^2 - b^2)$ ，即 $3a^2 = 4b^2$ 。联立 $y = 4bx - 3$ 化简得 $(3 - 16b^2)x^2 + 24bx - 9 - 3a^2 = 0$ ，相切即 $\Delta = 0$ ： $48b^2 + (3 - 16b^2)(3 + a^2) = 0$ ，代入 $3a^2 = 4b^2$ 得 $4a^4 - a^2 - 3 = 0, a^2 = 1, a = 1$ （负值舍去）。



班级：_____ 姓名：_____ 得分：_____

滚动测评卷(A)

第二章(2.1-2.3)

(时间:40分钟 分值:100分)

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1.

经过两点 $C(3,1)$ 、 $D(-2,0)$ 的直线 l_1 与经过点 $M(1,-4)$ 且斜率为 $\frac{1}{5}$ 的直线 l_2 的位置关系为

()

A. 平行; B. 垂直; C. 重合; D. 无法确定.
2.

已知圆 $(x-1)^2+y^2=4$ 内一点 $P(2,1)$, 则过 P 点的最短弦所在的直线方程是

()

A. $x-y-1=0$; B. $x+y-3=0$;
C. $x+y+3=0$; D. $x=2$.

3.

下列条件中, 使得 $l_1 \perp l_2$ 的是

()

① l_1 的斜率为 $-\frac{2}{3}$, l_2 经过点 $A(1,1), B(0,-\frac{1}{2})$;
② l_1 的倾斜角为 45° , l_2 经过点 $P(-2,-1), Q(3,-5)$;
③ l_1 经过点 $M(1,0), N(4,-5)$, l_2 经过点 $R(-6,0), S(-1,3)$.

A. ①②; B. ①③; C. ②③; D. ①②③.
4.

在直线 $2x-3y+5=0$ 上求点 P , 使点 P 到 $A(2,3)$ 的距离为 $\sqrt{13}$, 则 P 点坐标是

()

A. $(5,5)$; B. $(-1,1)$;
C. $(5,5)$ 或 $(-1,1)$; D. $(5,5)$ 或 $(1,-1)$.
5.

若不同的两点 $P(a,b)$ 与 $Q(b-1,a+1)$ 关于直线 l 对称, 则直线 l 的倾斜角为

()

A. 135° ; B. 45° ; C. 30° ; D. 60° .

6.

已知函数 $y=x^2-2x-3$ 与 x 轴交于 A, B 两点, 与 y 轴交于点 C , 则 $\triangle ABC$ 外接圆的方程为

()

A. $x^2+y^2-2x+2y-3=0$; B. $x^2+y^2-2x-2y-3=0$;
C. $x^2+y^2+2x-2y-3=0$; D. $x^2+y^2-2x+2y+3=0$.
7.

若圆 $C: x^2+y^2=9$ 上恰有 3 个点到直线 $l: x-y+b=0 (b>0)$ 的距离为 2, $l_1: x-y+3\sqrt{2}=0$, 则 l 与 l_1 间的距离为

()

A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. 3; D. 2.

二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.(全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8.

在平面直角坐标系中, 如果 x 与 y 都是整数, 就称点 (x,y) 为整点, 则下列命题中正确的是

()

A. 存在这样的直线, 既不与坐标轴平行又不经过任何整点;
B. 如果 k 与 b 都是无理数, 则直线 $y=kx+b$ 不经过任何整点;
C. 直线 l 经过无穷多个整点, 当且仅当 l 经过两个不同的整点;
D. 直线 $y=kx+b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是: k 与 b 都是有理数;
E. 存在恰经过一个整点的直线.

9. 已知直线 $l_1: 2x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: 2x - y - 9 = 0$, 点 $A(1, 2), B(3, 1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. l_1 与 l_2 之间的距离为 $2\sqrt{5}$;
B. 点 A 到直线 l_1 的距离为 $\sqrt{5}$;
C. 点 B 到直线 l_2 的距离为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$;
D. 过点 A 且与 l_1 垂直的直线方程为 $x + 2y - 5 = 0$.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在①经过直线 $l_1: x - 2y = 0$ 与直线 $l_2: 2x + y - 1 = 0$ 的交点. ②圆心在直线 $2x - y = 0$ 上. ③被 y 轴截得弦长 $|AB| = 2\sqrt{2}$; 这三个条件中任选一个, 补充下面问题中, 若问题中的圆存在, 求圆的方程; 若问题中圆不存在, 请说明理由. 问题: 是否存在圆 Q , 点 $A(-2, -1), B(1, -1)$ 均在圆上, 且圆 Q _____?
11. 直线 $l_1: 3ax - y - 2 = 0$ 和直线 $l_2: (2a - 1)x + 5ay - 1 = 0$ 分别过定点 A 和 B , 则 $|AB| =$ _____

12. 过点 $P(1, \sqrt{2})$ 的直线 l 将圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 4$ 分成两段弧, 当劣弧所对的圆心角最小时, 直线 l 的斜率 k 为_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 已知直线 l 经过点 $A(1, -2), B(-3, 4)$.
(1) 求直线 l 的方程;
(2) 判断 l 与直线 $m: 6x + 4y - 7 = 0$ 的位置关系, 并说明理由.
14. (10 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, A 为直线 $l: y = 2x$ 上在第一象限内的点, $B(5, 0)$, 以 AB 为直径的圆 C 与直线 l 交于另一点 D . 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$, 求点 A 的横坐标的值.

15. (10 分) 已知点 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 若圆 $(x - 2a + 1)^2 + (y - 2a - 2)^2 = 1$ 上存在点 M 满足 $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 3$, 求满足条件的实数 a 的取值范围.
16. (12 分) 一座圆拱桥, 当水面在某位置时, 拱顶离水面 2 m, 水面宽 12 m, 当水面下降 1 m 后, 求此时的水面宽.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	B	B	C	B	A	D	ACE	ACD	$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = \frac{9}{4}$	$\frac{13}{5}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	略	略	略	略

1. [答案] A

2. [答案] B

3. [答案] B（①③）

4. [答案] C

5. [答案] B（45°）

6. [答案] A（ $x^2+y^2-2x+2y-3=0$ ）

7. [答案] D（2）

8. [答案] ACE

9. [答案] ACD

[解析] $l_1 \parallel l_2$ 。A： $d = \frac{|1-(-9)|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$ ，正确；B： A 代入 l_1 左侧 $= 1$ ，距离 $\frac{\sqrt{5}}{5} \neq \sqrt{5}$ ，错误；C： B 代入 l_2 左侧 $= -4$ ，距离 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$ ，正确；D： l_1 斜率 2，垂线斜率 $-\frac{1}{2}$ ， $y-2 = -\frac{1}{2}(x-1)$ 即 $x+2y-5=0$ ，正确。故选 ACD。

10.[答案] $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=\frac{9}{4}$ （三条件任选，圆均存在）

11.[答案] $\frac{13}{5}$

12.[答案] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

13.[答案] (1) $3x+2y+1=0$;(2) $l \parallel m$ （平行）

[解析] (1) $k = \frac{4-(-2)}{-3-1} = -\frac{3}{2}$ ， $y-4 = -\frac{3}{2}(x+3)$ ，整理得 $3x+2y+1=0$ ，经
验证 $A、B$ 均满足。(2) 一次项系数比 $\frac{3}{6} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ ，而常数比 $\frac{1}{-7} \neq \frac{1}{2}$ ，故
 $l \parallel m$ 。

14.[答案] 3

[解析] 设 $A(a, 2a)$ （ $a > 0$ ），圆心 $C\left(\frac{a+5}{2}, a\right)$ ， $\odot C: (x-5)(x-a)+y(y-2a)=0$ ，
与 $y=2x$ 联立解得 $D(1, 2)$ 。 $\overrightarrow{AB} = (5-a, -2a)$ ， $\overrightarrow{CD} = \left(1-\frac{a+5}{2}, 2-a\right)$ ，由
 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$ 得 $a^2-2a-3=0$ ， $a=3$ （ $a=-1$ 舍），故点 A 的横坐标为 3。

15.[答案] $-1 \leq a \leq \frac{1}{2}$

[解析] 设 $M(x, y)$ ： $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (-x-1)(-x+1)+y^2=3$ ，得 M 的轨迹 $x^2+y^2=4$ 。
圆 $(x-2a+1)^2+(y-2a-2)^2=1$ 圆心 $(2a-1, 2a+2)$ 、半径 1，与 $x^2+y^2=4$
有公共点 $\Leftrightarrow 1 \leq \sqrt{(2a-1)^2+(2a+2)^2} \leq 3$ ，即 $8a^2+4a-4 \leq 0$ ，解得
 $-1 \leq a \leq \frac{1}{2}$ 。故满足条件的实数 a 的取值范围为 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$ 。

16.[答案] $2\sqrt{51}$ m

[解析] 以拱顶为原点、过拱顶的水平切线为 x 轴建系，设圆 $x^2+(y+r)^2=r^2$ 。
由拱顶离水面 2 m、水面宽 12 m，点 $(6, -2)$ 在圆上： $36+64=100=r^2$ ，
 $r=10$ ，圆 $x^2+(y+10)^2=100$ 。水面下降 1 m 后 $y=-3$ ： $x^2=100-49=51$ ，
半宽 $\sqrt{51}$ ，水面宽 $2\sqrt{51}$ m。

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 10.** 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦距为 $2\sqrt{5}$, 且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y + 1 = 0$ 平行, 则双曲线的方程为_____
- 11.** 根据下列条件, 求抛物线的标准方程: (1) 焦点坐标为 $(\frac{1}{2}, 0)$; (2) 准线方程为 $x + 3 = 0$; (3) 焦点在 x 轴的正半轴, 且到准线的距离为 3.
- 12.** 若经过双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{8} = 1$ 的一个焦点, 且垂直于实轴的直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长为_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 13.** (8 分) 已知点 P 与点 $F(2, 0)$ 的距离比它到直线 $x + 4 = 0$ 的距离小 2, 若记点 P 的轨迹为曲线 C .
- (1) 求曲线 C 的方程;
- (2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$. 求证直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.
- 14.** (10 分) 过 $M(2, -2p)$ 引抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的切线, 切点分别为 A, B . 若 AB 的斜率等于 2, 求 p 的值.

- 15.** (10 分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 2$, 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 , 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点.
- (1) 求椭圆 C 的离心率;
- (2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.
- 16.** (12 分) 已知直线 $l: y = x + m$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$.
- (1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;
- (2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 24$, 求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	B	B	A	C	A	A	C	ACD	AD	$x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$	$y^2 = 2x/12x/6x$	4	略	略	略	略

1. [答案] B（-1）

2. [答案] B（4+ $\sqrt{3}$ ）

3. [答案] A（ $x^2+y^2-4x-2y-20=0$ ）

4. [答案] C

[解析] 曲线与方程须同时满足纯粹性（曲线上的点的坐标都是方程的解）与完备性（以方程的解为坐标的点都在曲线上）。A 只有纯粹性，反例： C 为直线 $y=x$ ， $F=y^2-x^2$ ，解 $(1,-1)$ 不在 C 上；B 只有完备性，反例： C 为两直线 $y=\pm x$ ， $F=y-x$ ， C 上点 $(1,-1)$ 的坐标不是解；C 两翼兼备，由定义知 $F(x,y)=0$ 是曲线 C 的方程，正确；D 对称性不强制奇形式，反例：单位圆 $F=x^2+y^2-1$ 关于 y 轴对称，而 $F(-2,0)=3\neq-3$ 。故选 C。

5. [答案] A（(2,2)）

6. [答案] A（3）

7. [答案] C

8. [答案] ACD

9. [答案] AD

[解析] $a^2=12$ ， $b^2=8$ ， $c^2=4$ ， $c=2$ 。A：焦点 $(\pm 2,0)$ ，正确；B： $e=\frac{2}{2\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}\neq\frac{\sqrt{6}}{3}$ ，错误；C：长轴长 $2a=4\sqrt{3}\neq 2\sqrt{3}$ （ $2\sqrt{3}$ 恰为 a ），错误；D：由椭圆定义 $|PF_1|+|PF_2|=2a=4\sqrt{3}$ ，正确。故选 AD。

10.[答案] $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

11.[答案] (1) $y^2=2x$;(2) $y^2=12x$;(3) $y^2=6x$

12.[答案] 4

13.[答案] (1) $y^2=8x$;(2) 直线 l 恒过定点 $(8,0)$

[解析] (1) 点 P 与 $F(2,0)$ 的距离等于它到 $x+2=0$ 的距离，由抛物线定义，轨迹为以 F 为焦点、 $x+2=0$ 为准线的抛物线， $y^2=8x$ 。(2) 设 $l:x=ty+m$ （ $m\neq 0$ ），联立得 $y^2-8ty-8m=0$ （ $\Delta=64t^2+32m>0$ ， $m>-2t^2$ ）， $y_1y_2=-8m$ ， $x_1x_2=m^2$ ；由 $OA\perp OB$ 得 $x_1x_2+y_1y_2=m^2-8m=0$ ， $m=8$ ， $l:x=ty+8$ 恒过 $(8,0)$ 。

14.[答案] $p=1$

[解析] $y=\frac{x^2}{2p}$ ， $y'=\frac{x}{p}$ ，过切点 (x_1,y_1) 的切线 $y=\frac{x_1}{p}x-y_1$ 。两切线均过 $M(2,-2p)$ ： $-2p=\frac{2x_i}{p}-y_i$ ，即 $y_i=\frac{2}{p}x_i+2p$ ，故 A 、 B 均在直线 $y=\frac{2}{p}x+2p$ 上， $k_{AB}=\frac{2}{p}=2$ ， $p=1$ 。

15.[答案] (1) $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$;(2) $S_{\triangle ABF_2}=\frac{4}{3}$

[解析] (1) $a^2=2$ ， $b^2=1$ ， $c^2=1$ ， $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。(2) $F_1(-1,0)$ ， $l:y=x+1$ ，联立 $x^2+2y^2=2$ 解得 $A(0,1)$ 、 $B\left(-\frac{4}{3},-\frac{1}{3}\right)$ ， $S_{\triangle ABF_2}=S_{\triangle AF_1F_2}+S_{\triangle BF_1F_2}=\frac{1}{2}\times 2\times 1+\frac{1}{2}\times 2\times\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$ 。

16.[答案] (1) $m>-1$ 两个公共点； $m=-1$ 一个公共点（相切，切点 $(2,1)$ ）； $m<-1$ 没有公共点；(2) $m=1$ ， $|AB|=8$

[解析] (1) 联立 $\begin{cases} x^2=4y \\ y=x+m \end{cases}$ 消元得 $x^2-4x-4m=0$ ， $\Delta=16(1+m)$ ； $m>-1$ 时 $\Delta>0$ 两个公共点； $m=-1$ 时 $\Delta=0$ 一个公共点（相切，切点 $(2,1)$ ）； $m<-1$ 时无公共点。(2) 相交即 $m>-1$ ， $x_1+x_2=4$ ， $x_1x_2=-4m$ ， $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=16+8m=24$ ， $m=1$ ； $|AB|=\sqrt{1+1^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{2}\times\sqrt{32}=8$ 。